

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-50

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 50
Разные работы

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	5
Отдел 13. Содержание. Подводно-строительные (водолазные) работы	15
Раздел 1. Уборка	15
Таблица 50-1301-1. Траление дна.....	15
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	15
Раздел 1. Осмотр	15
Таблица 50-2101-10. Обследование в летний период русла малых рек и ручьев.....	15
Таблица 50-2101-11. Отбор проб на содержание нефтепродуктов	15
Таблица 50-2101-12. Обследование в летний период речных маршрутов	15
Таблица 50-2101-13. Обследование в летний период декоративных прудов	16
Таблица 50-2101-14. Обследование в летний период щитовых заграждений	16
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции.....	16
Таблица 50-2102-1. Обследование внутреннего состояния трубопровода и определение толщины стенок или внутреннего покрытия трубопроводов	16
Таблица 50-2102-2. Определение толщины стенок или наружного изоляционного покрытия трубопровода..	16
Таблица 50-2102-3. Проверка адгезии наружного изоляционного покрытия трубопровода	17
Таблица 50-2102-4. Проверка качества наружного изоляционного покрытия трубопровода и оценка качества изоляции	17
Таблица 50-2102-5. Оценка качества сварных швов визуально-измерительным методом	17
Таблица 50-2102-6. Оценка качества сварных швов с помощью ультразвукового контроля	18
Таблица 50-2102-7. Оценка качества сварных швов на трубопроводах при помощи рентгеновской аппаратуры, контроль качества работ по устройству электроперемычек.....	18
Таблица 50-2102-8. Проверка качества уплотнения грунта статическим плотномером СПГ-1М.....	19
Таблица 50-2102-9. Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов.....	19
Раздел 3. Техническое обслуживание	19
Таблица 50-2103-1. Техническое обслуживание и проверка приборов безопасности грузоподъемных механизмов	19
Таблица 50-2103-2. Техническое обслуживание грузоподъемных механизмов.....	20
Отдел 23. Подводно-строительные (водолазные) работы. Осмотры и диагностика.....	20
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкций.....	20
Таблица 50-2302-1. Водолазное обследование дна	20
Таблица 50-2302-2. Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений и трубопроводов.....	20
Таблица 50-2302-3. Снятие водолазами поперечников (профилей)	21
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	21
Раздел 1. Ремонт.....	21
Таблица 50-3101-1. Текущий ремонт автомобильного стрелового крана г/п 15-25 т.....	21
Таблица 50-3101-2. Текущий ремонт автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т.....	22
Таблица 50-3101-3. Текущий ремонт крана-манипулятора г/п до 5,5 т	23
Раздел 5. Прочие работы	23
Таблица 50-3105-6. Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м	23
Таблица 50-3105-9. Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами	24
Таблица 50-3105-11. Извлечение труб из скважин.....	27
Таблица 50-3105-13. Сварка обсадных труб	28
Таблица 50-3105-14. Резка обсадных труб.....	28
Таблица 50-3105-81. Установка стальных расстрелов	28
Таблица 50-3105-82. Установка стальных продольных связей	28
Таблица 50-3105-83. Снятие стальных расстрелов.....	29
Таблица 50-3105-84. Снятие продольных связей	29
Отдел 32. Техническая эксплуатация. Берегоукрепительные работы	29
Раздел 3. Устройство	29

Таблица 50-3203-1. Устройство гравийно-грунтовой отсыпки при берегоукрепительных работах	29
Таблица 50-3203-2. Крепление береговых откосов набережных сборными железобетонными дырчатыми плитами толщиной 0,2 м	29
Таблица 50-3203-3. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем	29
Таблица 50-3203-4. Крепление откосов камнем насухо	30
Таблица 50-3203-5. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами	30
Таблица 50-3203-6. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную.....	30
Таблица 50-3203-7. Крепление дна и откосов монолитным бетоном.....	30
Таблица 50-3203-8. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами.....	31
Таблица 50-3203-9. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами.....	31
Таблица 50-3203-10. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру	31
Таблица 50-3203-12. Установка парапетов	32
Таблица 50-3203-13. Облицовка вертикальных стен набережных гранитными плитами	32
Таблица 50-3203-14. Установка штучных фасонных природных камней.....	32
Таблица 50-3203-15. Облицовка вертикальных стен сходов набережных гранитными плитами	33
Таблица 50-3203-16. Облицовка колонн массивными гранитными камнями.....	33
Таблица 50-3203-17. Добавляется на каждые 25 кг увеличения массы камня к табл. 50-3203-16	33
Таблица 50-3203-18. Укладка гранитных ступеней и карниза на набережных	34
Таблица 50-3203-19. Укладка гранитных плит на площадках сходов набережных.....	34
Таблица 50-3203-20. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами.....	34
Отдел 33. Техническая эксплуатация. Подводно-строительные (водолазные) работы	34
Раздел 1. Ремонт.....	34
Таблица 50-3301-44. Очистка водолазами конструкций от обрастания, краски и ржавчины.....	34
Таблица 50-3301-48. Ремонт водолазами изоляции подводных трубопроводов	35
Таблица 50-3301-51. Конопатка щелей в деревянных подводных гидротехнических сооружениях	35
Раздел 3. Устройство	35
Таблица 50-3303-1. Разработка грунта водолазами с помощью гидромониторов	35
Таблица 50-3303-2. Разработка грунта водолазами с помощью грунтососов.....	36
Таблица 50-3303-3. Разработка грунта водолазами с помощью пневматических отбойных молотков	36
Таблица 50-3303-4. Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами.....	36
Таблица 50-3303-5. Разработка грунта штанговыми земснарядами производительностью 120 м ³ /ч.....	37
Таблица 50-3303-6. Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 60 м ³ /ч	37
Таблица 50-3303-7. Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 150-250 м ³ /ч.....	38
Таблица 50-3303-8. Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками.....	39
Таблица 50-3303-9. Разработка грунта плавучими кранами с грейферами в отвал	39
Таблица 50-3303-10. Разработка грунта плавучими кранами с грейферами на баржи с отвозкой и выгрузкой при дальности транспортировки до 5 км.....	40
Таблица 50-3303-11. Дополнительная транспортировка грунта баржами на последующие 10 км к табл. 50-3303-10.....	41
Таблица 50-3303-12. Глубинное уплотнение песчаного грунта вибрационными уплотняющими машинами	41
Таблица 50-3303-13. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну	41
Таблица 50-3303-14. Укладка трубопроводов в подводную траншею свободным погружением (с заполнением водой).....	42
Таблица 50-3303-16. Укладка трубопроводов конструкции "труба в трубе" в подводную траншею	42
Таблица 50-3303-17. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода.....	43
Таблица 50-3303-18. Укладка кабеля в подводную траншею	43
Таблица 50-3303-19. Протаскивание водолазами конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу	43
Таблица 50-3303-26. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой	44
Таблица 50-3303-27. Разравнивание водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей	44
Таблица 50-3303-28. Установка водолазами опалубки	45
Таблица 50-3303-29. Укладка бетона под воду.....	45

Таблица 50-3303-31. Подводная электросварка.....	45
Таблица 50-3303-32. Подводная электродуговая резка стали	46
Таблица 50-3303-33. Подводная электрокислородная резка стали и труб	47
Таблица 50-3303-34. Опускание стальных и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду.....	48
Таблица 50-3303-35. Установка водолазами элементов деревянных конструкций	48
Таблица 50-3303-36. Крепление подводной части откосов плитами.....	49
Таблица 50-3303-46. Постановка болтов водолазами в стальных конструкциях	49
Раздел 4. Демонтаж, разборка	49
Таблица 50-3304-37. Срубка водолазами бетона	49
Таблица 50-3304-38. Разборка водолазами каменной кладки и гранитной облицовки	49
Таблица 50-3304-39. Пробивка водолазами отверстий в бетоне.....	49
Таблица 50-3304-40. Пробивка водолазами окон в каменных и бетонных стенах.....	50
Таблица 50-3304-41. Выдергивание плавучими кранами деревянных, стальных и железобетонных свай	50
Таблица 50-3304-42. Спиливание водолазами деревянных свай	50
Таблица 50-3304-43. Разборка водолазами деревянных конструкций	51
Таблица 50-3304-45. Срубка водолазами заклепок	51
Таблица 50-3304-46. Снятие болтов водолазами в стальных конструкциях.....	51
Раздел 5. Прочие работы	51
Таблица 50-3305-24. Подъем из-под воды стальных ферм, обломков конструкций и бревен.....	51
Таблица 50-3305-25. Перемещение и выемка камня и щебня из воды водолазами	52
Таблица 50-3305-30. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ).....	52
Таблица 50-3305-49. Погрузка и разгрузка плавучими кранами конструкций.....	52
Таблица 50-3305-50. Буксировка барж	52
Отдел 34. Техническая эксплуатация. Промышленные печи и трубы	53
Раздел 1. Ремонт.....	53
Таблица 50-3401-1. Очистка ошпированной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой	53
Раздел 3. Устройство	53
Таблица 50-3403-1. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей.....	53
Таблица 50-3403-2. Обмуровка алюмосиликатными изделиями	54
Таблица 50-3403-3. Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым	54
Таблица 50-3403-4. Обмуровка жаростойким бетоном.....	54
Таблица 50-3403-5. Обмуровка теплоизоляционным бетоном	55
Таблица 50-3403-6. Обмуровка поверхности котлов	55
Таблица 50-3403-7. Набивка массы огнеупорной.....	55
Таблица 50-3403-9. Уплотнительная обмазка поверхности котлов.....	56
Таблица 50-3403-10. Кладка насадок.....	56
Таблица 50-3403-11. Футеровка газоздухопроводов изделиями алюмосиликатными.....	56
Таблица 50-3403-12. Футеровка газоздухопроводов изделиями алюмосиликатными высокоглиноземистыми	56
Таблица 50-3403-13. Футеровка газоздухопроводов изделиями алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными	57
Таблица 50-3403-14. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича стен прямых, массивов и выстилок	57
Таблица 50-3403-15. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м.....	57
Таблица 50-3403-16. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных	57
Таблица 50-3403-17. Кладка из шамотных изделий.....	58
Таблица 50-3403-20. Кладка из динасовых изделий	58
Таблица 50-3403-21. Кладка из фасонных динасовых изделий	58

Таблица 50-3403-22. Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых, периклазошпинелидных и высокоглиноземистых изделий	59
Таблица 50-3403-23. Укладка жаростойкого бетона с уплотнением	60
Таблица 50-3403-24. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном	60
Таблица 50-3403-25. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром	60
Таблица 50-3403-27. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов кварцевым песком	60
Таблица 50-3403-28. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов шамотным мертелем с хризотилом	60
Таблица 50-3403-29. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовой крошкой	61
Таблица 50-3403-30. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов кварцевым песком с хризотилом	61
Таблица 50-3403-31. Кружала и опалубка для промышленных печей и труб	61
Таблица 50-3403-32. Кладка стволов кирпичных промышленных труб	61
Таблица 50-3403-33. Возведение монолитных железобетонных труб	61
Таблица 50-3403-36. Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб	62
Таблица 50-3403-37. Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных железобетонных труб	62
Таблица 50-3403-38. Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб	62
Таблица 50-3403-39. Установка грозозащиты промышленных труб	63
Таблица 50-3403-40. Установка металлических деталей промышленных труб	63
Таблица 50-3403-41. Изготовление и установка скоб и анкеров для армирования бетона	63
Таблица 50-3403-42. Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном	63
Таблица 50-3403-43. Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона	64
Таблица 50-3403-44. Футеровка теплотехнических агрегатов из волокнистых огнеупорных материалов	64
Таблица 50-3403-45. Футеровка промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм	65
Таблица 50-3403-46. Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки	65
Таблица 50-3403-47. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности	65
Таблица 50-3403-48. Сооружение ствола дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков	65
Таблица 50-3403-49. Футеровка панельных конструкций печей из жаростойких бетонов и плитной высокотемпературной изоляции	66
Таблица 50-3403-50. Монтаж анкеров для крепления футеровок различных конструкций	66
Таблица 50-3403-51. Укладка набивных пластических огнеупорных масс	67
Таблица 50-3403-52. Конструктивная резка огнеупорных изделий	67
Раздел 4. Демонтаж, разборка	67
Таблица 50-3404-1. Разборка кладки промышленных печей	67
Раздел 5. Прочие работы	67
Таблица 50-3405-1. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном	67
Отдел 60. Земляные работы	68
Раздел 3. Устройство	68
Таблица 50-6003-1. Разработка грунта скреперами прицепными	68
Таблица 50-6003-2. Разработка грунта скреперами самоходными	68
Раздел 5. Прочие работы	69
Таблица 50-6005-1. Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехпрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин	69
Таблица 50-6005-2. Устройство траншей гидрофрезой "Bauer" для сооружения методом "стена в грунте"	70
Отдел 61. Земляные конструкции гидротехнических сооружений	70
Раздел 3. Устройство	70
Таблица 50-6103-1. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо	70
Таблица 50-6103-2. Устройство дамбы с укладкой щебня	70
Таблица 50-6103-3. Засыпка пазух	71
Таблица 50-6103-4. Планировка откосов насыпей земляных сооружений	71
Приложение № 1	72
Приложение № 2	121

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы данного сборника распределены в соответствии с технологией производства работ в следующие отделы:

Отдел 13. Содержание. Подводно-строительные (водолазные) работы.

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика.

Отдел 23. Подводно-строительные (водолазные) работы. Осмотры и диагностика.

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы.

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Берегоукрепительные работы.

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Подводно-строительные (водолазные) работы.

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Промышленные печи и трубы.

Отдел 60. Земляные работы.

Отдел 61. Земляные конструкции гидротехнических сооружений.

1.1.1. Стоимостными нормативами отделов 23 и 33 предусмотрено выполнение работ на поверхностных водных объектах в нормальных условиях.

1.1.2. Нормальными условиями для выполнения подводно-строительных (водолажных) работ считаются:

- глубина воды до 12 м;
- дневное время (от восхода до захода солнца);
- температура воздуха выше 0°C;
- температура воды от +4°C до +37°C;
- радиус видимости под водой не менее 1 м;
- скорость течения не более 0,5 м/с;
- волнение не более 2-х баллов (высота волны до 0,75 м);
- вода не загрязнена отравляющими и радиоактивными веществами и не содержит нефтепродуктов и хозяйственно-бытовых отходов;
- чистый грунт дна, открытая палуба.

При наличии более сложных условий к стоимостным нормативам следует применять коэффициенты, предусмотренные в разделе 3 технической части. При наличии нескольких факторов коэффициенты перемножаются.

1.2. В отделе 13 «Содержание. Подводно-строительные (водолазные) работы» в разделе 1 «Уборка» стоимостными нормативами учтены затраты на работы по тралению дна водоемов.

1.3. В отделе 21 «Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика» в отделе 2 «Диагностика, мониторинг состояния конструкций» содержатся стоимостные нормативы на работы по обследованию внутреннего состояния трубопроводов, определению толщины стенок изоляционного покрытия трубопроводов, работы по проверке качества наружного изоляционного покрытия трубопроводов, оценке качества сварных швов с помощью ультразвукового контроля.

1.3.1. Стоимостными нормативами учтен полный комплекс затрат на проведение инструментального контроля качества работ на прокладке магистральных водопроводов.

1.3.2. Стоимостными нормативами таблиц 50-2101-10÷50-2101-14 учтены затраты на осмотр и оценку выполненных работ по текущему ремонту и санитарному содержанию русел малых рек и ручьев, рек Москва и Яуза, декоративных прудов, щитовых заграждений. Осмотры и оценка осуществляются соответствующими организациями.

1.4. Стоимостные нормативы отдела 23 «Подводно-строительные (водолазные) работы. Осмотры и диагностика» раздела 2 «Диагностика, мониторинг состояния» учитывают затраты на работы по водолазному обследованию дна, конструкций подводных частей гидротехнических сооружений и трубопроводов.

1.5. Стоимостными нормативами отдела 31 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы» раздела 5 «Прочие работы» учтены затраты на работы по устройству скважин табл. 50-3105-6, крепление металлическими трубами таблица 50-3105-9, устройство и снятие продольных связей и расстрелов для крепления траншей таблица 50-3105-81÷50-3105-84.

1.5.1. Стоимостными нормативами настоящего отдела учтено производство работ в нормальных условиях. При выполнении работ в иных условиях к стоимостным нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в 3 разделе технической части.

1.5.2. При креплении скважин, свободном спуске или подъеме таблицы 50-3105-9, 50-3105-11 со сварным соединением, следует принимать дополнительно затраты на сварку или резку труб по стоимостным нормативам таблиц 50-3105-13, 50-3105-14.

1.5.3. Классификация грунтов по группам в зависимости от трудности и способа бурения скважин, а также по их устойчивости приведена в таблицах 1-1, 1-2, 1-3.

1.6. В стоимостных нормативах отдела 32 «Техническая эксплуатация. Берегоукрепительные работы» раздела 3 содержатся работы по устройству крепления береговых откосов:

- гравийно-песчаной отсыпкой таблицы 50-3203-1, 50-3203-3;
- сборными железобетонными плитами таблицы 50-3203-2, 50-3203-8, 50-3203-10;
- крепление камнем таблица 50-3203-4;
- монолитным бетоном таблица 50-3203-7.

1.6.1. В разделе учтены работы по установке парапетов таблица 50-3203-12, облицовке стен набережных гранитными плитами таблица 50-3203-13, облицовке колонн таблица 50-3203-16, укладке гранитных ступеней таблица 50-3203-18, на площадках сходов таблица 50-3203-19.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 33 «Техническая эксплуатация. Подводно-строительные (водолазные) работы» раздела 1 «Ремонт» учтены работы по ремонту водолазами изоляции подводных трубопроводов таблица 50-3301-48, очистке конструкций таблица 50-3301-44.

1.7.1. В стоимостных нормативах раздела 3 настоящего отдела содержатся работы по разработке грунта водолазами, землесосными снарядами, штанговыми землеснарядами, плавучими кранами, работы по транспортировке грунта баржами таблицы 50-3303-1÷50-3303-11.

1.7.2. Стоимостными нормативами таблиц 50-3303-13÷50-3303-16 учтены работы по укладке трубопроводов в подводную траншею, таблиц 50-3303-31÷50-3303-33 учтены работы по подводной сварке и резке стали и прочие работы.

1.7.3. Стоимостными нормативами предусмотрены погружение и укладка трубопроводов в подводные траншеи при длине одного перехода по зеркалу воды свыше 30 м и в заполненные водой траншеи длиной до 50 м с каждой стороны прибрежной части рек и водоемов.

1.7.4. В разделе 4 стоимостными нормативами учтены работы по срубке водолазами бетона таблицы 52-3304-37, разборке каменной кладки и гранитной облицовки таблицы 50-3304-38, пробивке отверстий в бетоне, пробивке окон в каменных и бетонных стенах таблиц 50-3304-39, 50-3304-40, разборке деревянных конструкций таблицы 50-3304-43 и др.

1.7.5. Стоимостными нормативами раздела 5 учтены прочие работы по подъему конструкций из-под воды, погрузке и разгрузке плавучими кранами, работы по буксировке барж.

1.8. Стоимостными нормативами отдела 34 «Техническая эксплуатация. Промышленные печи и трубы» учтены затраты на техническую эксплуатацию промышленных печей, паровых и водогрейных котлов, дымовых труб, на работы по кладке, футеровке, обмуровке и изоляции (раздел 3), а также разборке всех видов кладки (раздел 4).

1.8.1. В стоимостных нормативах настоящего отдела учтены затраты на установку лесов высотой до 4-х м. Затраты по устройству лесов высотой более 4-х м следует учитывать дополнительно.

1.9. Стоимостными нормативами отдела 60 «Земляные работы» раздела 3 учтены работы по разработке грунта прицепными скреперами таблицы 50-6003-1, самоходными скреперами таблицы 50-6003-2 согласно классификации грунтов по группам.

1.9.1. Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности разработки по их классификации представлено в таблице 1-1 технической части Сборника 49 Главы 2 СН-2012.

1.9.2. В разделе 5 стоимостными нормативами учтены прочие работы по устройству крепления стен котлована четырехрядными анкерами таблицы 50-6005-1, устройству траншей гидрофрезой таблицы 50-6005-2.

1.10. Стоимостными нормативами отдела 61 «Земляные конструкции гидротехнических сооружений» раздела 3 учтены работы возведению плотин, дамб, насыпей таблиц 50-6103-1, 50-6103-2, работы по засыпке пазух таблицы 50-6103-3, планировке откосов насыпей таблицы 50-6103-4.

Таблица 1-1

Группа грунтов	Наименование и характеристика грунтов
	Для шнекового бурения
I	Растительный слой и торф с небольшой примесью гальки и гравия, иловатые грунты. Лессовидные рыхлые суглинки, рыхлый лесс, трепел. Рыхлые пески и песчано-глинистые грунты с примесью (до 10%) мелкой гальки и гравия. Глины ленточные, песчаные текучепластичные. Диатомит. Сажа
II	Песчано-глинистые грунты с примесью (10-30%) мелкой гальки, щебня и гравия. Низкой прочности мергели. Мягкопластичные глины и суглинки, слежавшийся лесс, весьма низкой прочности. Сухие пески, уголь бурый, пlyingуны
III	Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (свыше 30%) гальки и щебня. Мягкопластичные вязкие глины, валуны, каолин. Пористый известняк-ракушечник, низкой прочности мел. Гипс. Бокситы, ангидрит, фосфориты, опока

Группа грунтов	Наименование и характеристика грунтов
IV	Глины аргиллитоподобные, тугопластичные, глинистый песчаник малопрочный: крупнозернистый песчаник с примесью галечника. Плотный ил и дресва. Насыпные грунты с включением отходов строительного производства и других объемных включений, связанных с деятельностью человека

Таблица 1-2

Группа грунтов	Наименование и характеристика грунтов
I	<i>Устойчивые грунты (с жесткими структурными связями)</i> Грунты слоистого, обломочного и кристаллического сложения на известковом или кварцевом цементе: известняки, песчаники, доломиты, мраморы, граниты, габбро и др. Глинистые и песчано-глинистые грунты. Грунты слоистого или обломочного сложения, связанные глинистым, отчасти известковым цементом, сланцы глинистые, конгломераты, брекчии, мергели, туфы
II	<i>Неустойчивые грунты (без жестких структурных связей)</i> Песчано-глинистые грунты, насыщенные водой: плавучие пески и плывуны, разжиженные грунты, набухающие грунты (глина, мел, гипс и т. п.). Грунты, представляющие собой скопление отдельных зерен и обломков без сцепления между собой: рыхлые горные грунты, галька, щебень, гравий, пески. Валунные отложения. Разбитые трещинами грунты I группы

Таблица 1-3

Группа грунтов	Наименование и характеристика грунтов
I	Всех видов: растительный слой, лесс, песок естественной влажности. Солончак и солонец мягкие
II	Глина мягкопластичная, песок, насыщенный водой, суглинок мягкопластичный и лессовидный всех видов, супесь всех разновидностей, чернозем и каштановые земли естественной влажности
III	Глина полутвердая и ломовая, лесс сухой и отвердевший всех видов, песок сухой сыпучий, солончак и солонец отвердевший, суглинок твердый всех видов, в том числе загипсованный, чернозем и каштановые земли отвердевшие
IV	Гравий и гравелистые грунты, глина твердая и загипсованная

**Распределение грунтов по группам
при разработке их плавучими землесосными снарядами и грунтососами**

Таблица 1-4

Таблица 1-4									
Группа грунтов	Наименование грунтов	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество их по массе, %)							
		глинистых, менее 0,005	пылеватых, 0,005-0,05	песчаных			гравийно-галечных, фракций		
				мелких, 0,005-0,25	средних, 0,25-0,5	крупных, 0,5-2,0	2-30	2-40	2-60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пески мелкие	до 3		св. 50	до 50		3	2	1
	Пески средней крупности		до 15	до 50	св. 50	до 15			
	Пески пылеватые		до 20	не регламентируются					
	Илы (коэффициент пористости более 1,5)								
2	Пески средней крупности, пески крупные и гравелистые	до 3	до 15	до 50	до 50	св. 15	6	5	3
	Пески пылеватые		20-50	не регламентируются					

Группа грунтов	Наименование грунтов	Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество их по массе, %)							
		глинистых, менее 0,005	пылеватых, 0,005-0,05	песчаных			гравийно-галечных, фракций		
				мелких, 0,005-0,25	средних, 0,25-0,5	крупных, 0,5-2,0	2-30	2-40	2-60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Супеси (частиц менее 0,005 до 6 %)	3-6	до 50						
3	Пески средней крупности	до 3	не регламентируются				12	10	8
	Супеси (частиц менее 0,005 до 10%)	6-10	до 50	не регламентируются			8	6	5
4	Пески гравелистые	до 3	не регламентируются				25	22	20
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 15%)	10-15					12	8	6
5	Гравийный	до 5	не регламентируются				35	30	25
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 20%)	15-20					15	12	10
6	Гравийный	до 5	не регламентируются				45	40	35
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 30%)	20-30					15	20	10
	Глины (частиц менее 0,005 до 40%)	до 40							

Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами

Таблица 1-5

Группа грунтов	Наименование грунтов	Гранулометрическая характеристика грунта (размер частиц, мм; количество их по массе, %)						
		глинистых, менее 0,005	пылеватых, 0,005- -0,05	песчаных			гравийных, 2-40	галечных, 40-60
				мелких, 0,005- -0,25	средних, 0,25- -0,5	крупных, 0,5-2,0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грунты предварительно разрыхленные неслежавшиеся	до 40	не регламентируются			до 50	-	-
2	Пески мелкие	до 3	до 15	св. 50	до 50		до 1	-
	Пески пылеватые	до 3	не регламентируются					
	Супеси (частиц менее 0,005 до 6%)	3-6						
	Лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8)	до 8	до 70	не регламентируются				
	Торф сильно разложившийся		не регламентируются			-	-	-
3	Пески средней крупности	до 3	не регламентируются		св. 50		до 5	до 1
	Супеси (частиц менее 0,005 до 10%)	6-10	не регламентируются			до 50		

Группа грунтов	Наименование грунтов	Гранулометрическая характеристика грунта (размер частиц, мм; количество их по массе, %)						
		глинист ых, менее 0,005	пылеват ых, 0,005- -0,05	песчаных			гравий ных, 2-40	галеч ных, 40-60
				мелких, 0,005- -0,25	средних, 0,25- -0,5	крупных, 0,5-2,0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 15%)	до 15						
	Лесс низкопористый (коэффициент пористости меньше 0,8)		до 70	не регламентируются				
4	Пески крупные	до 3	не регламентируются			св. 50	5-15	до 1
	Супеси (частиц менее 0,005 до 15%)	6-15						
	Суглинки (частиц менее 0,005 до 30%)	15-30	не регламентируются			до 10		
	Глины (частиц менее 0,005 до 40%)	до 40						
5	Пески гравелистые	до 5	не регламентируются			до 25		
	Глины (частиц менее 0,005 до 50%)	40-50				до 15		
6	Пески гравелистые	до 5	не регламентируются			до 40		
	Глины (частиц менее 0,005 до 60%)	50-60				до 15		

Примечание: По 1-й группе нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные настоящей таблицей, кроме грунтов с содержанием гравия более 1% и глины 6-й группы. Грунты с содержанием гравия и гальки более 1% и глины 6-й группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей низшей по трудности разработки группе,

например: предварительно разрыхленные грунты 5-й группы относятся к 4-й группе.

Распределение грунтов по группам при разработке их штанговыми земснарядами производительностью 120 м³/ч

Таблица 1-6

Группа грунтов	Наименование грунтов
1	Галька чистая и рыхлая, гравий чистый, суглинок пластичный, глина полутвердая
2	Галька слежавшаяся, галька с песком, песок средней крупности, пески крупные и гравелистые
3	Суглинки полутвердые, глина пластичная
4	Галька и гравий с глиной и суглинком
5	Суглинок и глина текучие, ил разный
6	Суглинок и глина твердые
7	Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см² и более прочные грунты, предварительно разрыхленные до 20 см в поперечнике

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем работ и конструкций следует определять в измерителях, принятых в таблицах стоимостных нормативов настоящего сборника.

2.2. Длину укладываемых трубопроводов и кабелей в подводные траншеи следует определять отдельно для русловой и прибрежной частей. Длина русловой части должна определяться по трассе в пределах урезом (по зеркалу воды) при расчетном рабочем горизонте воды. Длина прибрежной части должна определяться на расстоянии не более 50 м для трубопроводов и 25 м для кабеля с каждой стороны реки (водоема) при глубине воды в траншее не менее 1,5 м.

2.3. При определении длины кабеля следует учитывать ее увеличение на «змейку». При укладке кабеля в подводные траншеи запас 14%, в береговые - 2%.

2.4. В случае, когда предусмотрены вертикальные отводы, проектную длину подводного трубопровода следует уменьшать на длину вертикальных отводов.

2.5. Объем буровых работ, способ бурения, тип бурового станка или агрегата следует определять с учетом классификации грунтов, приведенных в таблице 1-1 технической части.

2.6. Объем работ по сварке и резке обсадных труб следует определять исходя из единицы измерения «100 м труб», предусмотренной соответствующими стоимостными нормативами.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.1. При круглосуточном непрерывном производстве работ	50-3105-6	-	1,05	-	-
3.2. Сооружение скважин в стесненных условиях: расстояние от буровой до жилых и производственных помещений, железных и шоссейных дорог и улиц менее полуторной высоты мачты; ширина рабочих проходов менее 1 м для обслуживания стационарных машин и менее 0,7 м для самоходных передвижных машин; бурение скважин в садовых насаждениях и в лесу	50-3105-6	1,1	1,1	1,1	-
3.3. Сооружение скважин в подземных условиях	50-3105-6, 50-3105-9	1,14	1,95	1,14	-
3.4. То же, в условиях фильтрации прерывающимися струями	50-3105-6, 50-3105-9	1,25	2,15	1,25	-
3.5. То же, в условиях фильтрации сплошными струями	50-3105-6, 50-3105-9	1,4	2,3	1,4	-
3.6. Расширение (разбуривание) скважин глубиной до 50 м	50-3105-6	0,5	0,5	0,5	-
3.7. Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах с углом наклона более 40°	50-3105-6, 50-3105-11, 50-3105-9,	1,25	1,25	1,25	-
3.8. Круглосуточное непрерывное производство работ по сооружению скважин	50-3105-6, 50-3105-11, 50-3105-9, 50-3105-13, 50-3105-14	-	1,05	-	-
3.9. Массовая перестановка станков (более 10) на одной рабочей площадке с частичным монтажом и демонтажем станков	50-3105-6	-	-	1,08	-
3.10. Производство водолазных работ на глубинах менее 2,5 м и св. 12 до 20 м	50-1301-1, 50-2302-1÷50-3202-3, 50-3103-1÷50-3103-3, 50-3303-19, 50-3303-26÷50-3303-29, 50-3303-31÷50-3303-33, 50-3303-35, 50-3303-37÷50-3303-46	1,1	1,1	1,1	-
	50-3303-34	1,06	1,06	1,1	-

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ ной плате	эксплуа тации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
	50-3303-18	1,05	1,05	1,04	-
	50-3303-36	1,05	1,05	1,1	-
	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	1,01	1,01	1,03	-
3.11. Производство водолазных работ при температуре воды ниже +12°C при наличии обогревающего костюма, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями	50-1301-1, 50-2302-1÷50-3202-3, 50-3103-1÷50-3103-3, 50-3303-19, 50-3303-26÷50-3303-29, 50-3303-31÷50-3303-33, 50-3303-35, 50-3303-37÷50-3303-46	1,25	1,25	1,25	-
	50-3303-34	1,2	1,2	1,2	-
	50-3303-18	1,1	1,1	1,1	-
	50-3303-36	1,1	1,1	1,2	-
	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	1,02	1,02	1,1	-
3.12. Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте, с беседки или подо льдом	50-1301-1, 50-2302-1, 50-2302-3, 50-3303-1÷50-3303-3, 50-3303-19, 50-3303-26÷50-3303-29, 50-3303-31÷50-3303-33, 50-3303-35, 50-3304-37÷50-3304-46	1,15	1,15	1,15	-
	50-3303-34	1,1	1,1	1,1	-
	50-3303-18	1,1	1,1	1,05	-
	50-3303-36	1,07	1,07	1,1	-
	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	1,01	1,01	1,1	-
3.13. Производство водолажных работ в стесненных условиях (колодцы, тоннели, трубопроводы при расстоянии между сваями, трубами и др. менее 1,5 м)	50-1301-1, 50-2302-1÷50-2302-3, 50-3103-1÷50-3103-3 50-3303-19, 50-3303-26÷50-3303-29, 50-3303-31÷50-3303-33, 50-3303-35, 50-3304-37÷50-3304-46	1,3	1,3	1,3	-
	50-3303-34	1,2	1,2	1,2	-
	50-3303-18	1,2	1,2	1,1	-
	50-3303-36	1,15	1,15	1,2	-
	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	1,03	1,03	1,1	-
3.14. Производство водолажных работ на Химкинском водохранилище при волнении воды от 2 до 3 баллов	50-1301-1, 50-2302-1÷50-2302-3, 50-3303-1÷50-3303-7, 50-3303-19, 50-3303-26÷50-3303-29, 50-3303-31÷50-3303-33, 50-3303-15, 50-3304-37÷50-3304-46	1,4	1,4	1,4	-
	50-3303-34, 50-3303-36	1,2	1,2	1,3	-
	50-3303-18	1,2	1,2	1,1	-

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ ной плате	эксплуа тации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16, 50-3303-17	1,03	1,03	1,1	-
3.15. Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с	50-1301-1, 50-2302-1÷50-2302-3, 50-3303-1÷50-3303-7, 50-3303-19, 50-3303-26÷50-3303-29, 50-3303-31÷50-3303-33, 50-3303-15, 50-3304-37÷50-3304-46	1,2	1,2	1,2	-
	50-3303-18, 50-3303-34, 50-3303-36	1,1	1,1	1,1	-
	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	1,02	1,02	1,1	-
3.16. Производство водолазных работ при скорости течения от 1 до 1,5 м/с	50-1301-1, 50-2302-1÷50-2302-3, 50-3303-1÷50-3303-7, 50-3303-19, 50-3303-26÷50-3303-29, 50-3303-31÷50-3303-33, 50-3303-15, 50-3304-37÷50-3304-46	1,4	1,4	1,4	-
	50-3303-34, 50-3303-36	1,2	1,2	1,3	-
	50-3303-18	1,2	1,2	1,1	-
	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	1,03	1,03	1,1	-
3.17. Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м	50-1301-1, 50-2302-2, 50-2302-3, 50-3303-3, 50-3303-19, 50-3303-26÷50-3303-29, 50-3303-35, 50-3304-37÷50-3304-46	1,2	1,2	1,2	-
	50-3303-34÷50-3303-33	1,2	1,2	1,2	-
	50-3303-18, 50-3303-34, 50-3303-36	1,1	1,1	1,1	-
	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	1,02	1,02	1,1	-
3.18. Производство водолажных работ при отсутствии видимости	50-1301-1, 50-2302-2, 50-2302-3, 50-3303-3, 50-3303-19, 50-3303-26÷50-3303-29, 50-3304-37÷50-3304-46	1,3	1,3	1,3	-
	50-3303-34, 50-3303-36	1,2	1,2	1,2	-
	50-3303-18	1,2	1,2	1,1	-
	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16.	1,03	1,03	1,1	-
3.19. Работа на реках и водоемах с пропуском судов	50-1301-1, 50-2302-1÷50-2302-2, 50-3303-1÷50-3303-10, 50-3303-3, 50-3303-18, 50-3303-27÷50-3303-3, 50-3303-31÷50-3303-35, 50-3304-37÷50-3304-46	1,1	1,1	1,1	-

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ ной плате	эксплуа тации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16, 50-3303-16, 50-3303-17, 50-3303-26, 50-3303-36	1,03	1,03	1,1	-
3.20. Разработка грунтов, засоренных пнями, корнями деревьев и другими включениями, понижающими производительность механизмов	50-3303-1, 50-3303-2, 50-3303-4÷50-3303-7	1,1	1,1	1,1	-
3.21. Работа земснарядов при глубине забора грунта свыше 10 до 20 м	50-3303-4÷50-3303-7	-	-	1,1	-
3.22. Укладка трубопроводов в траншеи прибрежной части рек и водоемов	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	0,9	0,9	0,9	0,9
3.23. Укладка кабелей в траншеи прибрежной части рек и водоемов	50-3303-18	0,85	0,85	0,85	0,85
3.15. Укладка трубопроводов в подводные траншеи при длине перехода по зеркалу воды 31-200 м	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	1,05	1,05	1,05	1,05
3.24. То же при длине перехода 401-700 м	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	0,9	0,9	0,9	0,9
3.25. То же при длине перехода 701-1500 м	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	0,85	0,85	0,85	0,85
3.26. Подбивка грунта под уложенный трубопровод, планировка дна, срезка равнение откосов, равнение обратной засыпки траншей и котлована, а также обратная засыпка траншей и котлованов ранее вынутым грунтом, находящимся на бровке траншей, с помощью гидромониторов	50-3303-1	0,6	0,6	0,6	-
3.27. Опускание 1 м вертикального отвода при диаметре труб до 500 мм	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	1,1	1,1	3,2	-
3.28. То же при диаметре труб до 1000 мм	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	1,1	1,1	5,0	-
3.29. То же при диаметре труб до 1400 мм	50-3303-13, 50-3303-14, 50-3303-16	1,1	1,1	5,3	-
3.30. Ширина водоема по зеркалу воды свыше 300 до 600 м	50-3303-17	0,85	0,85	0,85	0,85
3.31. Разработка грунта плавкраном 16 т с грейфером емкостью 4 м ³ , слоем менее 0,5 м	50-3303-9, 50-3303-10-4÷ 50-3303-10-6	-	-	1,8	-
3.32. Водолазное обследование с использованием видеокамеры	50-2302-2	1,2	1,2	1,2	-
3.33. При работе водолаза на высоте от дна более 1,4 м	50-2302-2	1,3	1,3	1,3	-

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработ ной плате	эксплуа тации машин	материалам
1	2	3	4	5	6
3.34. При положении сварного шва или реза отличного от горизонтального	50-3303-31÷50-3303-33	1,4	1,4	1,4	-

Отдел 13. Содержание. Подводно-строительные (водолазные) работы

Раздел 1. Уборка

Таблица 50-1301-1. Траление дна

- Состав работ:
1. Разбивка площадей траления с установкой буйков и вешек.
 2. Производство траления при помощи двух катеров.
 3. Следование водолаза за мягким тралом (2).
 4. Установка буйков у обнаруженных предметов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-1301-1-1/1	Траление дна жестким тралом	661,87	90,70	571,17	416,86	-	0,18
50-1301-1-2/1	Траление дна мягким тралом	864,20	214,07	650,13	522,10	-	0,45

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 50-2101-10. Обследование в летний период русла малых рек и ручьев

- Состав работ:
1. Осмотр и оценка выполненных работ по ремонту, текущему и санитарному содержанию конструкций берегоукрепления, зеркала воды, откосов, газонов, деревьев, кустарников, 3-х метровой береговой полосы.
 2. Фотофиксация объекта, замеры для определения выполненных работ, запись в журнале работ.
 3. Камеральная обработка полученных данных, оформление протокола с перечнем замечаний по обследованию.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-2101-10-1/1	Обследование в летний период русла малых рек и ручьев	6359,03	4181,28	2177,75	1312,44	-	4,02

Таблица 50-2101-11. Отбор проб на содержание нефтепродуктов

- Состав работ:
1. Подготовка лабораторных емкостей.
 2. Отбор проб.
 3. Определение содержания нефтепродуктов.
 4. Камеральная обработка полученных данных, оформление отчета.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-2101-11-1/1	Отбор проб на содержание нефтепродуктов в природных водах в летний период	2199,63	759,29	344,58	207,66	1095,76	0,73

Таблица 50-2101-12. Обследование в летний период речных маршрутов

- Состав работ:
1. Осмотр и оценка выполненных работ по ремонту, текущему и санитарному содержанию конструкций берегоукрепления, зеркала воды, откосов, газонов, деревьев, кустарников, 3-х метровой береговой полосы.
 2. Фотофиксация объекта, замеры для определения выполненных работ, запись в журнале работ.
 3. Камеральная обработка полученных данных, оформление протокола с перечнем замечаний по обследованию.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-2101-12-1/1	Обследование в летний период речных маршрутов - реки Москва и Яуза	4245,16	2797,92	1447,24	872,19	-	2,69

Таблица 50-2101-13. Обследование в летний период декоративных прудов

- Состав работ:**
1. Осмотр и оценка выполненных работ по ремонту, текущему и санитарному содержанию конструкций берегоукрепления, зеркала воды, откосов, газонов, деревьев, кустарников, 3-х метровой береговой полосы.
 2. Осмотр и оценка выполненных работ по ремонту, текущему содержанию мусорозадерживающих решеток.
 3. Осмотр и оценка выполненных работ по ремонту, текущему содержанию металлических ограждений, оголовка, лотка сооружения.
 4. Подготовка лабораторных емкостей, отбор проб, определение содержания нефтепродуктов.
 5. Фотофиксация объекта, замеры для определения выполненных работ, запись в журнале работ.
 6. Камеральная обработка полученных данных, оформление протокола с перечнем замечаний по обследованию.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-2101-13-1/1	Обследование в летний период декоративных прудов - периметр до 1000 м	8864,44	5356,62	2412,06	1453,65	1095,76	5,15
50-2101-13-2/1	Обследование в летний период декоративных прудов - периметр до 2000 м	13933,15	8716,21	4121,18	2483,67	1095,76	8,38

Таблица 50-2101-14. Обследование в летний период щитовых заграждений

- Состав работ:**
1. Осмотр и оценка выполненных работ по ремонту, текущему и санитарному содержанию конструкций, оборудования, зеркала воды.
 2. Подготовка лабораторных емкостей, отбор проб, определение содержания нефтепродуктов.
 3. Фотофиксация объекта, замеры для определения выполненных работ, запись в журнале работ.
 4. Камеральная обработка полученных данных, оформление протокола с перечнем замечаний по обследованию.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-2101-14-1/1	Обследование в летний период щитовых заграждений - площадь зеркала воды до 1000 м2	3338,08	1539,38	702,94	423,64	1095,76	1,48
50-2101-14-2/1	Обследование в летний период щитовых заграждений - площадь зеркала воды до 2000 м2	4514,50	2329,87	1088,87	656,22	1095,76	2,24

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

Таблица 50-2102-1. Обследование внутреннего состояния трубопровода и определение толщины стенок или внутреннего покрытия трубопроводов

- Состав работ:**
1. Установка ограждений, предупредительных знаков, вспомогательного оборудования у колодца, определение заглубленности колодца, спуск в колодец, установка оборудования.
 2. Телевизионный осмотр (1).
 3. Определение толщины внутренних покрытий трубопровода толщиномером (2), робототехническим комплексом (3).
 4. Подъем оборудования, промывание, погрузка, снятие ограждений.
 5. Просмотр снятого материала, подготовка технической документации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
50-2102-1-1/1	Проведение обследования внутреннего состояния трубопровода с применением робототехнического комплекса (участок трубопровода 100 м)	35295,36	26598,16	8697,20	5241,46	-	31,87
50-2102-1-2/1	Определение толщины стенок или внутреннего покрытия трубопровода толщиномером вручную (на одно измерение)	16346,07	12197,33	4148,74	2500,29	-	14,46
50-2102-1-3/1	Определение толщины стенок или внутреннего покрытия трубопровода с применением робототехнического комплекса (на одно измерение)	20436,74	16853,11	3583,63	2159,72	-	19,85

Таблица 50-2102-2. Определение толщины стенок или наружного изоляционного покрытия трубопровода

- Состав работ:**
1. Настройка и подключение датчиков к прибору.
 2. Измерение толщины стенок или наружного изоляционного покрытия толщиномером.
 3. Составление технической документации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-2102-2-1/1	Определение толщины стенок или наружного изоляционного покрытия трубопровода диаметром до 300 мм толщиномером (на одно измерение)	8509,28	4567,28	3942,00	2375,69	-	6,28
50-2102-2-2/1	Определение толщины стенок или наружного изоляционного покрытия трубопровода диаметром от 300 до 1200 мм толщиномером (на одно измерение)	8634,08	4636,95	3997,13	2408,91	-	6,38
50-2102-2-3/1	Определение толщины стенок или наружного изоляционного покрытия трубопровода диаметром свыше 1200 мм толщиномером (на одно измерение)	8731,30	4706,61	4024,69	2425,53	-	6,48

Таблица 50-2102-3. Проверка адгезии наружного изоляционного покрытия трубопровода

Состав работ: 1. Пропиливание ножовкой изоляционного покрытия размером 10х200 мм.
2. Настройка прибора, производство замера.
3. Оформление технической документации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-2102-3-1/1	Проверка адгезии наружного изоляционного покрытия трубопровода диаметром до 300 мм адгезиметром (на одно измерение)	9206,33	4905,97	4300,36	2591,66	-	6,85
50-2102-3-2/1	Проверка адгезии наружного изоляционного покрытия трубопровода диаметром от 300 до 1200 мм адгезиметром (на одно измерение)	9414,28	5017,44	4396,84	2649,81	-	7,01
50-2102-3-3/1	Проверка адгезии наружного изоляционного покрытия трубопровода диаметром свыше 1200 мм адгезиметром (на одно измерение)	9539,23	5101,04	4438,19	2674,73	-	7,13

Таблица 50-2102-4. Проверка качества наружного изоляционного покрытия трубопровода и оценка качества изоляции

Состав работ: 1. Подключение и настройка прибора.
2. Проверка качества изоляции.
3. Запись результатов и оформление технической документации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-2102-4-1/1	Проверка качества наружного изоляционного покрытия трубопровода диаметром до 300 мм искровым дефектоскопом (участок трубопровода 100 м)	9737,14	5271,38	4465,76	2691,34	-	7,34
50-2102-4-2/1	Проверка качества наружного изоляционного покрытия трубопровода диаметром от 300 до 1200 мм искровым дефектоскопом (участок трубопровода 100 м)	10569,22	5745,10	4824,12	2907,31	-	8,02
50-2102-4-3/1	Проверка качества наружного изоляционного покрытия трубопровода диаметром свыше 1200 мм искровым дефектоскопом (участок трубопровода 100 м)	11692,53	6386,00	5306,53	3198,04	-	8,94
50-2102-4-4/1	Оценка качества изоляции трубопровода (по засыпанной трассе) аппаратурой нахождения повреждения изоляции (участок трубопровода 100 м)	11414,64	6232,16	5182,48	3123,28	-	8,66

Таблица 50-2102-5. Оценка качества сварных швов визуально-измерительным методом

Состав работ: 1. Проведение визуально-измерительного контроля.
2. Подготовка технической документации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-2102-5-1/1	Оценка качества сварных швов визуально-измерительным методом на трубопроводах диаметром до 600 мм (на один шов)	10672,65	4911,27	5761,38	3472,16	-	6,2
50-2102-5-2/1	Оценка качества сварных швов визуально-измерительным методом на трубопроводах диаметром от 600 до 1000 мм (на один шов)	10788,87	5082,63	5706,24	3438,93	-	6,43
50-2102-5-3/1	Оценка качества сварных швов визуально-измерительным методом на трубопроводах диаметром от 1000 до 2000 мм (на один шов)	11194,54	5253,98	5940,56	3580,14	-	6,66

Таблица 50-2102-6. Оценка качества сварных швов с помощью ультразвукового контроля

Состав работ: 1. Покрытие соединения контактной смесью.
2. Настройка дефектоскопа по эталонным образцам.
3. Ультразвуковой контроль.
4. Запись результатов контроля в память прибора, оформление технической документации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-2102-6-1/1	Оценка качества сварных швов с помощью ультразвукового контроля на трубопроводах диаметром до 300 мм ультразвуковым дефектоскопом (на 1 шов)	10853,53	5905,36	4948,17	2982,07	-	7,69
50-2102-6-2/1	Оценка качества сварных швов с помощью ультразвукового контроля на трубопроводах диаметром от 300 до 600 мм ультразвуковым дефектоскопом (на 1 шов)	12312,08	6771,23	5540,85	3339,25	-	8,83
50-2102-6-3/1	Оценка качества сварных швов с помощью ультразвукового контроля на трубопроводах диаметром свыше 600 мм ультразвуковым дефектоскопом (на 1 шов)	13799,60	7652,29	6147,31	3704,74	-	9,99

Таблица 50-2102-7. Оценка качества сварных швов на трубопроводах при помощи рентгеновской аппаратуры, контроль качества работ по устройству электроперемычек

Состав работ: 1. Осмотр сварных швов на предмет выявления наружных дефектов, которые необходимо удалить (1-3).
2. Разметка сварного соединения на участки контроля, зарядка радиографических пленок в кассеты, укрепление их на сварном шве (1-3).
3. Расположение эталона чувствительности на сварном шве со стороны кассеты с пленкой, выбор фокусного расстояния, экспозиции и схемы просвечивания, подготовка дефектоскопа к просвечиванию (1-3).
4. Просвечивание шва, проявка и промывание пленки, просмотр изображения негатоскопом и оценка оптической плотности рентгенограмм денситометром (1-3).
5. Анализ результатов контроля и оформление с помощью дешифратора рентгеновских снимков (1-3).
6. Приемка, измерение разности потенциалов "трубопровод-земля" (4).
7. Выбор пунктов измерения, подготовка поверхности, сборка измерительной схемы, производство измерений в течение 30 мин, запись результатов в протокол, демонтаж измерительной схемы (4).
8. Камеральная обработка результатов измерений, оформление технической документации (4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-2102-7-1/1	Оценка качества сварных швов на трубопроводах диаметром до 300 мм при помощи рентгеновской аппаратуры (на один шов)	21145,71	14447,07	6698,64	4037,01	-	18,67
50-2102-7-2/1	Оценка качества сварных швов на трубопроводах диаметром от 300 до 1200 мм при помощи рентгеновской аппаратуры (на один шов)	21969,80	15009,28	6960,52	4194,83	-	19,34
50-2102-7-3/1	Оценка качества сварных швов на трубопроводах диаметром свыше 1200 мм при помощи рентгеновской аппаратуры (на один шов)	24077,50	16992,94	7084,56	4269,59	-	19,75
50-2102-7-4/1	Контроль качества работ по устройству электроперемычек с проведением необходимых измерений (на одну перемычку)	9725,55	3950,39	5775,16	3480,47	-	5,14

Таблица 50-2102-8. Проверка качества уплотнения грунта статическим плотномером СПГ-1М

- Состав работ:**
1. Разметка площадок.
 2. Снятие верхнего слоя грунта на площадках с выравниванием основания.
 3. Установка плотномера и погружение наконечника-конуса в грунт до упора.
 4. Извлечение плотномера и снятие показаний.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
50-2102-8-1/1	Проверка качества уплотнения грунта статическим плотномером СПГ-1М	2039,15	881,36	1157,79	697,75	-	1,23

Таблица 50-2102-9. Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов

- Состав работ:**
1. Ознакомление с документацией.
 2. Проверка состояния металлоконструкций, механизмов канатно-блочных систем, и других узлов, электро-гидрооборудования, приборов безопасности.
 3. Проведение статистических и динамических испытаний.
 4. Составление ведомости дефектов, оценка остаточного ресурса и оформление результатов экспертизы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-2102-9-1/1	Экспертиза промышленной безопасности автомобильного кран-манипулятора грузоподъемностью до 5,5 т	27167,23	26582,03	-	-	585,20	31,77
50-2102-9-2/1	Экспертиза промышленной безопасности автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, грузоподъемностью до 0,35 т	31081,92	30496,72	-	-	585,20	36,39
50-2102-9-3/1	Экспертиза промышленной безопасности стрелового автомобильного крана грузоподъемностью 16-25 т	33368,48	32783,28	-	-	585,20	39,35

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 50-2103-1. Техническое обслуживание и проверка приборов безопасности грузоподъемных механизмов

- Состав работ:**
1. Тестовый контроль ограничителя предельного груза (нагрузки) или реле давления, настройка.
 2. Очистка от загрязнений и визуальный контроль ПБ, цепей питания и управления, устранение разрывов и нарушения изоляции.
 3. Контроль затяжки клемм и контактов, смазка подвижных механических деталей ПБ.
 4. Визуальный контроль за выставлением крана (подъемника) на опоры по показаниям креномера.
 5. Проверка системы ориентации люльки в горизонтальном положении (2), механизмов блокировки задней подвески (3), настройка (2), регулировка (3).
 6. Проверка срабатывания ограничителей: подъема крюка (1, 3), предельного груза (1-3), сматывания каната (1, 3), подъема и опускания (секций) стрелы (1, 3), настройка и регулировка (1-3).
 7. Проверка работы системы блокировки секций стрелы (1, 3), системы аварийной остановки двигателя с управлением из люльки и дистанционного пульта (2), устройств блокировки подъема и поворота колен и опор (2), подъема устройств аварийного опускания люльки (2), устройства предохраняющего выносные опоры подъемника от самопроизвольного выдвижения во время работы (2), устройства защиты от опасного напряжения (3), регулировка, настройка (1-3).
 8. Проверка работы координатной защиты (3).
 9. Составление ведомости устранения дефектов и протокола проверки приборов безопасности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
50-2103-1-1/1	Техническое обслуживание и проверка приборов безопасности автомобильного крана-манипулятора грузоподъемностью до 5,5 т	4461,49	3928,52	-	-	532,97	6,06
50-2103-1-2/1	Техническое обслуживание и проверка приборов безопасности автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, грузоподъемностью до 0,35 т	5680,23	5147,26	-	-	532,97	7,94
50-2103-1-3/1	Техническое обслуживание и проверка приборов безопасности стрелового автомобильного крана, грузоподъемностью 15-25 т	7573,19	7040,22	-	-	532,97	10,86

Таблица 50-2103-2. Техническое обслуживание грузоподъемных механизмов

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр и проверка узлов грузоподъемных механизмов.
 2. Проверка уровня рабочей жидкости в маслобаке (1-3), масла в редукторах (3), замена фильтро-элемента.
 3. Проверка работы всех гидроцилиндров и механизмов (1-3), на холостом ходу (1).
 4. Смазка крана (подъемника).
 5. Регулировка величины настройки предохранительного клапана и реле давления (1-3), регулировка подшипников грузовой лебедки (3).
 6. Зачистка контактов.
 7. Составление ведомости устраненных дефектов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-2103-2-1/1	Техническое обслуживание автомобильного крана-манипулятора грузоподъемностью до 5,5 т	3811,48	3319,14	-	-	492,34	5,12
50-2103-2-2/1	Техническое обслуживание автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, грузоподъемностью до 0,35 т	12614,99	12122,65	-	-	492,34	18,7
50-2103-2-3/1	Техническое обслуживание автомобильного стрелового крана грузоподъемностью 15-25 т	12775,55	12122,65	-	-	652,90	18,7

Отдел 23. Подводно-строительные (водолазные) работы. Осмотры и диагностика

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкций

Таблица 50-2302-1. Водолазное обследование дна

- Состав работ:**
1. Разбивка акватории на полосы с установкой створных знаков.
 2. Укладка ходового троса и осмотр водолазом дна акватории.
 3. Определение положения предметов на грунте и установка буйков у найденных предметов.

Измеритель: 100 м2 дна акватории

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-2302-1-1/1	Водолазное обследование дна, радиус видимости до 1 м	2449,62	442,42	2007,20	1760,14	-	0,93
50-2302-1-2/1	Водолазное обследование дна, радиус видимости более 1 м	1194,82	223,59	971,23	851,68	-	0,47

Таблица 50-2302-2. Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений и трубопроводов

- Состав работ:**
1. Разбивка обследуемых сооружений на участки с установкой буйков, вешек, футштоков.
 2. Осмотр сооружения водолазом с выявлением состояния конструкций.
 3. Определение характера повреждений с выполнением замеров.
 4. Взятие образцов и вынос на поверхность (1-7).

Измеритель: 100 м2 сооружений со сплошной поверхностью (1-5); 100 м свайных сооружений (6, 7), 100 м трубопровода (8, 9)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-2302-2-1/1	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений, тип поверхности обследуемого сооружения, сплошная, вертикальная, плоская	35767,98	4624,00	31143,98	27310,51	-	9,72
50-2302-2-2/1	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений, тип поверхности обследуемого сооружения, сплошная, вертикальная, фигурная	44689,03	5775,24	38913,79	34123,94	-	12,14
50-2302-2-3/1	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений, тип поверхности обследуемого сооружения, сплошная, горизонтальная	28624,47	3696,34	24928,13	21859,76	-	7,77
50-2302-2-4/1	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений, тип поверхности обследуемого сооружения, сплошная, наклонная из камня и щебня	35767,98	4624,00	31143,98	27310,51	-	9,72

50-2302-2-5/1	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений, тип поверхности обследуемого сооружения, сплошная, наклонная из плит	42971,48	5546,90	37424,58	32818,03	-	11,66
50-2302-2-6/1	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений, тип поверхности обследуемого сооружения, свайная, вертикальная	49800,74	6484,06	43316,68	37984,88	-	13,63
50-2302-2-7/1	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений, тип поверхности обследуемого сооружения, свайная, наклонная	54790,62	7135,80	47654,82	41789,05	-	15
50-2302-2-8/1	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений, тип поверхности обследуемого сооружения, трубопроводы диаметром до 630 мм	8075,92	1860,07	6215,85	5450,75	-	3,91
50-2302-2-9/1	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений, тип поверхности обследуемого сооружения, трубопроводы диаметром 720 - 1620 мм	8908,93	2045,60	6863,33	6018,53	-	4,3

Таблица 50-2302-3. Снятие водолазами поперечников (профилей)

Состав работ:

1. Разбивка поперечников с установкой вех при длине поперечника до 15 м.
2. Натягивание троса над промеряемым сооружением или выемкой.
3. Подводное обследование со снятием профиля.
4. Промеры глубин со снятием профиля.

Измеритель: 1 поперечник

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-2302-3-1/1	Снятие водолазами поперечников (профилей), глубина до 6 м	9079,09	1179,79	7899,30	6926,99	-	2,48
50-2302-3-2/1	Снятие водолазами поперечников (профилей), глубина более 6 м	9594,17	1241,63	8352,54	7324,44	-	2,61

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 50-3101-1. Текущий ремонт автомобильного стрелового крана г/п 15-25 т

Состав работ:

1. Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы (1).
2. Ремонт механизма поворота (2).
3. Замена грузового каната (3).
4. Ремонт телескопической стрелы (4).
5. Ремонт гидроцилиндра выносной опоры (5).
6. Составление ведомости устраненных дефектов.
7. Ремонт гидрораспределителя опор (6).
8. Ремонт редуктора грузовой лебедки (7).
9. Ремонт насоса (гидромотора) (8).
10. Замена уплотнения (9).
11. Составление ведомости устраненных дефектов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3101-1-1/1	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы автомобильного стрелового крана г/п 15-25 т	3439,59	3439,59	-	-	-	4,97
50-3101-1-2/1	Ремонт механизма поворота автомобильного стрелового крана г/п 15-25 т	4608,65	3683,41	-	-	925,24	5,32
50-3101-1-3/1	Замена грузового каната автомобильного стрелового крана г/п 15-25 т	4265,31	4265,31	-	-	-	6,09
50-3101-1-4/1	Ремонт телескопической стрелы автомобильного стрелового крана г/п 15-25 т	25258,77	25258,77	-	-	-	35,48
50-3101-1-5/1	Ремонт гидроцилиндра выносной опоры автомобильного стрелового крана г/п 15-25 т	3147,00	3147,00	-	-	-	4,55

50-3101-1-6/1	Ремонт гидрораспределителя опор автомобильного стрелового крана г/п 15-25 т	2523,69	2523,69	-	-	-	3,59
50-3101-1-7/1	Ремонт редуктора грузовой лебедки автомобильного стрелового крана г/п 15-25 т	5256,54	4331,30	-	-	925,24	6,25
50-3101-1-8/1	Ремонт насоса (гидромотора) автомобильного стрелового крана г/п 15-25 т	2715,07	2715,07	-	-	-	3,93
50-3101-1-9/1	Замена уплотнения	1358,53	1349,65	-	-	8,88	1,97

Таблица 50-3101-2. Текущий ремонт автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т

Состав работ:

1. Ремонт насоса (1).
2. Ремонт привода насоса (2).
3. Ремонт гидроцилиндра опоры (3).
4. Ремонт гидрозамка (4).
5. Ремонт гидроцилиндра ориентации люльки (5).
6. Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы (6).
7. Составление ведомости устраненных дефектов.
8. Ремонт гидрораспределителя основных операций (7).
9. Замена кабеля управления с пульта люльки (8).
10. Ремонт гидрораспределителя опор (9).
11. Замена изоляторов люльки (10).
12. Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы (11).
13. Ремонт приборов безопасности (12).
14. Составление ведомости устраненных дефектов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3101-2-1/1	Ремонт насоса автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	2547,88	2547,88	-	-	-	3,69
50-3101-2-2/1	Ремонт привода насоса автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	2835,43	2826,55	-	-	8,88	4,09
50-3101-2-3/1	Ремонт гидроцилиндра опоры автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	2946,89	2938,01	-	-	8,88	4,25
50-3101-2-4/1	Ремонт гидрозамка автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	3741,69	3683,41	-	-	58,28	5,32
50-3101-2-5/1	Ремонт гидроцилиндра ориентации люльки автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	2473,17	2464,29	-	-	8,88	3,57
50-3101-2-6/1	Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	3692,29	3683,41	-	-	8,88	5,32
50-3101-2-7/1	Ремонт гидрораспределителя основных операций автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	2556,76	2547,88	-	-	8,88	3,69
50-3101-2-8/1	Замена кабеля управления с пульта люльки автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	3425,65	3425,65	-	-	-	4,95
50-3101-2-9/1	Ремонт гидрораспределителя опор автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	2417,43	2408,55	-	-	8,88	3,49
50-3101-2-10/1	Замена изоляторов люльки автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	1837,30	1837,30	-	-	-	2,67
50-3101-2-11/1	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	3412,59	3397,79	-	-	14,80	4,91
50-3101-2-12/1	Ремонт приборов безопасности и блокировок рабочих операций автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т	1280,05	1277,09	-	-	2,96	1,97

Таблица 50-3101-3. Текущий ремонт крана-манипулятора г/п до 5,5 т

- Состав работ:**
1. Ремонт двух гидроцилиндров поворота стрелы (1).
 2. Ремонт гидрораспределителя (2).
 3. Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы (3).
 4. Ремонт крюковой подвески (4).
 5. Ремонт привода насоса (5).
 6. Составление ведомости устраненных дефектов.
 7. Ремонт привода насоса (6).
 8. Ремонт гидроцилиндра подъема рукоятки (7).
 9. Ремонт гидроцилиндра выносной опоры (8).
 10. Замена уплотнения (9).
 11. Составление ведомости устраненных дефектов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3101-3-1/1	Ремонт двух гидроцилиндров поворота колонны крана-манипулятора г/п до 5,5 т	3326,03	3314,19	-	-	11,84	4,79
50-3101-3-2/1	Ремонт гидрораспределителя крана-манипулятора г/п до 5,5 т	2375,64	2366,76	-	-	8,88	3,43
50-3101-3-3/1	Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы крана-манипулятора г/п до 5,5 т	3270,30	3258,46	-	-	11,84	4,71
50-3101-3-4/1	Ремонт крюковой подвески крана-манипулятора г/п до 5,5 т	2330,88	2324,96	-	-	5,92	3,37
50-3101-3-5/1	Ремонт привода насоса крана-манипулятора г/п до 5,5 т	2542,83	2533,95	-	-	8,88	3,67
50-3101-3-6/1	Ремонт гидроцилиндра подъема рукоятки крана-манипулятора г/п до 5,5 т	2949,85	2938,01	-	-	11,84	4,25
50-3101-3-7/1	Ремонт гидроцилиндра выносной опоры крана-манипулятора г/п до 5,5 т	3058,35	3049,47	-	-	8,88	4,41
50-3101-3-8/1	Ремонт насоса крана-манипулятора г/п до 5,5 т	2517,92	2506,08	-	-	11,84	3,63
50-3101-3-9/1	Замена уплотнения крана-манипулятора г/п до 5,5 т	1233,14	1224,26	-	-	8,88	1,79

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-3105-6. Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м

- Состав работ:**
1. Установка станка над местом бурения с приведением его в рабочее положение.
 2. Установка первого шнека.
 3. Бурение скважин с взятием проб и очисткой устья скважин от выбуренного грунта.
 4. Последовательное наращивание шнека.
 5. Подъем шнеков с отсоединением.
 6. Перемещение станка по ходу работы с приведением его в транспортное положение.
 7. Ведение документации.

Измеритель: 100 м бурения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3105-6-1/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 135 мм, в грунтах 1 группы	29529,63	5549,19	22503,94	17733,60	1476,50	8,56
50-3105-6-2/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 135 мм, в грунтах 2 группы	38232,88	6742,01	28833,17	22721,18	2657,70	10,4
50-3105-6-3/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 135 мм, в грунтах 3 группы	49414,81	8946,13	36334,48	28632,38	4134,20	13,8
50-3105-6-4/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 135 мм, в грунтах 4 группы	65180,76	11688,31	47586,45	37499,17	5906,00	18,03
50-3105-6-5/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 190 мм, в грунтах 1 группы	36912,04	6936,49	28129,92	22167,00	1845,63	10,7
50-3105-6-6/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 190 мм, в грунтах 2 группы	47802,81	8427,51	36053,18	28410,71	3322,12	13
50-3105-6-7/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 190 мм, в грунтах 3 группы	61780,23	11182,66	45429,82	35799,70	5167,75	17,25
50-3105-6-8/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 190 мм, в грунтах 4 группы	81489,29	14612,01	59494,78	46883,20	7382,50	22,54

50-3105-6-9/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 215 мм, в грунтах 1 группы	40596,76	7623,66	30942,91	24383,70	2030,19	11,76
50-3105-6-10/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 215 мм, в грунтах 2 группы	52594,78	9263,78	39639,75	31237,00	3691,25	14,29
50-3105-6-11/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 215 мм, в грунтах 3 группы	67942,73	12304,16	49954,05	39364,90	5684,52	18,98
50-3105-6-12/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 215 мм, в грунтах 4 группы	89616,87	16070,61	65425,51	51556,75	8120,75	24,79
50-3105-6-13/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 248 мм, в грунтах 1 группы	48556,13	9010,95	36568,90	28817,10	2976,28	13,9
50-3105-6-14/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 248 мм, в грунтах 2 группы	63130,27	10949,28	46859,76	36926,53	5321,23	16,89
50-3105-6-15/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 248 мм, в грунтах 3 группы	81790,93	14534,21	59049,39	46532,23	8207,33	22,42
50-3105-6-16/1	Шнековое бурение скважин, глубиной до 30 м, диаметром до 248 мм, в грунтах 4 группы	106880,43	18994,31	77333,84	60940,78	10552,28	29,3
50-3105-6-17/1	Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м диаметром до 300 мм в грунтах 1 группы	71983,87	13522,91	54853,34	43225,65	3607,62	20,86
50-3105-6-18/1	Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м диаметром до 300 мм в грунтах 2 группы	93228,71	16433,64	70301,36	55399,03	6493,71	25,35
50-3105-6-19/1	Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м диаметром до 300 мм в грунтах 3 группы	120494,93	21807,80	88585,81	69807,58	10101,32	33,64
50-3105-6-20/1	Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м диаметром до 300 мм в грунтах 4 группы	158934,41	28491,47	116012,48	91420,41	14430,46	43,95
50-3105-6-21/1	Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м диаметром до 350 мм в грунтах 1 группы	106622,95	20284,37	82280,01	64838,47	4058,57	31,29
50-3105-6-22/1	Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м диаметром до 350 мм в грунтах 2 группы	137392,97	24647,23	105440,32	83089,30	7305,42	38,02
50-3105-6-23/1	Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м диаметром до 350 мм в грунтах 3 группы	176966,12	32711,70	132890,43	104720,60	11363,99	50,46
50-3105-6-24/1	Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м диаметром до 350 мм в грунтах 4 группы	232958,27	42740,44	173983,56	137102,90	16234,27	65,93

Таблица 50-3105-9. Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами

Состав работ:

Измеритель: 10 м закрепленной скважины

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3105-9-1/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 150 мм	4323,08	478,89	649,96	122,70	3194,23	0,9
50-3105-9-2/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 168 мм	4489,96	537,42	732,80	138,33	3219,74	1,01
50-3105-9-3/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 219 мм	6064,00	601,27	815,64	153,97	4647,09	1,13
50-3105-9-4/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 273 мм	7313,50	659,80	892,11	168,41	5761,59	1,24
50-3105-9-5/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 325 мм	10268,62	723,66	974,95	184,04	8570,01	1,36
50-3105-9-6/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 377 мм	12687,81	840,72	1134,25	214,12	10712,84	1,58
50-3105-9-7/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 426 мм	14359,24	963,10	1299,93	245,39	12096,21	1,81

50-3105-9-8/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 476 мм	14918,35	1197,23	1624,91	306,74	12096,21	2,25
50-3105-9-9/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 529 мм	9760,62	1319,61	1784,22	336,81	6656,79	2,48
50-3105-9-10/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 579 мм	10190,04	1500,52	2032,73	383,73	6656,79	2,82
50-3105-9-11/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 630 мм	12451,32	1739,97	2357,71	445,07	8353,64	3,27
50-3105-9-12/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 150 мм	5034,21	782,19	1057,79	199,68	3194,23	1,47
50-3105-9-13/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 168 мм	5294,63	883,29	1191,60	224,94	3219,74	1,66
50-3105-9-14/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 219 мм	6951,57	979,06	1325,42	250,20	4647,09	1,84
50-3105-9-15/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 273 мм	8289,29	1074,84	1452,86	274,26	5761,59	2,02
50-3105-9-16/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 325 мм	11332,63	1175,94	1586,68	299,52	8570,01	2,21
50-3105-9-17/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 377 мм	13933,60	1372,82	1847,94	348,84	10712,84	2,58
50-3105-9-18/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 426 мм	15776,15	1564,37	2115,57	399,36	12096,21	2,94
50-3105-9-19/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 476 мм	16698,80	1958,13	2644,46	499,20	12096,21	3,68
50-3105-9-20/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 529 мм	11717,52	2155,01	2905,72	548,52	6656,79	4,05
50-3105-9-21/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 579 мм	12411,62	2447,66	3307,17	624,31	6656,79	4,6
50-3105-9-22/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами с муфтовым соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 630 мм	15031,11	2841,41	3836,06	724,15	8353,64	5,34
50-3105-9-23/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 150 мм	5328,63	904,57	1229,83	232,16	3194,23	1,7
50-3105-9-24/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 168 мм	5624,14	1021,63	1382,77	261,03	3219,74	1,92
50-3105-9-25/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 219 мм	7316,16	1133,37	1535,70	289,90	4647,09	2,13

50-3105-9-26/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 273 мм	8695,33	1245,11	1688,63	318,77	5761,59	2,34
50-3105-9-27/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 325 мм	11774,81	1356,86	1847,94	348,84	8570,01	2,55
50-3105-9-28/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 377 мм	14452,30	1585,66	2153,80	406,58	10712,84	2,98
50-3105-9-29/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 426 мм	16365,02	1809,14	2459,67	464,32	12096,21	3,4
50-3105-9-30/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 476 мм	17434,36	2266,75	3071,40	579,80	12096,21	4,26
50-3105-9-31/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 529 мм	12530,66	2490,23	3383,64	638,74	6656,79	4,68
50-3105-9-32/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 579 мм	13330,00	2830,77	3842,44	725,35	6656,79	5,32
50-3105-9-33/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 630 мм	16102,56	3288,38	4460,54	842,03	8353,64	6,18
50-3105-9-34/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 150 мм	7820,21	1968,77	2657,21	501,61	3194,23	3,7
50-3105-9-35/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 168 мм	8421,84	2213,54	2988,56	564,16	3219,74	4,16
50-3105-9-36/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 219 мм	10425,31	2458,30	3319,92	626,71	4647,09	4,62
50-3105-9-37/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 273 мм	12122,30	2703,07	3657,64	690,46	5761,59	5,08
50-3105-9-38/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 325 мм	15506,84	2947,83	3989,00	753,02	8570,01	5,54
50-3105-9-39/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 377 мм	18807,24	3442,69	4651,71	878,12	10712,84	6,47
50-3105-9-40/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 426 мм	21342,84	3932,22	5314,41	1003,22	12096,21	7,39
50-3105-9-41/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 476 мм	23657,97	4921,93	6639,83	1253,42	12096,21	9,25
50-3105-9-42/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 529 мм	19377,16	5411,46	7308,91	1379,73	6656,79	10,17
50-3105-9-43/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 579 мм	21110,85	6151,08	8302,98	1567,38	6656,79	11,56

50-3105-9-44/1	Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами со сварным соединением, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 630 мм	25123,87	7135,46	9634,77	1818,78	8353,64	13,41
----------------	--	----------	---------	---------	---------	---------	-------

Таблица 50-3105-11. Извлечение труб из скважин

- Состав работ:**
1. Установка и снятие домкратов.
 2. Постановка и снятие хомутов.
 3. Извлечение труб из скважины.
 4. Отвертывание или срезка извлеченных труб сварщиками.
 5. Относки и укладка извлеченных труб в штабель на буровой площадке.

Измеритель: 10 м труб, обжатых грунтами

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3105-11-41/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 150 мм	2993,58	1266,40	1727,18	324,82	-	2,38
50-3105-11-42/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 168 мм	3164,05	1340,89	1823,16	342,87	-	2,52
50-3105-11-43/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 219 мм	3323,81	1404,74	1919,07	360,92	-	2,64
50-3105-11-44/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 273 мм	3659,45	1548,41	2111,04	397,01	-	2,91
50-3105-11-45/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 325 мм	3989,69	1686,76	2302,93	433,10	-	3,17
50-3105-11-46/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 377 мм	4325,24	1830,42	2494,82	469,19	-	3,44
50-3105-11-47/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 426 мм	4655,56	1968,77	2686,79	505,28	-	3,7
50-3105-11-48/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром до 529 мм	4991,12	2112,44	2878,68	541,37	-	3,97
50-3105-11-49/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 579 мм	5321,35	2250,78	3070,57	577,47	-	4,23
50-3105-11-50/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 1 группы по устойчивости, диаметром 630 мм	5656,91	2394,45	3262,46	613,56	-	4,5
50-3105-11-51/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 150 мм	7893,47	3346,91	4546,56	854,20	-	6,29
50-3105-11-52/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 168 мм	8334,75	3538,47	4796,28	901,12	-	6,65
50-3105-11-53/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 219 мм	8771,84	3719,38	5052,46	949,24	-	6,99
50-3105-11-54/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 273 мм	9650,13	4091,85	5558,28	1044,29	-	7,69
50-3105-11-55/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 325 мм	10527,45	4469,64	6057,81	1138,13	-	8,4
50-3105-11-56/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 377 мм	11395,17	4831,47	6563,70	1233,17	-	9,08
50-3105-11-57/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 426 мм	12278,78	5209,26	7069,52	1328,22	-	9,79
50-3105-11-58/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром до 529 мм	13157,15	5581,73	7575,42	1423,26	-	10,49

50-3105-11-59/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 579 мм	14035,52	5954,20	8081,32	1518,31	-	11,19
50-3105-11-60/1	Извлечение труб станками вращательного бурения из скважин глубиной до 50 м, в грунтах 2 группы по устойчивости, диаметром 630 мм	14913,89	6326,67	8587,22	1613,35	-	11,89

Таблица 50-3105-13. Сварка обсадных труб

Состав работ:

1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов и горелки.
2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи.
3. Зажигание и регулирование пламени газовой горелки.
4. Сварка соединений.
5. Смена присадочной проволоки.
6. Промер шва и клеймение сварных соединений.
7. Отключение шлангов.

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3105-13-1/1	Сварка обсадных труб диаметром 168 мм	16407,30	11602,44	3929,25	19,77	875,61	15,98
50-3105-13-2/1	Сварка обсадных труб диаметром 219 мм	18246,39	12190,55	4896,45	24,64	1159,39	16,79
50-3105-13-3/1	Сварка обсадных труб диаметром 273 мм	23090,98	15864,41	5784,60	29,11	1441,97	21,85
50-3105-13-4/1	Сварка обсадных труб диаметром 325 мм	27131,52	17948,20	6528,60	32,85	2654,72	24,72
50-3105-13-5/1	Сварка обсадных труб диаметром 377 мм	30759,19	20540,24	7119,15	35,83	3099,80	28,29
50-3105-13-6/1	Сварка обсадных труб диаметром 426 мм	33790,06	22130,31	8156,10	41,04	3503,65	30,48
50-3105-13-7/1	Сварка обсадных труб диаметром 529 мм	40599,64	27386,98	8900,10	44,79	4312,56	37,72
50-3105-13-8/1	Сварка обсадных труб диаметром 630 мм	45324,22	30559,87	9644,10	48,53	5120,25	42,09

Таблица 50-3105-14. Резка обсадных труб

Состав работ:

1. Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
2. Опробование (регулировка) резака.
3. Резка труб.
4. Отключение шлангов.

Измеритель: 100 м труб

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3105-14-1/1	Резка обсадных труб диаметром 168 мм	1340,42	965,66	224,45	185,23	150,31	1,33
50-3105-14-2/1	Резка обсадных труб диаметром 219 мм	1657,43	1132,65	289,50	238,18	235,28	1,56
50-3105-14-3/1	Резка обсадных труб диаметром 273 мм	2115,49	1481,16	361,72	297,72	272,61	2,04
50-3105-14-4/1	Резка обсадных труб диаметром 325 мм	2372,10	1655,42	363,76	297,77	352,92	2,28
50-3105-14-5/1	Резка обсадных труб диаметром 377 мм	2773,33	1880,50	511,91	423,36	380,92	2,59
50-3105-14-6/1	Резка обсадных труб диаметром 426 мм	3019,20	2105,57	443,07	363,90	470,56	2,9
50-3105-14-7/1	Резка обсадных труб диаметром 529 мм	3277,08	2170,92	517,96	423,50	588,20	2,99
50-3105-14-8/1	Резка обсадных труб диаметром 630 мм	3772,24	2337,91	728,49	601,98	705,84	3,22

Таблица 50-3105-81. Установка стальных расстрелов

Состав работ:

1. Заготовка и установка элементов крепления.

Измеритель: 1 т конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3105-81-1/1	Установка стальных расстрелов из профильной стали	10381,65	2105,71	-	-	8275,94	2,52
50-3105-81-2/1	Установка стальных трубчатых расстрелов	14146,37	2750,51	-	-	11395,86	3,82

Таблица 50-3105-82. Установка стальных продольных связей

Состав работ:

1. Заготовка и установка элементов крепления.

Измеритель: 1 т балок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3105-82-1/1	Установка стальных продольных связей	24236,81	14990,66	-	-	9246,15	17,94

Таблица 50-3105-83. Снятие стальных расстрелов

Состав работ: 1. Разборка элементов крепления.

Измеритель: 1 т конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3105-83-1/1	Снятие стальных расстрелов из профильной стали	2495,11	1127,92	-	-	1367,19	1,37
50-3105-83-2/1	Снятие стальных трубчатых расстрелов	1389,38	1389,38	-	-	-	1,97

Таблица 50-3105-84. Снятие продольных связей

Состав работ: 1. Разборка элементов крепления.

Измеритель: 1 т балок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3105-84-1/1	Снятие продольных связей	3811,67	3811,67	-	-	-	5,52

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Берегоукрепительные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3203-1. Устройство гравийно-грунтовой отсыпки при берегоукрепительных работах

Состав работ: 1. Подача гравийно-грунтовой смеси.
2. Разравнивание и планировка откосов.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
50-3203-1-1/1	Устройство гравийно-грунтовой отсыпки при берегоукрепительных работах	4679,35	1456,59	-	-	3222,76	3,45

Таблица 50-3203-2. Крепление береговых откосов набережных сборными железобетонными дырчатыми плитами толщиной 0,2 м

Состав работ: 1. Укладка плит с предварительной разметкой мест укладки.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-2-1/1	Крепление береговых откосов набережных сборными железобетонными дырчатыми плитами толщиной 0,2 м	267,73	177,71	-	-	90,02	0,32

Таблица 50-3203-3. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем

Состав работ: 1. Устройство и разборка шаблонов.
2. Перемещение бульдозерами щебня или песчано-гравийной смеси, планировка и выравнивание поверхности.

Измеритель: 100 м3 одежды

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

50-3203-3-1/1	Крепление откосов песчано-гравийной смесью при уклоне откосов 1:3 и толщине слоя до 0,4 м	259858,52	3849,87	8103,65	4445,96	247905,00	7,64
50-3203-3-1/2	Крепление откосов щебнем при уклоне откосов 1:3 и толщине слоя до 0,4 м	365965,22	3849,87	8103,65	4445,96	354011,70	7,64

Таблица 50-3203-4. Крепление откосов камнем насухо

Состав работ:

1. Подача на откос камня краном.
2. Мощенье откоса камнем с трамбованием и расщебенкой (1-3).
3. Устройство подстилающего слоя и мощенье второго слоя камнем с трамбованием и расщебенкой (4-6).
4. Устройство наброски с раскидыванием камня и разравниванием под шнур (7).

Измеритель: 100 м3 материала по проекту

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-4-1/1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	467294,42	228326,18	-	-	238968,24	310,5
50-3203-4-2/1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия	405561,78	166593,54	-	-	238968,24	226,55
50-3203-4-3/1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из песка	327761,75	88793,51	-	-	238968,24	120,75
50-3203-4-4/1	Крепление откосов камнем насухо с устройством двойного мощения на подстилающем слое из камня	453594,84	214626,60	-	-	238968,24	291,87
50-3203-4-5/1	Крепление откосов камнем насухо с устройством двойного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия	395568,38	156600,14	-	-	238968,24	212,96
50-3203-4-6/1	Крепление откосов камнем насухо с устройством двойного мощения на подстилающем слое из песка	322430,47	83462,23	-	-	238968,24	113,5
50-3203-4-7/1	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	287554,29	48586,05	-	-	238968,24	91,31

Таблица 50-3203-5. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами

Состав работ:

1. Загрузка баржи камнем.
2. Перемещение плавучего крана и баржи.
3. Выгрузка камня из барж плавкраном в воду.

Измеритель: 100 м3 материала по проекту

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-5-1/1	Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами	348104,49	3049,37	99126,64	72161,17	245928,48	6,41

Таблица 50-3203-6. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную

Состав работ:

1. Подача на откос щебня (гравия, песка).
2. Разравнивание слоя щебня (гравия, песка) с планировкой поверхности.

Измеритель: 100 м2 подстилающего слоя

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-6-1/1	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную толщиной 20 см	65866,24	20758,24	-	-	45108,00	37,38

Таблица 50-3203-7. Крепление дна и откосов монолитным бетоном

Состав работ:

1. Частичная планировка оснований.
2. Установка и разборка опалубки.
3. Подача и укладка бетона с устройством деформационных швов.
4. Уход за бетоном.

Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3203-7-1/1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном толщиной до 0,2 м	1040621,26	92836,17	16100,86	8701,93	931684,23	178,25
50-3203-7-2/1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном толщиной свыше 0,2 м	1009846,52	65474,90	12687,39	6861,10	931684,23	123,05

Таблица 50-3203-8. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами

Состав работ: 1. Укладка плит с разметкой мест укладки.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3203-8-1/1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т (без стоимости плит)	200708,12	200708,12	-	-	-	377,2
50-3203-8-2/1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т (без стоимости плит)	151914,25	151914,25	-	-	-	267,95
50-3203-8-3/1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т (без стоимости плит)	130919,05	130919,05	-	-	-	235,75

Таблица 50-3203-9. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами

Состав работ: 1. Подготовка полости шва к герметизации.
2. Заполнение шва герметическим материалом.

Измеритель: 100 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-9-1/1	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами тиоколовой мастикой с цементным раствором	46816,88	27697,10	939,80	682,75	18179,98	50,94
50-3203-9-2/1	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами тиоколовой мастикой по упругой прокладке	58810,89	33975,09	1127,90	819,30	23707,90	61,18
50-3203-9-3/1	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумнополимерной мастикой	86850,55	40019,24	5576,02	4050,97	41255,29	75,21
50-3203-9-4/1	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумом по цементному раствору	22298,97	17069,77	938,96	682,74	4290,24	32,08
50-3203-9-5/1	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	12421,23	9854,49	-	-	2566,74	18,52

Таблица 50-3203-10. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру

Состав работ: 1. Укладка плит с выравниванием основания.
2. Приварка соединительных изделий к закладным частям плит.
3. Заделка швов битумно-резиновой мастикой.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

100 мм бетонная конструкция							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-10-1/1	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру массой до 1 т толщиной 10 см (без стоимости плит)	1804303,18	719914,65	215943,22	1623,33	868445,31	1244,3
50-3203-10-2/1	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру массой до 3 т толщиной 10 см (без стоимости плит)	1076946,01	460426,01	122641,54	921,94	493878,46	795,8

50-3203-10-3/1	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру массой до 3 т толщиной 15 см (без стоимости плит)	1308582,14	541972,18	145268,81	1092,04	621341,15	867,1
50-3203-10-4/1	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру массой до 3 т толщиной 20 см (без стоимости плит)	1036930,38	430558,80	109690,33	824,58	496681,25	688,85
50-3203-10-5/1	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру массой до 5 т толщиной 15 см (без стоимости плит)	771477,53	335339,17	74064,88	556,77	362073,48	579,6
50-3203-10-6/1	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру массой до 5 т толщиной 20 см (без стоимости плит)	602557,18	260154,00	62138,50	467,12	280264,68	449,65
50-3203-10-7/1	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру массой до 5 т толщиной 25 см (без стоимости плит)	516598,19	234327,50	49059,18	368,80	233211,51	374,9

Таблица 50-3203-12. Установка парапетов

Состав работ: 1. Установка элементов с выверкой.
2. Устройство и разборка опалубки (1).
3. Бетонирование стыков или заделка их раствором.
4. Сварка стыков (2, 3).

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3203-12-1/1	Установка парапетов из отдельных панелей и стоек массой до 1 т (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	1328873,96	995720,60	1770,76	11,46	331382,60	1564
50-3203-12-2/1	Установка парапетов массивных массой до 3 т (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	192590,51	161164,85	12636,95	97,02	18788,71	244,95
50-3203-12-3/1	Установка парапетов массивных массой свыше 3 т (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	81291,78	65827,90	7723,47	58,68	7740,41	100,05

Таблица 50-3203-13. Облицовка вертикальных стен набережных гранитными плитами

Состав работ: 1. Изготовление анкеров для крепления плит.
2. Установка облицовочных плит и заливка раствором.
3. Крепление плит анкерами.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-13-1/1	Облицовка вертикальных многорядных стен набережных гранитными плитами в надводной части (без стоимости гранитных плит)	4251,76	1947,63	1635,84	847,30	668,29	3,3
50-3203-13-2/1	Облицовка вертикальных однорядных стен набережных гранитными плитами в надводной части (без стоимости гранитных плит)	3748,66	1758,85	1351,35	699,94	638,46	3,04
50-3203-13-3/1	Облицовка вертикальных откосных стен набережных гранитными плитами в надводной части (без стоимости гранитных плит)	2243,47	1581,15	-	-	662,32	2,02
50-3203-13-4/1	Облицовка вертикальных стен набережных гранитными плитами (без стоимости гранитных плит)	3198,97	1564,78	995,73	515,75	638,46	2,76

Таблица 50-3203-14. Установка штучных фасонных природных камней

Состав работ: 1. Разметка и подготовка основания.
2. Подгонка фасонных камней по месту.
3. Устройство крепления камней к стенам или основанию.
4. Установка камней с постановкой креплений и заливкой раствором.

Измеритель: 1 камень

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-14-1/1	Установка штучных фасонных природных камней при весе камня до 300 кг (без стоимости камней)	2443,36	2294,19	-	-	149,17	3,74
50-3203-14-2/1	Установка штучных фасонных природных камней при весе камня до 700 кг (без стоимости камней)	3758,69	3460,35	-	-	298,34	5,75
50-3203-14-3/1	Установка штучных фасонных природных камней при весе камня до 1000 кг (без стоимости камней)	5394,06	4916,71	-	-	477,35	8,17
50-3203-14-4/1	Установка штучных фасонных природных камней при весе камня до 1500 кг (без стоимости камней)	6593,02	5996,33	-	-	596,69	10,16

Таблица 50-3203-15. Облицовка вертикальных стен сходов набережных гранитными плитами

Состав работ:

1. Пробивка гнезд в основании с предварительной разметкой.
2. Установка вертикальных и горизонтальных стержней с креплением их к выпускам арматуры стенки (1).
3. Установка плит.
4. Постановка скоб с креплением за горизонтальные стержни (1).
5. Заливка цементным раствором с промазкой и расшивкой швов.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-15-1/1	Облицовка вертикальных многорядных стен сходов набережных гранитными плитами (без стоимости плит)	2904,93	2266,47	-	-	638,46	3,56
50-3203-15-2/1	Облицовка вертикальных однорядных стен сходов набережных гранитными плитами (без стоимости плит)	8759,26	2774,60	5334,27	2762,93	650,39	4,28

Таблица 50-3203-16. Облицовка колонн массивными гранитными камнями

Состав работ:

1. Разметка поверхности колонн.
2. Подгонка плит по месту.
3. Разметка и пробивка гнезд в конструкциях и плитах.
4. Установка плит с постановкой креплений.
5. Заливка раствора за плиты облицовки.

Измеритель: 1 камень

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-16-1/1	Облицовка колонн массивными гранитными камнями с чистотесанной поверхностью при массе одного камня до 200 кг (без стоимости камней)	1823,43	1287,58	511,98	457,97	23,87	2,06
50-3203-16-2/1	Облицовка колонн массивными гранитными камнями с полированной или шлифованной поверхностью при массе одного камня до 200 кг (без стоимости камней)	1823,43	1287,58	511,98	457,97	23,87	2,06

Таблица 50-3203-17. Добавляется на каждые 25 кг увеличения массы камня к табл. 50-3203-16

Состав работ:

Измеритель: 1 камень

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3203-17-1/1	Добавляется на каждые 25 кг увеличения массы камня к поз. 50-3203-16-1 (без стоимости камней)	406,67	276,83	123,87	110,80	5,97	0,46
50-3203-17-2/1	Добавляется на каждые 25 кг увеличения массы камня к поз. 50-3203-16-2 (без стоимости камней)	1547,12	1366,35	156,90	140,35	23,87	2,41

Таблица 50-3203-18. Укладка гранитных ступеней и карниза на набережных

- Состав работ:**
1. Проверка размеров плит.
 2. Подгонка плит по месту.
 3. Пробивка гнезд в подкарнизном ряду (1-3).
 4. Теска неровностей торцов на толщину до 30 мм (4).
 5. Укладка карнизных камней на пироны (1-3).
 6. Укладка ступеней с забутовкой (4).
 7. Заливка цементным раствором.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-18-1/1	Укладка горизонтального гранитного карниза набережных размером 600х270 (без стоимости плит)	2780,73	1304,32	1386,91	718,36	89,50	2,21
50-3203-18-2/1	Укладка горизонтального гранитного карниза размером 600х270 на сходах набережных (без стоимости плит)	1948,52	1859,02	-	-	89,50	2,92
50-3203-18-3/1	Укладка наклонного гранитного карниза размером 600х270 на сходах набережных (без стоимости плит)	3395,41	3309,49	-	-	85,92	5,03
50-3203-18-4/1	Укладка гранитных ступеней на сходах набережных (без стоимости плит)	953,76	900,06	-	-	53,70	1,44

Таблица 50-3203-19. Укладка гранитных плит на площадках сходов набережных

- Состав работ:**
1. Проверка размеров плит.
 2. Подгонка плит по месту.
 3. Устройство основания.
 4. Укладка плит с заливкой раствором (1) или насухо (2).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-19-1/1	Укладка гранитных плит на площадках сходов набережных под заливку раствором (без стоимости плит)	3250,09	2927,88	-	-	322,21	4,45
50-3203-19-2/1	Укладка гранитных плит на площадках сходов набережных насухо (без стоимости плит)	1474,81	1468,84	-	-	5,97	2,35

Таблица 50-3203-20. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами

- Состав работ:**
1. Подача на откос щебня (гравия, песка) краном и загрузка баржи щебнем (гравием, песком).
 2. Перемещение плавучего крана и баржи.
 3. Выгрузка щебня (гравия, песка) из барж плавкраном в воду.

Измеритель: 100 м3 подстилающего слоя

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3203-20-1/1	Устройство подстилающего слоя из гравия в воду плавучими кранами	422510,01	6672,53	46032,88	33506,00	369804,60	12,54
50-3203-20-1/2	Устройство подстилающего слоя из щебня в воду плавучими кранами	322781,81	6672,53	46032,88	33506,00	270076,40	12,54
50-3203-20-1/3	Устройство подстилающего слоя из песка в воду плавучими кранами	181091,91	6672,53	46032,88	33506,00	128386,50	12,54

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Подводно-строительные (водолазные) работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 50-3301-44. Очистка водолазами конструкций от обрастания, краски и ржавчины

- Состав работ:**
1. Очистка конструкций от обрастания щетками и скребками (1).
 2. Очистка конструкций от обрастания, краски и ржавчины механизированным инструментом (2, 3).

Измеритель: 100 м2 очищенной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3301-44-1/1	Очистка водолазами конструкций от обрастания немеханизированным инструментом	275180,70	-	275180,70	241309,05	-	-
50-3301-44-2/1	Очистка водолазами конструкций от обрастания механизированным инструментом	134526,04	31,93	134494,11	103957,56	-	0,06
50-3301-44-3/1	Очистка водолазами конструкций от краски и ржавчины механизированным инструментом	287022,24	31,93	286990,31	221246,44	-	0,06

Таблица 50-3301-48. Ремонт водолазами изоляции подводных трубопроводов

Состав работ: 1. Зачистка водолазом мест повреждения изоляции трубопровода стальными щетками.
2. Грунтовка.
3. Наложение изоляции.
4. Обмотка трубопровода гидроизолом.
5. Обертывание двумя слоями стеклянной ткани.
6. Футеровка.

Измеритель: 1 м2 поверхности трубопровода

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов			
50-3301-48-1/1	Ремонт водолазами изоляции подводных трубопроводов	30225,92	1617,45	27503,92	23499,19	1104,55	3,4	

Таблица 50-3301-51. Конопатка щелей в деревянных подводных гидротехнических сооружениях

Состав работ: 1. Конопатка щелей и пазов паклей.

Измеритель: 100 м конопатки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3301-51-1/1	Конопатка щелей в деревянных подводных гидротехнических сооружениях, вид конопатки в "жгуте", ширина щели до 30 мм (без стоимости жгута)	320571,75	20657,16	299914,59	262998,47	-	40,54
50-3301-51-2/1	Конопатка щелей в деревянных подводных гидротехнических сооружениях, вид конопатки в "жгуте", ширина щели до 50 мм (без стоимости жгута)	612259,22	40142,35	572116,87	501695,71	-	78,78

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3303-1. Разработка грунта водолазами с помощью гидромониторов

Состав работ: 1. Осмотр и подготовка участка работ.
2. Разработка траншеи или котлована.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3303-1-1/1	Разработка грунта водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов I	621557,39	42862,37	578695,02	417348,35	-	90,1
50-3303-1-2/1	Разработка грунта водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов II	737225,62	50863,98	686361,64	494976,39	-	106,92
50-3303-1-3/1	Разработка грунта водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов III	940788,36	64854,91	875933,45	631779,02	-	136,33
50-3303-1-4/1	Разработка грунта водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов IV	1236233,53	85230,00	1151003,53	830176,82	-	179,16
50-3303-1-5/1	Разработка грунта водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов V	1514204,00	104848,69	1409355,31	1015480,39	-	220,4
50-3303-1-6/1	Разработка грунта водолазами с помощью гидромониторов, группа грунтов VI	1662750,56	115347,83	1547402,73	1114469,38	-	242,47

Таблица 50-3303-2. Разработка грунта водолазами с помощью грунтососов

Состав работ: 1. Осмотр и подготовка участка работ.
2. Разработка траншеи или котлована.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3303-2-1/1	Разработка грунта водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов I	261028,35	18029,79	242998,56	175187,45	-	37,9
50-3303-2-2/1	Разработка грунта водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов II	417944,84	24794,53	393150,31	268316,46	-	52,12
50-3303-2-3/1	Разработка грунта водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов III	611068,89	36064,33	575004,56	393040,37	-	75,81
50-3303-2-4/1	Разработка грунта водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов IV	784099,34	46206,68	737892,66	504591,59	-	97,13
50-3303-2-5/1	Разработка грунта водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов V	957014,01	56349,03	900664,98	616062,73	-	118,45
50-3303-2-6/1	Разработка грунта водолазами с помощью грунтососов, группа грунтов VI	1089616,26	64236,47	1025379,79	701105,08	-	135,03

Таблица 50-3303-3. Разработка грунта водолазами с помощью пневматических отбойных молотков

Состав работ: 1. Подача водолазу пневматического отбойного молотка и забалластированного шланга от гидромонитора с насадкой.
2. Обследование и подготовка участка работ.
3. Разработка траншеи или котлована.
4. Отмыв мелких фракций разрыхленного грунта из забоя гидромонитором.

Измеритель: 1 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3303-3-1/1	Разработка грунта водолазами с помощью пневматических отбойных молотков, группа грунтов IV	129358,36	11831,16	117527,20	85005,76	-	24,87
50-3303-3-2/1	Разработка грунта водолазами с помощью пневматических отбойных молотков, группа грунтов V	160931,91	14704,51	146227,40	105776,34	-	30,91
50-3303-3-3/1	Разработка грунта водолазами с помощью пневматических отбойных молотков, группа грунтов VI	241724,34	21978,26	219746,08	159166,11	-	46,2
50-3303-3-4/1	Разработка грунта водолазами с помощью пневматических отбойных молотков, группа грунтов VII	306079,67	27891,46	278188,21	201359,10	-	58,63

Таблица 50-3303-4. Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами

Состав работ: 1. Установка снаряда в створ.
2. Разработка грунта с транспортированием пульпы.
3. Перемещение снаряда в процессе работы с перекладкой якорей.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3303-4-1/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 90 м3/ч (УПГЭУ), группа грунтов I	35833,29	-	35833,29	20739,39	-	-
50-3303-4-2/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 90 м3/ч (УПГЭУ), группа грунтов II	40535,40	-	40535,40	23460,85	-	-
50-3303-4-3/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 90 м3/ч (УПГЭУ), группа грунтов III	45399,65	-	45399,65	26276,15	-	-
50-3303-4-4/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 90 м3/ч (УПГЭУ), группа грунтов IV	66802,34	-	66802,34	38663,48	-	-

50-3303-4-5/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 90 м3/ч (УПГЭУ), группа грунтов V	81070,80	-	81070,80	46921,70	-	-
50-3303-4-6/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 90 м3/ч (УПГЭУ), группа грунтов VI	119174,07	-	119174,07	68974,90	-	-
50-3303-4-7/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 37 м3/ч (ГТЗ), группа грунтов I	62630,70	-	62630,70	43637,28	-	-
50-3303-4-8/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 37 м3/ч (ГТЗ), группа грунтов II	80069,06	-	80069,06	55787,27	-	-
50-3303-4-9/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 37 м3/ч (ГТЗ), группа грунтов III	97507,41	-	97507,41	67937,26	-	-
50-3303-4-10/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 37 м3/ч (ГТЗ), группа грунтов IV	121822,86	-	121822,86	84878,79	-	-
50-3303-4-11/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 30 м3/ч (ДГС-150), группа грунтов I	77638,35	-	77638,35	53602,06	-	-
50-3303-4-12/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 30 м3/ч (ДГС-150), группа грунтов II	98991,99	-	98991,99	68344,76	-	-
50-3303-4-13/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 30 м3/ч (ДГС-150), группа грунтов III	117259,83	-	117259,83	80957,01	-	-
50-3303-4-14/1	Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами производительностью 30 м3/ч (ДГС-150), группа грунтов IV	207981,91	-	207981,91	143592,16	-	-

Таблица 50-3303-5. Разработка грунта штанговыми земснарядами производительностью 120 м3/ч

Состав работ:

1. Установка снаряда в створ.
2. Разработка грунта из-под воды и погрузка его в шаланды.
3. Отвозка грунта шаландами на расстояние до 15 км.
4. Перемещение земснаряда в процессе работы с перекладкой якорей.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб		в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
				заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
					в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
50-3303-5-1/1	Разработка грунта штанговыми земснарядами производительностью 120 м3/ч (Селигер), группа грунтов I	119397,54	-	119397,54	67150,26	-	-
50-3303-5-2/1	Разработка грунта штанговыми земснарядами производительностью 120 м3/ч (Селигер), группа грунтов II	150504,88	-	150504,88	84547,15	-	-
50-3303-5-3/1	Разработка грунта штанговыми земснарядами производительностью 120 м3/ч (Селигер), группа грунтов III	190179,24	-	190179,24	106868,88	-	-
50-3303-5-4/1	Разработка грунта штанговыми земснарядами производительностью 120 м3/ч (Селигер), группа грунтов IV	240667,42	-	240667,42	135225,81	-	-
50-3303-5-5/1	Разработка грунта штанговыми земснарядами производительностью 120 м3/ч (Селигер), группа грунтов V	293589,64	-	293589,64	164785,61	-	-
50-3303-5-6/1	Разработка грунта штанговыми земснарядами производительностью 120 м3/ч (Селигер), группа грунтов VI	317252,74	-	317252,74	177417,64	-	-
50-3303-5-7/1	Разработка грунта штанговыми земснарядами производительностью 120 м3/ч (Селигер), группа грунтов VII	359056,50	-	359056,50	200544,89	-	-

Таблица 50-3303-6. Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 60 м3/ч

Состав работ:

1. Установка снаряда в створ.
2. Разработка грунта с транспортированием пульпы.
3. Перемещение снаряда в процессе работы с перекладкой якорей.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3303-6-1/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 60 м3/ч (ПМТ-100), группа грунтов I	52161,74	-	52161,74	34828,86	-	-
50-3303-6-2/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 60 м3/ч (ПМТ-100), группа грунтов II	65862,45	-	65862,45	43976,94	-	-
50-3303-6-3/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 60 м3/ч (ПМТ-100), группа грунтов III	84020,02	-	84020,02	56100,91	-	-
50-3303-6-4/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 60 м3/ч (ПМТ-100), группа грунтов IV	106634,45	-	106634,45	71200,76	-	-
50-3303-6-5/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 60 м3/ч (ПМТ-100), группа грунтов V	136181,76	-	136181,76	90929,77	-	-
50-3303-6-6/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 60 м3/ч (ПМТ-100), группа грунтов VI	161107,15	-	161107,15	107572,67	-	-

Таблица 50-3303-7. Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 150-250 м3/ч

Состав работ: 1. Установка снаряда в створ.
2. Разработка грунта с транспортированием пульпы.
3. Перемещение снаряда в процессе работы с перекладкой якорей.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3303-7-1/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 150 м3/ч (ТЗР-151), группа грунтов I	27077,89	-	27077,89	19029,46	-	-
50-3303-7-2/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 150 м3/ч (ТЗР-151), группа грунтов II	33847,36	-	33847,36	23786,83	-	-
50-3303-7-3/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 150 м3/ч (ТЗР-151), группа грунтов III	45129,81	-	45129,81	31715,77	-	-
50-3303-7-4/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 150 м3/ч (ТЗР-151), группа грунтов IV	56412,26	-	56412,26	39644,71	-	-
50-3303-7-5/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 150 м3/ч (ТЗР-151), группа грунтов V	70566,61	-	70566,61	49591,94	-	-
50-3303-7-6/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 150 м3/ч (ТЗР-151), группа грунтов VI	84515,82	-	84515,82	59394,99	-	-
50-3303-7-7/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 250 м3/ч (ТЗР-251), группа грунтов I	21285,09	-	21285,09	13663,21	-	-
50-3303-7-8/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 250 м3/ч (ТЗР-251), группа грунтов II	27172,45	-	27172,45	17442,40	-	-
50-3303-7-9/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 250 м3/ч (ТЗР-251), группа грунтов III	34192,00	-	34192,00	21948,35	-	-
50-3303-7-10/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 250 м3/ч (ТЗР-251), группа грунтов IV	43475,92	-	43475,92	27907,83	-	-
50-3303-7-11/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 250 м3/ч (ТЗР-251), группа грунтов V	56156,40	-	56156,40	36047,62	-	-
50-3303-7-12/1	Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 250 м3/ч (ТЗР-251), группа грунтов VI	65440,32	-	65440,32	42007,11	-	-

Таблица 50-3303-8. Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками

Состав работ:

1. Подготовка и пуск установки.
2. Скреперование грунта.
3. Вытаскивание ковша на берег.
4. Разгрузка грунта в отвал.
5. Очистка ковша от налипающего грунта.
6. Смена ковшей и тросов (при необходимости).
7. Перестроповка блоков.

Измеритель: 100 м³ грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
50-3303-8-1/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1 м3, грунты песчано-илистые, гравелистые и глинистые, дальность скреперования до 50 м	116504,81	8583,09	107921,72	58340,48	-	13,24
50-3303-8-2/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1 м3, грунты песчано-илистые, гравелистые и глинистые, дальность скреперования от 51 до 100 м	199834,47	14715,73	185118,74	100045,03	-	22,7
50-3303-8-3/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1 м3, грунты песчано-илистые, гравелистые и глинистые, дальность скреперования от 101 до 150 м	288387,33	21250,29	267137,04	144370,76	-	32,78
50-3303-8-4/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1 м3, грунты скальные, предварительно разрыхленные взрывами, дальность скреперования до 50 м	145383,49	10715,90	134667,59	72763,77	-	16,53
50-3303-8-5/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1 м3, грунты скальные, предварительно разрыхленные взрывами, дальность скреперования от 51 до 100 м	243897,42	17970,04	225927,38	122083,95	-	27,72
50-3303-8-6/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1 м3, грунты скальные, предварительно разрыхленные взрывами, дальность скреперования от 101 до 150 м	365951,88	26948,58	339003,30	183217,75	-	41,57
50-3303-8-7/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1,5 м3, грунты песчано-илистые, гравелистые и глинистые, дальность скреперования до 50 м	84683,34	6242,84	78440,50	42360,98	-	9,63
50-3303-8-8/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1,5 м3, грунты песчано-илистые, гравелистые и глинистые, дальность скреперования от 51 до 100 м	135829,93	10002,81	125827,12	68017,23	-	15,43
50-3303-8-9/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1,5 м3, грунты песчано-илистые, гравелистые и глинистые, дальность скреперования от 101 до 150 м	210343,21	15493,65	194849,56	105319,51	-	23,9
50-3303-8-10/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1,5 м3, грунты скальные, предварительно разрыхленные взрывами, дальность скреперования до 50 м	103195,95	7604,21	95591,74	51661,32	-	11,73
50-3303-8-11/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1,5 м3, грунты скальные, предварительно разрыхленные взрывами, дальность скреперования от 51 до 100 м	173531,47	12783,88	160747,59	86842,79	-	19,72
50-3303-8-12/1	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой, с ковшом вместимостью 1,5 м3, грунты скальные, предварительно разрыхленные взрывами, дальность скреперования от 101 до 150 м	262606,05	19350,86	243255,19	131448,54	-	29,85

Таблица 50-3303-9. Разработка грунта плавучими кранами с грейферами в отвал

Состав работ:

1. Установка плавкрана.
2. Разработка грунта.
3. Перестановка или передвижка плавкрана.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3303-9-1/1	Разработка грунта плавучими кранами с грейферами в отвал, краны грузоподъемностью до 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 1-2	43586,65	-	43586,65	31182,96	-	-
50-3303-9-2/1	Разработка грунта плавучими кранами с грейферами в отвал, краны грузоподъемностью до 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 3-4	60757,17	-	60757,17	43467,24	-	-
50-3303-9-3/1	Разработка грунта плавучими кранами с грейферами в отвал, краны грузоподъемностью до 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов, требующие предварительного рыхления и камень	132411,01	-	132411,01	94730,22	-	-
50-3303-9-4/1	Разработка грунта плавучими кранами с грейферами в отвал, краны грузоподъемностью до 16 т с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов 1-2	28389,43	-	28389,43	19129,89	-	-
50-3303-9-5/1	Разработка грунта плавучими кранами с грейферами в отвал, краны грузоподъемностью до 16 т с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов 3-4	35987,53	-	35987,53	24249,23	-	-
50-3303-9-6/1	Разработка грунта плавучими кранами с грейферами в отвал, краны грузоподъемностью до 16 т с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов, требующие предварительного рыхления и камень	85677,09	-	85677,09	57730,31	-	-

Таблица 50-3303-10. Разработка грунта плавучими кранами с грейферами на баржи с отвозкой и выгрузкой при дальности транспортировки до 5 км

Состав работ:

1. Установка плавкрана.
2. Разработка грунта с выгрузкой в баржу.
3. Перестановка или передвижка плавкрана.
4. Передвижка баржи в процессе работы.
5. Перемещение груженой баржи на расстояние 5 км, выгрузка грунта из баржи плавкраном с грейферов, возвращение порожней баржи.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3303-10-1/1	Разработка грунта плавучими кранами с грейферами на баржи с отвозкой и выгрузкой при дальности транспортировки до 5 км, кран грузоподъемностью до 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 1-2	121863,00	-	121863,00	87525,89	-	-
50-3303-10-2/1	Разработка грунта плавучими кранами с грейферами на баржи с отвозкой и выгрузкой при дальности транспортировки до 5 км, кран грузоподъемностью до 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 3-4	171673,43	-	171673,43	123233,38	-	-
50-3303-10-3/1	Разработка грунта плавучими кранами с грейферами на баржи с отвозкой и выгрузкой при дальности транспортировки до 5 км, кран грузоподъемностью до 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов требующая предварительного рыхления и камень	354419,43	-	354419,43	255355,11	-	-
50-3303-10-4/1	Разработка грунта плавучими кранами с грейферами на баржи с отвозкой и выгрузкой при дальности транспортировки до 5 км, кран грузоподъемностью до 16 т с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов 1-2	104605,17	-	104605,17	71383,09	-	-
50-3303-10-5/1	Разработка грунта плавучими кранами с грейферами на баржи с отвозкой и выгрузкой при дальности транспортировки до 5 км, кран	132010,06	-	132010,06	90101,66	-	-

50-3303-10-6/1	грузоподъемностью до 16 т с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов 3-4 Разработка грунта плавучими кранами с грейферами на баржи с отвозкой и выгрузкой при дальности транспортировки до 5 км, кран грузоподъемностью до 16 т с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов требующая предварительного рыхления и камень	305236,14	-	305236,14	208496,13	-	-
----------------	--	-----------	---	-----------	-----------	---	---

Таблица 50-3303-11. Дополнительная транспортировка грунта баржами на последующие 10 км к табл. 50-3303-10

Состав работ: 1. Дополнительное перемещение баржи на расстояние 10 км и возвращение порожней баржи.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
50-3303-11-1/1	Дополнительная транспортировка грунта баржами на последующие 10 км, добавляется к поз. 50-3303-10-1	27835,66	-	27835,66	19568,53	-	-
50-3303-11-2/1	Дополнительная транспортировка грунта баржами на последующие 10 км, добавляется к поз. 50-3303-10-2	41228,84	-	41228,84	28896,68	-	-
50-3303-11-3/1	Дополнительная транспортировка грунта баржами на последующие 10 км, добавляется к поз. 50-3303-10-3	53478,92	-	53478,92	38750,65	-	-
50-3303-11-4/1	Дополнительная транспортировка грунта баржами на последующие 10 км, добавляется к поз. 50-3303-10-4	16780,53	-	16780,53	11885,34	-	-
50-3303-11-5/1	Дополнительная транспортировка грунта баржами на последующие 10 км, добавляется к поз. 50-3303-10-5	19437,82	-	19437,82	13848,60	-	-
50-3303-11-6/1	Дополнительная транспортировка грунта баржами на последующие 10 км, добавляется к поз. 50-3303-10-6	27258,62	-	27258,62	20313,58	-	-

Таблица 50-3303-12. Глубинное уплотнение песчаного грунта вибрационными уплотняющими машинами

Состав работ: 1. Установка и перестановка направляющих.
2. Уплотнение песчаного грунта.

Измеритель: 100 м3 уплотненного грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
50-3303-12-1/1	Глубинное уплотнение песчаного грунта вибрационными уплотняющими машинами, толщина уплотняемого слоя до 5 м	17670,13	4185,36	13484,77	9188,81	-	6,68
50-3303-12-2/1	Глубинное уплотнение песчаного грунта вибрационными уплотняющими машинами, толщина уплотняемого слоя до 7 м	15980,67	4022,29	11958,38	8154,55	-	6,4

Таблица 50-3303-13. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну

Состав работ: 1. Устройство, разборка стапеля и спускового пути.
2. Устройство и разборка мертвяковых опор.
3. Изготовление, приварка и срезка буксировочного оголовка и заглушек.
4. Перемещение сварных, изолированных и футерованных секций трубопровода со стапеля на спусковой путь.
5. Оснащение трубопровода жесткими понтонами и отстроповка их.
6. Контрольные промеры подводных траншей, водолазное обследование дна траншеи и уложенного трубопровода.
7. Укладка трубопровода в проектное положение.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
50-3303-13-1/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, диаметр трубопровода до 300 мм	398869,99	164659,29	173066,85	138117,69	61143,85	290,43

50-3303-13-2/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, диаметр трубопровода до 500 мм	518932,85	219561,53	223535,82	175834,33	75835,50	379,49
50-3303-13-3/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, диаметр трубопровода до 700 мм	760604,02	288827,18	379521,48	311080,13	92255,36	489,38
50-3303-13-4/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, диаметр трубопровода до 800 мм	839967,74	330665,75	408917,56	334631,10	100384,43	560,27
50-3303-13-5/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, диаметр трубопровода до 1000 мм	1023373,95	398366,45	474284,88	387016,28	150722,62	674,98
50-3303-13-6/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, диаметр трубопровода до 1200 мм	1148940,75	442166,53	555887,23	452577,71	150886,99	734,74
50-3303-13-7/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну, диаметр трубопровода до 1400 мм	1294891,63	508346,48	622619,67	505985,27	163925,48	844,71

Таблица 50-3303-14. Укладка трубопроводов в подводную траншею свободным погружением (с заполнением водой)

Состав работ:

1. Устройство и разборка стапеля и спускового пути.
2. Устройство и разборка мертвяковых опор.
3. Изготовление, приварка и срезка буксировочного оголовка и заглушек.
4. Перемещение сварных, изолированных и футерованных секций трубопровода со стапеля на спусковой путь.
5. Оснащение трубопровода жесткими понтонами и отстроповка их.
6. Контрольные промеры подводных траншей, водолазное обследование дна траншеи и уложенного трубопровода.
7. Укладка трубопровода в проектное положение.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3303-14-1/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею свободным погружением (с заполнением водой), диаметр трубопровода до 300 мм	387112,15	150838,73	154353,03	127818,20	81920,39	271,62
50-3303-14-2/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею свободным погружением (с заполнением водой), диаметр трубопровода до 500 мм	484482,55	189089,87	198856,35	163706,39	96536,33	340,5
50-3303-14-3/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею свободным погружением (с заполнением водой), диаметр трубопровода до 700 мм	653848,22	246764,99	277467,22	226939,26	129616,01	435,25
50-3303-14-4/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею свободным погружением (с заполнением водой), диаметр трубопровода до 800 мм	720808,35	283934,23	295586,39	241157,54	141287,73	500,81
50-3303-14-5/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею свободным погружением (с заполнением водой), диаметр трубопровода до 1000 мм	864011,47	341859,51	308931,63	252642,62	213220,33	602,98
50-3303-14-6/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею свободным погружением (с заполнением водой), диаметр трубопровода до 1200 мм	942704,17	373744,65	356049,65	290133,57	212909,87	645,98
50-3303-14-7/1	Укладка трубопроводов в подводную траншею свободным погружением (с заполнением водой), диаметр трубопровода до 1400 мм	1044758,25	429761,80	387865,81	315254,93	227130,64	742,8

Таблица 50-3303-16. Укладка трубопроводов конструкции "труба в трубе" в подводную траншею

Состав работ:

1. Устройство и разборка спускового пути.
2. Изготовление, приварка и срезка буксировочного оголовка и заглушек.
3. Перемещение сварных, изолированных и футерованных секций трубопровода на спусковой путь.
4. Оснащение трубопровода жесткими понтонами и отстроповка понтонов.
5. Укладка трубопровода в проектное положение.
6. Водолазное обследование уложенного трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3303-16-1/1	Укладка трубопроводов конструкции "труба в трубе" в подводную траншею, трубопроводы диаметром 325/530 мм	1081284,10	223038,70	376406,76	250855,29	481838,64	377,91

50-3303-16-2/1	Укладка трубопроводов конструкции "труба в трубе" в подводную траншею, трубопроводы диаметром 530/720 мм	1200673,24	267325,58	428525,91	290179,89	504821,75	444,21
50-3303-16-3/1	Укладка трубопроводов конструкции "труба в трубе" в подводную траншею, трубопроводы диаметром 720/1020 мм	1578830,09	334317,95	518504,44	359289,54	726007,70	555,53

Таблица 50-3303-17. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода

Состав работ: 1. Подъем свободных концов плетей из-под воды.
2. Монтаж и сварка стыка.

Измеритель: 1 стык

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3303-17-1/1	Сварка на плаву готовых плетей трубопроводов диаметром до 200 мм	265507,62	40433,58	225074,04	157349,95	-	72,81
50-3303-17-2/1	Сварка на плаву готовых плетей трубопроводов диаметром до 300 мм	357114,31	49056,59	308057,72	214952,67	-	83,12
50-3303-17-3/1	Сварка на плаву готовых плетей трубопроводов диаметром до 400 мм	439373,72	56075,72	383298,00	267143,47	-	93,18
50-3303-17-4/1	Сварка на плаву готовых плетей трубопроводов диаметром до 500 мм	562381,57	61550,92	500830,65	336760,50	-	104,29
50-3303-17-5/1	Сварка на плаву готовых плетей трубопроводов диаметром до 600 мм	648153,13	68466,79	579686,34	389313,54	-	113,77
50-3303-17-6/1	Сварка на плаву готовых плетей трубопроводов диаметром до 700 мм	723885,18	74947,66	648937,52	435446,24	-	122,18
50-3303-17-7/1	Сварка на плаву готовых плетей трубопроводов диаметром до 800 мм	816207,53	80836,49	735371,04	493496,82	-	131,78
50-3303-17-8/1	Сварка на плаву готовых плетей трубопроводов диаметром до 900 мм	810141,49	84360,32	725781,17	486664,22	-	140,18
50-3303-17-9/1	Сварка на плаву готовых плетей трубопроводов диаметром до 1000 мм	892451,61	92381,05	800070,56	536168,95	-	150,6
50-3303-17-10/1	Сварка на плаву готовых плетей трубопроводов диаметром до 1200 мм	1053354,36	103870,41	949483,95	635732,51	-	169,33
50-3303-17-11/1	Сварка на плаву готовых плетей трубопроводов диаметром до 1400 мм	1211624,67	118126,31	1093498,36	731702,67	-	188,99

Таблица 50-3303-18. Укладка кабеля в подводную траншею

Состав работ: 1. Устройство и разборка якорей (анкерных опор) на усилие 5 т для каната с установкой и снятием лебедки (1).
2. Оборудование плавсредств под барабан с кабелем (1, 2).
3. Погрузка барабана с кабелем на плавсредства.
4. Укладка кабеля в подводную траншею с плавсредств.

Измеритель: 100 м уложенного кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3303-18-1/1	Укладка кабеля в подводную траншею, первая нитка при ширине реки 200 м	340262,76	75029,33	226355,52	137294,25	38877,91	144,06
50-3303-18-2/1	Укладка кабеля в подводную траншею, первая нитка при ширине реки более 200 м	252998,41	43982,89	184986,90	112839,75	24028,62	76,02
50-3303-18-3/1	Укладка кабеля в подводную траншею, каждая последующая нитка в одной траншее при ширине реки 200 м	44079,46	9859,26	34220,20	23761,09	-	17,39
50-3303-18-4/1	Укладка кабеля в подводную траншею, каждая последующая нитка в одной траншее при ширине реки свыше 200 м	60725,96	13648,47	47077,49	33180,69	-	23,59

Таблица 50-3303-19. Протаскивание водолазами конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу

Состав работ: 1. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу с укладкой трубы на место.

Измеритель: 1 конец кабеля

Наименование работ		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

50-3303-19-1/1	Протаскивание водолозами конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу (без стоимости труб)	45986,57	11989,03	32509,25	25436,91	1488,29	22,05
----------------	--	----------	----------	----------	----------	---------	-------

Таблица 50-3303-26. Разравнивание водолозами каменных постелей под водой

Состав работ: 1. Перемещение камня с возвышений во впадины с контролированием отметок футштоком.
2. Установка направляющих и контрольных реек и разравнивание постели с перестановкой реек.
3. Погрузка щебня на плавсредства и доставка к месту подсыпки (3-6, 9-12).
4. Подсыпка щебня (3-6, 9-12).

Измеритель: 100 м2 постели

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3303-26-1/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, грубое, при отсыпке горизонтальных постелей шаландами с открывающимся днищем	247801,64	7326,09	240475,55	210875,72	-	15,4
50-3303-26-2/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, грубое, при отсыпке горизонтальных постелей другими плавучими средствами	63657,20	7326,09	56331,11	49397,38	-	15,4
50-3303-26-3/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, тщательное, при отсыпке горизонтальных постелей шаландами с открывающимся днищем	483162,04	20146,74	438462,90	347689,99	24552,40	42,35
50-3303-26-4/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, тщательное, при отсыпке горизонтальных постелей другими плавучими средствами	299017,59	20146,74	254318,45	186211,64	24552,40	42,35
50-3303-26-5/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, весьма тщательное, при отсыпке горизонтальных постелей шаландами с открывающимся днищем	560366,97	25222,67	510591,90	400999,65	24552,40	53,02
50-3303-26-6/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, весьма тщательное, при отсыпке горизонтальных постелей другими плавучими средствами	376287,28	25222,67	326512,21	239578,10	24552,40	53,02
50-3303-26-7/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, грубое, при отсыпке наклонных постелей шаландами с открывающимся днищем	316228,85	15213,53	301015,32	263963,72	-	31,98
50-3303-26-8/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, грубое, при отсыпке наклонных постелей другими плавучими средствами	132084,39	15213,53	116870,86	102485,37	-	31,98
50-3303-26-9/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, тщательное, при отсыпке наклонных постелей шаландами с открывающимся днищем	629003,39	29727,74	574723,25	448410,73	24552,40	62,49
50-3303-26-10/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, тщательное, при отсыпке наклонных постелей другими плавучими средствами	444858,93	29727,74	390578,79	286932,39	24552,40	62,49
50-3303-26-11/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, весьма тщательное, при отсыпке наклонных постелей шаландами с открывающимся днищем	766520,78	38742,64	703225,74	543410,17	24552,40	81,44
50-3303-26-12/1	Разравнивание водолозами каменных постелей под водой, весьма тщательное, при отсыпке наклонных постелей другими плавучими средствами	582376,32	38742,64	519081,28	381931,81	24552,40	81,44

Таблица 50-3303-27. Разравнивание водолозами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей

Состав работ: 1. Перемещение щебня с возвышений во впадины с контролированием отметок футштоком (1-6).
2. Установка направляющих и разравнивание постели с помощью контрольной рейки (1-6).
3. Планировка отсыпки по маячным линиям с помощью механизмов (7).

Измеритель: 100 м2 постели

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3303-27-1/1	Разравнивание водолозами щебеночных (гравийных) постелей горизонтальных, равнение грубое	81676,41	10841,66	70834,75	62115,79	-	22,79

50-3303-27-2/1	Разравнивание водолазами щебеночных (гравийных) постелей горизонтальных, равнение тщательное	164889,05	21212,35	143676,70	125991,72	-	44,59
50-3303-27-3/1	Разравнивание водолазами щебеночных (гравийных) постелей горизонтальных, равнение весьма тщательное	196983,80	25465,29	171518,51	150406,51	-	53,53
50-3303-27-4/1	Разравнивание водолазами щебеночных (гравийных) постелей наклонных, равнение грубое	169777,47	22539,61	147237,86	129114,54	-	47,38
50-3303-27-5/1	Разравнивание водолазами щебеночных (гравийных) постелей наклонных, равнение тщательное	258443,00	33248,07	225194,93	197475,96	-	69,89
50-3303-27-6/1	Разравнивание водолазами щебеночных (гравийных) постелей наклонных, равнение весьма тщательное	318258,66	41135,51	277123,15	243012,40	-	86,47
50-3303-27-7/1	Разравнивание водолазами песчаных постелей	173068,65	6198,63	166870,02	120275,52	-	13,03

Таблица 50-3303-28. Установка водолазами опалубки

Состав работ: 1. Установка и разборка щитовой опалубки под водой.

Измеритель: 100 м2 опалубки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3303-28-1/1	Установка водолазами опалубки, щиты опалубки деревянные	1870411,86	182062,80	1497796,39	1216462,56	190552,67	382,71
50-3303-28-2/1	Установка водолазами опалубки, щиты опалубки металлические	2314730,88	171696,86	1930167,36	1542555,44	212866,66	360,92

Таблица 50-3303-29. Укладка бетона под воду

Состав работ: 1. Погрузка бетона в мешки или бадьи и укладка на место под водой (1, 2).

2. Подъем наверх порожних бадей (2).

3. Укладка бетонной смеси с передвижкой плавсредств, перестановкой трубы и доставкой бетона к месту работ (3).

Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3303-29-1/1	Укладка бетона под воду при подаче в мешках	7876779,33	478637,48	6244647,79	4823139,49	1153494,06	1035,25
50-3303-29-2/1	Укладка бетона под воду при подаче в бадьях	6190876,38	489590,32	4783104,50	3694299,24	918181,56	1058,94
50-3303-29-3/1	Укладка бетона под воду при подаче методом вертикально перемещаемой трубы	1985718,47	39800,50	1027736,41	790526,52	918181,56	71,67

Таблица 50-3303-31. Подводная электросварка

Состав работ: 1. Подача водолазу электродержателя, электродов и инструмента для очистки стали.

2. Зачистка кромок свариваемой стали от краски, ржавчины и обрастания.

3. Установка режима сварки.

4. Сварка стали.

5. Очистка сварного шва от окалины.

6. Контроль качества работы.

7. Подъем наверх инструментов и приспособлений.

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3303-31-1/1	Подводная электросварка водолазами внахлестку при толщине стали до 4 мм	14684,88	-	9708,65	7657,44	4976,23	-
50-3303-31-2/1	Подводная электросварка водолазами внахлестку при толщине стали свыше 4 мм до 6 мм	20625,35	-	13161,00	10378,38	7464,35	-
50-3303-31-3/1	Подводная электросварка водолазами внахлестку при толщине стали свыше 6 мм до 8 мм	29511,99	-	19559,52	15359,69	9952,47	-
50-3303-31-4/1	Подводная электросварка водолазами внахлестку при толщине стали свыше 8 мм до 10 мм	40488,37	-	25559,67	20113,28	14928,70	-
50-3303-31-5/1	Подводная электросварка водолазами встык с заваркой трещин при толщине стали до 4 мм	12769,91	-	7793,68	6154,70	4976,23	-

50-3303-31-6/1	Подводная электросварка водолазами встык с заваркой трещин при толщине стали свыше 4 мм до 6 мм	15707,11	-	10730,88	8465,60	4976,23	-
50-3303-31-7/1	Подводная электросварка водолазами встык с заваркой трещин при толщине стали свыше 6 мм до 8 мм	23040,81	-	15576,46	12253,28	7464,35	-
50-3303-31-8/1	Подводная электросварка водолазами встык с заваркой трещин при толщине стали свыше 8 мм до 10 мм	33499,20	-	21058,62	16552,65	12440,58	-

Таблица 50-3303-32. Подводная электродуговая резка стали

Состав работ:

1. Подача водолазу электродержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток.
2. Зачистка поверхности металла по месту реза.
3. Резка металла.
4. Проверка качества резки металла.
5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.

Измеритель: 1 м реза (1-12); 100 резов (13-22)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3303-32-1/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, нижнее положение реза, толщина стали до 5 мм	13586,09	-	8609,86	6798,84	4976,23	-
50-3303-32-2/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, вертикальное или горизонтальное положение реза, толщина стали до 5 мм	15707,11	-	10730,88	8465,60	4976,23	-
50-3303-32-3/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, нижнее положение реза, толщина стали свыше 5 мм до 8 мм	19727,16	-	12262,81	9655,73	7464,35	-
50-3303-32-4/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, вертикальное или горизонтальное положение реза, толщина стали свыше 5 мм до 8 мм	23105,56	-	15641,21	12310,06	7464,35	-
50-3303-32-5/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, нижнее положение реза, толщина стали свыше 8 мм до 10 мм	21891,92	-	14427,57	11375,77	7464,35	-
50-3303-32-6/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, вертикальное или горизонтальное положение реза, толщина стали свыше 8 мм до 10 мм	27023,87	-	19559,52	15359,69	7464,35	-
50-3303-32-7/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, нижнее положение реза, толщина стали свыше 10 мм до 15 мм	29511,99	-	19559,52	15359,69	9952,47	-
50-3303-32-8/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, вертикальное или горизонтальное положение реза, толщина стали свыше 10 мм до 15 мм	35123,65	-	25171,18	19772,61	9952,47	-
50-3303-32-9/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, нижнее положение реза, толщина стали свыше 15 мм до 20 мм	44164,96	-	29236,26	22957,53	14928,70	-
50-3303-32-10/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, вертикальное или горизонтальное положение реза, толщина стали свыше 15 мм до 20 мм	51525,50	-	36596,80	28780,71	14928,70	-
50-3303-32-11/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, нижнее положение реза, толщина стали свыше 20 мм до 25 мм	57595,08	-	37690,15	29611,26	19904,93	-
50-3303-32-12/1	Подводная электродуговая резка листовой и профильной стали, вертикальное или горизонтальное положение реза, толщина стали свыше 20 мм до 25 мм	70502,54	-	50597,61	39790,58	19904,93	-
50-3303-32-13/1	Подводная электродуговая резка круглой стали, нижнее положение реза, диаметр до 12 мм	180262,69	-	115571,67	90768,96	64691,02	-
50-3303-32-14/1	Подводная электродуговая резка круглой стали, вертикальное или горизонтальное положение реза, диаметр до 12 мм	196479,26	-	131788,24	103455,34	64691,02	-
50-3303-32-15/1	Подводная электродуговая резка круглой стали, нижнее положение реза, диаметр свыше 12 мм до 25 мм	256549,34	-	166977,16	131131,42	89572,18	-

50-3303-32-16/1	Подводная электродуговая резка круглой стали, вертикальное или горизонтальное положение реза, диаметр свыше 12 мм до 25 мм	289510,35	-	199938,17	156845,48	89572,18	-
50-3303-32-17/1	Подводная электродуговая резка круглой стали, нижнее положение реза, диаметр свыше 25 мм до 50 мм	505599,43	-	326455,07	256316,29	179144,36	-
50-3303-32-18/1	Подводная электродуговая резка круглой стали, вертикальное или горизонтальное положение реза, диаметр свыше 25 мм до 50 мм	583303,29	-	404158,93	317448,16	179144,36	-
50-3303-32-19/1	Подводная электродуговая резка круглой стали, нижнее положение реза, диаметр свыше 50 мм до 75 мм	821699,64	-	530590,05	416858,69	291109,59	-
50-3303-32-20/1	Подводная электродуговая резка круглой стали, вертикальное или горизонтальное положение реза, диаметр свыше 50 мм до 75 мм	998377,76	-	707268,17	555221,05	291109,59	-
50-3303-32-21/1	Подводная электродуговая резка круглой стали, нижнее положение реза, диаметр свыше 75 мм до 100 мм	1290681,97	-	768177,59	603537,84	522504,38	-
50-3303-32-22/1	Подводная электродуговая резка круглой стали, вертикальное или горизонтальное положение реза, диаметр свыше 75 мм до 100 мм	1522683,87	-	1000179,49	785312,29	522504,38	-

Таблица 50-3303-33. Подводная электрокислородная резка стали и труб

Состав работ:

1. Подача водолазу электродержателя, электродов, направляющих шаблонов, скребков и металлических щеток.
2. Зачистка поверхности металла по месту реза.
3. Резка металла.
4. Проверка качества резки металла.
5. Подъем наверх электродержателя и вспомогательных приспособлений.

Измеритель: 1 м реза (1-7); 100 резов (8-12); 1 рез (13-30)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3303-33-1/1	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали, толщина до 8 мм	6101,81	-	3534,36	2799,44	2567,45	-
50-3303-33-2/1	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали, толщина свыше 8 до 10 мм	6638,11	-	4061,32	3203,16	2576,79	-
50-3303-33-3/1	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали, толщина свыше 10 до 15 мм	7895,67	-	5281,55	4163,41	2614,12	-
50-3303-33-4/1	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали, толщина свыше 15 до 20 мм	13554,88	-	8391,98	6641,15	5162,90	-
50-3303-33-5/1	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали, толщина свыше 20 до 30 мм	15565,96	-	10342,39	8124,92	5223,57	-
50-3303-33-6/1	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали, толщина свыше 30 до 40 мм	21371,29	-	13584,93	10700,08	7786,36	-
50-3303-33-7/1	Подводная электрокислородная резка листовой и профильной стали, толщина свыше 40 до 50 мм	26214,47	-	15869,99	12523,86	10344,48	-
50-3303-33-8/1	Подводная электрокислородная резка круглой стали, диаметр до 12 мм	101851,02	-	65524,02	52350,68	36327,00	-
50-3303-33-9/1	Подводная электрокислородная резка круглой стали, диаметр свыше 12 мм до 25 мм	173152,04	-	108335,73	85079,67	64816,31	-
50-3303-33-10/1	Подводная электрокислородная резка круглой стали, диаметр свыше 25 мм до 50 мм	329602,75	-	207761,15	163075,92	121841,60	-
50-3303-33-11/1	Подводная электрокислородная резка круглой стали, диаметр свыше 50 мм до 75 мм	544288,08	-	342048,11	268714,08	202239,97	-
50-3303-33-12/1	Подводная электрокислородная резка круглой стали, диаметр свыше 75 мм до 100 мм	881126,16	-	609023,66	477990,76	272102,50	-
50-3303-33-13/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр до 219 мм	7049,83	-	4501,05	3560,64	2548,78	-
50-3303-33-14/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 245 мм	7470,12	-	4913,17	3888,66	2556,95	-
50-3303-33-15/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 273 мм	8182,23	-	5617,11	4440,98	2565,12	-
50-3303-33-16/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 299 мм	8664,93	-	6093,98	4825,78	2570,95	-
50-3303-33-17/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 325 мм	9131,53	-	6553,58	5188,85	2577,95	-
50-3303-33-18/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 351 мм	9572,83	-	6986,71	5520,38	2586,12	-

50-3303-33-19/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 377 мм	10115,99	-	7522,87	5933,91	2593,12	-
50-3303-33-20/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 426 мм	11362,76	-	8506,83	6716,83	2855,93	-
50-3303-33-21/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 478 мм	12853,86	-	9735,12	7688,99	3118,74	-
50-3303-33-22/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 529 мм	14387,72	-	10757,35	8497,15	3630,37	-
50-3303-33-23/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 630 мм	17223,88	-	12819,08	10135,18	4404,80	-
50-3303-33-24/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 720 мм	19602,84	-	14674,75	11609,21	4928,09	-
50-3303-33-25/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 820 мм	22055,97	-	16353,44	12934,63	5702,53	-
50-3303-33-26/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 920 мм	25218,71	-	18816,39	14844,58	6402,32	-
50-3303-33-27/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 1020 мм	27493,47	-	20466,00	16154,59	7027,47	-
50-3303-33-28/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 1220 мм	33717,79	-	25243,31	19964,07	8474,48	-
50-3303-33-29/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 1420 мм	37987,24	-	28112,01	22236,43	9875,23	-
50-3303-33-30/1	Подводная электрокислородная резка труб, диаметр 1620 мм	46566,09	-	35291,27	27880,85	11274,82	-

Таблица 50-3303-34. Опускание стальных и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду

- Состав работ:**
1. Устройство плавучей площадки на баржах.
 2. Спуск оболочки со стапеля на воду.
 3. Строповка оболочек (2-4).
 4. Буксировка оболочки с плавучей площадкой к месту установки.
 5. Строповка понтонов к оболочке (2-4).
 6. Опускание оболочки в проектное положение.
 7. Заливка водой оболочки.
 8. Водолазное обследование и выравнивание оболочки.
 9. Расстроповка понтонов (2-4).
 10. Буксировка плавучей площадки к берегу и ее разборка.

Измеритель: 1 оболочка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3303-34-1/1	Опускание стальных и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду, масса оголовка до 10 т	252425,49	37112,70	207853,60	147344,19	7459,19	66,83
50-3303-34-2/1	Опускание стальных и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду, масса оголовка до 20 т	437088,10	115142,07	267529,84	200809,12	54416,19	218,71
50-3303-34-3/1	Опускание стальных и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду, масса оголовка до 30 т	586607,26	171228,55	359105,70	269714,49	56273,01	332,36
50-3303-34-4/1	Опускание стальных и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду, масса оголовка до 50 т	1055670,60	291932,41	698100,18	527281,62	65638,01	566,65

Таблица 50-3303-35. Установка водолазами элементов деревянных конструкций

- Состав работ:**
1. Заготовка элементов конструкций.
 2. Опускание под воду и установка элементов конструкций на место.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3303-35-1/1	Установка водолазами элементов деревянных конструкций, схватки или раскосы из пластин	309206,94	20025,44	254263,38	201070,68	34918,12	41,12
50-3303-35-2/1	Установка водолазами элементов деревянных конструкций, схватки или раскосы из бревен	156551,32	9886,10	127090,34	100494,67	19574,88	20,3
50-3303-35-3/1	Установка водолазами элементов деревянных конструкций, насадки из бревен	309304,94	15491,47	273175,09	203877,86	20638,38	31,81

Таблица 50-3303-36. Крепление подводной части откосов плитами

Состав работ: 1. Погрузка плит на плавсредства.
2. Буксировка плавсредств с плитами к месту работы и возвращение обратно.
3. Укладка плит на откос плавкраном с помощью водолазов.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3303-36-1/1	Крепление подводной части откосов плитами, масса плиты до 2,3 т (без стоимости плит)	1021336,02	44074,50	977261,52	745256,85	-	85,55
50-3303-36-2/1	Крепление подводной части откосов плитами, масса плиты до 2,8 т (без стоимости плит)	819847,22	35259,60	784587,62	598292,62	-	68,44

Таблица 50-3303-46. Постановка болтов водолазами в стальных конструкциях

Состав работ: 1. Постановка болта с наворачиванием гайки с помощью гаечного ключа (1).

Измеритель: 100 штук болтов

Изм. №		100 штук болтов		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
50-3303-46-1/1	Постановка болтов водолазами в стальных конструкциях	171245,89	-	169964,55	149043,82	1281,34	-	

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 50-3304-37. Срубка водолазами бетона

Состав работ: 1. Подача водолазу пневматического отбойного молотка.
2. Срубка бетона с очисткой забоя в процессе работы.
3. Подъем отбойного молотка.

Измеритель: 1 м3 бетона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3304-37-1/1	Срубка водолазами бетона	393496,96	31,93	393465,03	303526,78	-	0,06

Таблица 50-3304-38. Разборка водолазами каменной кладки и гранитной облицовки

Состав работ: 1. Обследование места работы и разметка.
2. Разборка каменной кладки водолазами с помощью отбойного молотка и откидывание камня (1).
3. Разборка гранитной облицовки водолазами (2).
4. Подъем гранитного камня плавкраном с погрузкой на баржу (2).

Измеритель: 1 м3 каменной кладки (1), 1 камень гранитной облицовки (2)

Измеритель: 1 м3 каменной кладки (1); 1 камень гранитной облицовки (2)							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3304-38-1/1	Разборка водолазами каменной кладки	99462,89	31,93	99430,96	76711,51	-	0,06
50-3304-38-2/1	Разборка водолазами гранитной облицовки	11178,50	513,78	10664,72	8240,30	-	1,08

Таблица 50-3304-39. Пробивка водолазами отверстий в бетоне

Состав работ: 1. Разметка отверстия.
2. Пробивка отверстия с помощью механизированного инструмента.
3. Прочистка отверстия.

Измеритель: 1 отверстие

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3304-39-1/1	Пробивка водолазами отверстий в бетоне, глубина отверстия до 150 мм	9911,95	5,32	9906,63	7640,08	-	0,01

50-3304-39-2/1	Пробивка водолазами отверстий в бетоне, глубина отверстия до 200 мм	13702,12	5,32	13696,80	10568,58	-	0,01
50-3304-39-3/1	Пробивка водолазами отверстий в бетоне, глубина отверстия до 250 мм	15226,43	5,32	15221,11	11740,62	-	0,01
50-3304-39-4/1	Пробивка водолазами отверстий в бетоне, глубина отверстия до 300 мм	21347,20	5,32	21341,88	16482,35	-	0,01

Таблица 50-3304-40. Пробивка водолазами окон в каменных и бетонных стенах

Состав работ:

1. Разметка окна.
2. Пробивка отверстий по контуру окна перфоратором.
3. Вырубка бетона или камня из стены отбойным молотком.
4. Выравнивание стенки окна ручным инструментом.

Измеритель: 1 окно

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3304-40-1/1	Пробивка водолазами окон в каменных и бетонных стенах, толщина стены до 50 см, площадь окна до 0,25 м2	74688,76	31,93	74656,83	57578,01	-	0,06
50-3304-40-2/1	Пробивка водолазами окон в каменных и бетонных стенах, толщина стены до 50 см, площадь окна 0,25-0,5 м2	92328,91	31,93	92296,98	71181,95	-	0,06
50-3304-40-3/1	Пробивка водолазами окон в каменных и бетонных стенах, толщина стены до 50 см, площадь окна 0,5-0,75 м2	100314,00	31,93	100282,07	77344,48	-	0,06
50-3304-40-4/1	Пробивка водолазами окон в каменных и бетонных стенах, толщина стены до 50 см, площадь окна 0,75-1 м2	112370,78	31,93	112338,85	86637,49	-	0,06

Таблица 50-3304-41. Выдергивание плавучими кранами деревянных, стальных и железобетонных свай

Состав работ:

1. Очистка поверхности сваи в местах застропки.
2. Застропка сваи.
3. Выдергивание сваи.
4. Укладка сваи на баржу.
5. Отстропка сваи.

Измеритель: 1 свая

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3304-41-1/1	Выдергивание плавучими кранами свай деревянных	12413,49	447,18	11966,31	8883,69	-	0,94
50-3304-41-2/1	Выдергивание плавучими кранами свай стальных и железобетонных	30511,02	1103,67	29407,35	21880,60	-	2,32

Таблица 50-3304-42. Спилвание водолазами деревянных свай

Состав работ:

1. Строповка сваи.
2. Спилвание свай водолазами механизированным инструментом (1,2).
3. Спилвание свай водолазами с помощью ручной ножовки (3,4).
4. Подъем сваи из воды с укладкой на баржу.

Измеритель: 1 свая

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3304-42-1/1	Спиливание водолазами деревянных свай механизированным инструментом, сваи диаметром до 220 мм	4335,39	161,74	4173,65	3106,10	-	0,34
50-3304-42-2/1	Спиливание водолазами деревянных свай механизированным инструментом, сваи диаметром 220-360 мм	6909,33	261,65	6647,68	4953,58	-	0,55
50-3304-42-3/1	Спиливание водолазами деревянных свай ручную, сваи диаметром до 260 мм	9748,75	447,18	9301,57	7175,65	-	0,94
50-3304-42-4/1	Спиливание водолазами деревянных свай ручную, сваи диаметром 260-360 мм	16402,13	732,61	15669,52	12103,57	-	1,54

Таблица 50-3304-43. Разборка водолазами деревянных конструкций

- Состав работ:**
1. Осмотр конструкций.
 2. Разборка деревянных конструкций с помощью ручного инструмента (1-4).
 3. Частичная разборка деревянных конструкций с помощью ручного инструмента (5, 6).
 4. Застровка элементов конструкций.
 5. Отрыв застропленных элементов от основания конструкции с помощью плавкрана (5, 6).
 6. Подъем элементов на поверхность плавкраном с укладкой на баржи.

Измеритель: 1м2 настила (1, 2), 100 м бревен или брусьев (3 - 6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
50-3304-43-1/1	Разборка водолазами деревянных конструкций вручную, настил палубы судов	24426,47	2140,74	22285,73	17210,92	-	4,5
50-3304-43-2/1	Разборка водолазами деревянных конструкций вручную, настил гидротехнических сооружений	15456,63	1351,04	14105,59	10894,55	-	2,84
50-3304-43-3/1	Разборка водолазами деревянных конструкций вручную, насадки, раскосы, схватки	408116,60	36064,33	372052,27	287353,53	-	75,81
50-3304-43-4/1	Разборка водолазами деревянных конструкций вручную, ряжи	641000,74	56349,03	584651,71	451556,75	-	118,45
50-3304-43-5/1	Разборка водолазами деревянных конструкций плавучими кранами, насадки, раскосы, схватки	95853,15	7887,44	87965,71	66460,64	-	16,58
50-3304-43-6/1	Разборка водолазами деревянных конструкций плавучими кранами, ряжи	131808,92	11716,98	120091,94	91064,54	-	24,63

Таблица 50-3304-45. Срубка водолазами заклепок

- Состав работ:**
1. Срубка заклепок немеханизированным инструментом.
 2. Удаление конструкций от места работы.

Измеритель: 100 штук

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты	
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	труда, чел.-ч	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
50-3304-45-1/1	Срубка водолазами заклепок диаметром до 16 мм	72841,95	-	72841,95	63875,92	-	-	
50-3304-45-2/1	Срубка водолазами заклепок диаметром до 19 мм	105216,15	-	105216,15	92265,22	-	-	
50-3304-45-3/1	Срубка водолазами заклепок диаметром до 22 мм	137590,35	-	137590,35	120654,52	-	-	
50-3304-45-4/1	Срубка водолазами заклепок диаметром до 25 мм	169964,55	-	169964,55	149043,82	-	-	

Таблица 50-3304-46. Снятие болтов водолазами в стальных конструкциях

- Состав работ:**
1. Снятие болта с помощью гаечного ключа.

Измеритель: 100 штук болтов

Измеритель: 100 штук болтов		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
50-3304-46-2/1	Снятие болтов водолазами в стальных конструкциях	105216,15	-	105216,15	92265,22	-	-

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-3305-24. Подъем из-под воды стальных ферм, обломков конструкций и бревен

- Состав работ:**
1. Осмотр предметов.
 2. Подъем и укладка на плавсредства.
 3. Перемещение плавсредств к новому месту подъема (в зоне работ).
 4. Буксировка барж с грузом к берегу и возвращение плавсредств обратно.
 5. Выгрузка.

Измеритель: 1 предмет

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
50-3305-24-1/1	Подъем из-под воды ферм стальных, массой до 10 т	83976,33	3444,21	80532,12	59052,77	-	7,24

50-3305-24-2/1	Подъем из-под воды обломков железобетонных конструкций, рельсов, труб и пр., массой до 0,6 т	9879,96	558,38	9321,58	7105,12	-	1,16
50-3305-24-3/1	Подъем из-под воды обломков железобетонных конструкций, рельсов, труб и пр., массой до 3,0 т	13264,83	903,87	12360,96	9689,73	-	1,9
50-3305-24-4/1	Подъем из-под воды обломков железобетонных конструкций, рельсов, труб и пр., массой до 15 т	32081,23	1354,73	30726,50	22411,55	-	2,75
50-3305-24-5/1	Подъем из-под воды бревен, массой до 0,6 т	4525,61	292,20	4233,41	3158,50	-	0,6

Таблица 50-3305-25. Перемещение и выемка камня и щебня из воды водолазами

Состав работ: 1. Переноска под водой камня весом до 50 кг на расстояние до 4 м (1, 2).
2. Перекидка камня на бровку выемки и через стенку высотой до 1 м (2).
3. Выемка камня (щебня) из воды с опусканием водолазу порожней корзины или захвата, нагрузка камня (щебня) в корзину или установка захватов, подъем нагруженных корзин или захватов с камнем (щебнем) (3-6).
4. Разгрузка камня (щебня) на плавсредствах (3-6).

Измеритель: 1 м3 камня (1-5), 1 м3 щебня (6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3305-25-1/1	Перемещение водолазами камня под водой	11266,22	-	11266,22	9879,48	-	-
50-3305-25-2/1	Перемещение водолазами камня под водой с перекидкой за стену	14762,64	-	14762,64	12945,52	-	-
50-3305-25-3/1	Выемка водолазами камня из воды весом до 8 кг	45093,52	2564,13	42529,39	32847,65	-	5,39
50-3305-25-4/1	Выемка водолазами камня из воды весом до 50 кг	24498,98	1127,46	23371,52	18054,79	-	2,37
50-3305-25-5/1	Выемка водолазами камня из воды весом до 100 кг	54703,07	5917,96	48785,11	37683,76	-	12,44
50-3305-25-6/1	Выемка щебня из воды	69013,35	7326,09	61687,26	47640,52	-	15,4

Таблица 50-3305-30. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ)

Состав работ: 1. Оборудование и разборка плавучего сооружения.

Измеритель: 1 сооружение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3305-30-1/1	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ)	807678,08	208175,27	214779,82	170048,57	384722,99	359,81

Таблица 50-3305-49. Погрузка и разгрузка плавучими кранами конструкций

Состав работ: 1. Строповка конструкции.
2. Подъем конструкции.
3. Укладка конструкции на плавсредства (1), на берег (2).
4. Расстроповка конструкции.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3305-49-1/1	Погрузка плавучими кранами конструкций массой до 10 т	734,14	20,15	713,99	485,45	-	0,04
50-3305-49-2/1	Разгрузка плавучими кранами конструкций массой до 10 т	600,84	20,15	580,69	395,37	-	0,04

Таблица 50-3305-50. Буксировка барж

Состав работ: 1. Перемещение барж буксиром.
2. Установка барж и обратное возвращение буксира.

Измеритель: 1 судно

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

50-3305-50-1/1	Буксировка барж, перемещение на 1 км, баржи грузоподъемность до 100 т	6108,59	-	6108,59	4556,28	-	-
50-3305-50-2/1	Буксировка барж, перемещение на 1 км, баржи грузоподъемность до 400 т	8194,61	-	8194,61	6283,22	-	-
50-3305-50-3/1	Буксировка барж, добавлять на каждый последующий км перемещения, баржи грузоподъемность до 100 т	1607,52	-	1607,52	1199,02	-	-
50-3305-50-4/1	Буксировка барж, добавлять на каждый последующий км перемещения, баржи грузоподъемность до 400 т	2159,39	-	2159,39	1655,71	-	-

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Промышленные печи и трубы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 50-3401-1. Очистка ошпированной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой

Состав работ: 1. Механическая очистка металлическим (1) или кварцевым (2) песком ошпированных поверхностей перед набивкой.
2. Химическая очистка поверхности ортофосфорной кислотой перед набивкой (3).

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
50-3401-1-1/1	Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой механическая металлическим песком	90813,00	17146,74	24943,36	11647,83	48722,90	26,45
50-3401-1-2/1	Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой механическая кварцевым песком	108110,26	39661,16	43484,58	21668,81	24964,52	61,18
50-3401-1-3/1	Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой химическая ортофосфорной кислотой	72171,67	21548,49	48230,27	23870,51	2392,91	33,24

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3403-1. Кладка верхнего строения ванн стекловаренных печей

Состав работ: 1. Подготовка изделий.
2. Подгоночная теска изделий.
3. Кладка элементов стекловаренных печей.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3403-1-1/1	Кладка дна из крупноблочных огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий (без стоимости алюмосиликатных изделий)	52928,61	52058,59	870,02	462,48	-	75,78
50-3403-1-2/1	Кладка дна из электроплавленных изделий (без стоимости изделий)	23089,96	22120,43	969,53	766,56	-	32,2
50-3403-1-3/1	Кладка стен из огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий (без стоимости изделий)	41358,27	40448,79	909,48	509,60	-	58,88
50-3403-1-4/1	Кладка стен из электроплавленных изделий (без стоимости изделий)	22878,10	21962,43	915,67	723,97	-	31,97
50-3403-1-5/1	Кладка горелок из кремнеземистых (динасовых) изделий (без стоимости изделий)	39731,60	38650,00	1081,60	589,37	-	52,56
50-3403-1-6/1	Кладка сводов и арок из кремнеземистых (динасовых) изделий (без стоимости изделий)	42435,79	41517,86	917,93	501,26	-	56,46
50-3403-1-7/1	Кладка сводов и арок из электроплавленных изделий (без стоимости изделий)	30574,91	29766,97	807,94	638,80	-	40,48
50-3403-1-8/1	Кладка мостов, кронштейнов и фидеров из шамотных фасонных изделий (без стоимости изделий)	46775,79	46280,25	495,54	391,80	-	58,19
50-3403-1-9/1	Кладка стен из кремнеземистых изделий (без стоимости изделий)	40959,83	40050,35	909,48	509,60	-	58,3

Таблица 50-3403-2. Обмуровка алюмосиликатными изделиями

Состав работ: 1. Подборка огнеупорных изделий.
2. Пригоночная теска.
3. Кладка на растворе.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-2-1/1	Обмуровка алюмосиликатными изделиями шамотными прямыми стен экранированных (без стоимости изделий)	23243,95	18121,79	2797,77	2452,12	2324,39	23,92
50-3403-2-2/1	Обмуровка алюмосиликатными изделиями шамотными прямыми стен неэкранированных (без стоимости изделий)	22060,05	16985,39	2750,27	2402,95	2324,39	22,42
50-3403-2-3/1	Обмуровка алюмосиликатными изделиями шамотными прямыми сводов и арок (без стоимости изделий)	35592,71	31016,14	2750,27	2402,95	1826,30	40,94
50-3403-2-4/1	Обмуровка алюмосиликатными изделиями шамотными прямыми холодных воронок и шлаковых бункеров (без стоимости изделий)	22439,60	16985,39	2797,77	2452,12	2656,44	22,42
50-3403-2-5/1	Обмуровка алюмосиликатными изделиями шамотными фасонными поясов разгрузочных (без стоимости изделий)	26626,25	20997,58	3802,37	3211,55	1826,30	25,99
50-3403-2-6/1	Обмуровка алюмосиликатными изделиями шамотными фасонными перегородок газовых пламенных (без стоимости изделий)	25228,57	19599,90	3802,37	3211,55	1826,30	24,26
50-3403-2-7/1	Обмуровка алюмосиликатными изделиями шамотными фасонными сводов подвесных открытых (без стоимости изделий)	23653,14	18024,47	3802,37	3211,55	1826,30	22,31
50-3403-2-8/1	Обмуровка алюмосиликатными изделиями шамотными фасонными сводов подвесных закрытых (без стоимости изделий)	26626,25	20997,58	3802,37	3211,55	1826,30	25,99
50-3403-2-9/1	Обмуровка алюмосиликатными изделиями шамотными фасонными амбразур для горелок (без стоимости изделий)	31064,74	25436,07	3802,37	3211,55	1826,30	29,21
50-3403-2-10/1	Установка кляммер для крепления обмуровки	3898,80	1270,61	106,88	82,25	2521,31	1,96

Таблица 50-3403-3. Обмуровка кирпичом пеносиликатным

Состав работ: 1. Подборка кирпича.
2. Подгоночная теска.
3. Кладка обмуровки.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-3-1/1	Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым стен экранированных и неэкранированных (без стоимости диатомитовых материалов)	9958,56	7133,70	2459,38	2214,98	365,48	10,24
50-3403-3-2/1	Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым сводов и арок (без стоимости диатомитовых материалов)	13537,32	10712,46	2459,38	2214,98	365,48	14,14
50-3403-3-3/1	Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым холодных воронок и шлаковых бункеров (без стоимости диатомитовых материалов)	12369,57	9318,48	2685,61	2393,85	365,48	12,3

Таблица 50-3403-4. Обмуровка жаростойким бетоном

Состав работ: 1. Нарезка, установка и приварка сетки (3, 4).
2. Укладка бетона с уплотнением.
3. Заделка швов.
4. Заготовка скоб и анкеров из проволоки и их приварка (1, 2).

Измеритель: 1 м3 бетона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
масса, т объем, м3							

50-3403-4-1/1	Обмуровка жаростойким бетоном экранов толщиной слоя до 40 мм	151430,89	31725,44	4539,71	3872,60	115165,74	45,54
50-3403-4-2/1	Обмуровка жаростойким бетоном экранов толщиной слоя до 70 мм	136229,15	20425,78	4454,35	3872,33	111349,02	29,32
50-3403-4-3/1	Обмуровка жаростойким бетоном щитов и панелей толщиной слоя до 50 мм	159088,79	38455,08	5348,99	3875,21	115284,72	55,2
50-3403-4-4/1	Обмуровка жаростойким бетоном щитов и панелей толщиной слоя до 100 мм	141251,69	23553,74	4864,53	3873,66	112833,42	33,81

Таблица 50-3403-5. Обмуровка теплоизоляционным бетоном

Состав работ:

1. Нарезка, установка и приварка сетки (3-5).
2. Укладка бетона с уплотнением.
3. Заделка швов.
4. Заготовка скоб и анкеров из проволоки и их приварка (1, 2).

Измеритель: 1 м3 бетона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
50-3403-5-1/1	Обмуровка теплоизоляционным бетоном экранов толщиной слоя до 70 мм	103495,69	14220,28	4616,12	3813,50	84659,29	20,7
50-3403-5-2/1	Обмуровка теплоизоляционным бетоном экранов толщиной слоя до 120 мм	100140,79	13354,70	4464,40	3796,04	82321,69	19,44
50-3403-5-3/1	Обмуровка теплоизоляционным бетоном щитов и панелей толщиной слоя до 70 мм	110776,90	21254,85	4619,90	3813,51	84902,15	30,94
50-3403-5-4/1	Обмуровка теплоизоляционным бетоном щитов и панелей толщиной слоя до 120 мм	104304,09	17380,34	4493,12	3813,10	82430,63	25,3
50-3403-5-5/1	Обмуровка теплоизоляционным бетоном щитов и панелей толщиной слоя до 170 мм	101537,17	15484,30	4429,59	3812,90	81623,28	22,54

Таблица 50-3403-6. Обмуровка поверхности котлов

Состав работ:

1. Установка и сборка плит (1).
2. Заделка стыков (1).
3. Выравнивание поверхности асбестовым раствором (1).
4. Приварка деталей крепления (1).
5. Сортировка плит (2).
6. Приготовление раствора.
7. Очистка поверхности (2).
8. Распиловка плит на требуемые размеры (2).
9. Заделка стыков между плитами (2).

Измеритель: 1 м3 обмуровки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-6-1/1	Обмуровка поверхности котлов плитами многослойными заводского изготовления (без стоимости плит)	35030,33	12342,01	715,62	566,19	21972,70	20,12
50-3403-6-2/1	Обмуровка поверхности котлов плитами теплоизоляционными	126023,88	12133,45	311,69	275,38	113578,74	19,78

Таблица 50-3403-7. Набивка массы огнеупорной

Состав работ:

1. Приготовление массы.
2. Набивка массы с уплотнением.

Измеритель: 1 м3 набивки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3403-7-3/1	Набивка массой огнеупорной карборундовой зажигательных поясов экранов и подов топок по составу ОРГГРЭС	944728,99	121027,93	75425,38	39906,92	748275,68	171,35
50-3403-7-4/1	Набивка массой огнеупорной карборундовой зажигательных поясов экранов и подов топок по составу "Урал" ВТИ	944847,53	121027,93	75183,00	39711,16	748636,60	171,35

Таблица 50-3403-9. Уплотнительная обмазка поверхности котлов

Состав работ: 1. Заготовка и установка каркаса из сетки.
2. Приготовление раствора.
3. Подготовка поверхности к нанесению обмазки.
4. Обмазка поверхностей котлов слоем 20 мм вручную.

Измеритель: 100 м2 покрываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3403-9-1/1	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным (состав ОРГРЭС)	194248,54	88126,22	3545,23	3370,28	102577,09	126,5
50-3403-9-2/1	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором магнезиальным	217601,20	88126,22	3599,06	2978,71	125875,92	126,5

Таблица 50-3403-10. Кладка насадок

Состав работ: 1. Проверка огнеупоров.
2. Кладка насадок.
3. Предохранение ячеек насадки от засорения (1, 2).

Измеритель: 1 т насадок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3403-10-1/1	Кладка насадок воздухонагревателей котлов и печей из шамотных изделий (без стоимости изделия)	8127,02	5998,33	2128,69	1669,02	-	10,58
50-3403-10-2/1	Кладка насадок воздухонагревателей котлов и печей из высокоглиноземистых изделий (без стоимости изделия)	7110,90	5023,18	2087,72	1634,62	-	8,86
50-3403-10-3/1	Кладка насадок регенераторов из шамотных или динасовых изделий (без стоимости изделия)	5932,07	4172,75	1759,32	1488,83	-	7,36
50-3403-10-4/1	Кладка насадок рекуператоров из шамотных фасонных изделий (без стоимости изделия)	23295,97	20617,63	607,62	546,18	2070,72	26,34
50-3403-10-5/1	Кладка насадок рекуператоров из шамотных карборундовых изделий (без стоимости изделия)	24764,70	22057,90	636,08	563,27	2070,72	28,18

Таблица 50-3403-11. Футеровка газоздухопроводов изделиями алюмосиликатными

Состав работ: 1. Подготовка изделий футеровки.
2. Приготовление раствора.
3. Подгоночная теска изделий.
4. Кладка футеровки.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3403-11-1/1	Футеровка алюмосиликатными изделиями газоздухопроводов диаметром до 1 м (без стоимости изделия)	37821,22	28681,08	6074,02	5237,98	3066,12	41,17
50-3403-11-2/1	Футеровка алюмосиликатными изделиями газоздухопроводов диаметром более 1 м (без стоимости изделия)	31136,81	22195,27	5875,42	5086,75	3066,12	31,86

Таблица 50-3403-12. Футеровка газоздухопроводов изделиями алюмосиликатными высокоглиноземистыми

Состав работ: 1. Подготовка изделий футеровки.
2. Приготовление раствора.
3. Подгоночная теска изделий.
4. Кладка футеровки.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машинистов		
						масса, т объем, м3	

50-3403-12-1/1	Футеровка алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями газоздухопроводов диаметром до 1 м (без стоимости изделия)	47381,03	37173,24	6477,56	5578,36	3730,23	53,36
50-3403-12-2/1	Футеровка алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями газоздухопроводов диаметром более 1 м (без стоимости изделия)	38474,78	28437,25	6307,30	5458,52	3730,23	40,82

Таблица 50-3403-13. Футеровка газоздухопроводов изделиями алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными

Состав работ:

1. Подготовка изделий футеровки.
2. Приготовление раствора.
3. Подгоночная теска изделий.
4. Кладка футеровки.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
50-3403-13-1/1	Футеровка алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями газовоздухопроводов диаметром до 1 м (без стоимости изделия)	28182,96	19464,40	5652,44	4992,91	3066,12	27,94
50-3403-13-2/1	Футеровка алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями газовоздухопроводов диаметром более 1 м (без стоимости изделия)	24649,01	16106,55	5476,34	4852,47	3066,12	23,12

Таблица 50-3403-14. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича стен прямых, массивов и выстилок

Состав работ:

1. Кладка стен.
2. Расшивка и затирка швов.
3. Устройство и разборка рабочих площадок.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-14-1/1	Кладка стен прямых, массивов и выстилок из обыкновенного глиняного кирпича	19250,15	7851,19	931,04	816,64	10467,92	13,57

Таблица 50-3403-15. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м

Состав работ:

1. Кладка стен, сводов.
2. Расшивка и затирка швов.
3. Устройство и разборка рабочих площадок.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-15-1/1	Кладка из обыкновенного глиняного кирпича стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м	23723,92	11209,34	997,36	878,27	11517,22	16,79

Таблица 50-3403-16. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных

Состав работ:

1. Кладка арок, сводов.
2. Расшивка и затирка швов.
3. Устройство и разборка рабочих площадок.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

50-3403-16-1/1	Кладка из обыкновенного глиняного кирпича арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных	30844,10	17358,03	1129,42	983,85	12356,65	23,92
----------------	--	----------	----------	---------	--------	----------	-------

Таблица 50-3403-17. Кладка из шамотных изделий

Состав работ:

1. Кладка стен (арок, сводов).
2. Расшивка и затирка швов.
3. Устройство и разборка рабочих площадок.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-17-8/1	Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки 1 (без стоимости изделия)	45386,64	42336,79	2219,71	1499,24	830,14	54,97
50-3403-17-9/1	Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки 2 (без стоимости изделия)	37463,69	34627,29	1840,23	1272,12	996,17	44,96
50-3403-17-10/1	Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки 3 (без стоимости изделия)	31475,76	26731,32	1921,97	1473,03	2822,47	35,88

Таблица 50-3403-20. Кладка из ди́насовых изделий

Состав работ:

1. Кладка стен (арок, сводов).
2. Расшивка и затирка швов.
3. Устройство и разборка рабочих площадок.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-20-1/1	Кладка из ди́насовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки 1 (без стоимости ди́насовых изделий)	20274,18	18759,60	1514,58	1258,74	-	25,18
50-3403-20-2/1	Кладка из ди́насовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки 2 (без стоимости ди́насовых изделий)	17670,88	16259,81	1411,07	1195,70	-	23,34
50-3403-20-3/1	Кладка из ди́насовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки 3 (без стоимости ди́насовых изделий)	14615,61	13093,20	1522,41	1312,74	-	19,9
50-3403-20-4/1	Кладка из ди́насовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки 1 (без стоимости ди́насовых изделий)	25113,73	23557,53	1556,20	1216,37	-	31,62
50-3403-20-5/1	Кладка из ди́насовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки 2 (без стоимости ди́насовых изделий)	21686,70	20195,40	1491,30	1204,21	-	27,83
50-3403-20-6/1	Кладка из ди́насовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки 3 (без стоимости ди́насовых изделий)	19357,81	17696,35	1661,46	1387,87	-	25,76
50-3403-20-7/1	Кладка из ди́насовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки 1 (без стоимости ди́насовых изделий)	45589,22	43484,36	2104,86	1388,39	-	56,46
50-3403-20-8/1	Кладка из ди́насовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки 2 (без стоимости ди́насовых изделий)	37557,43	35605,42	1952,01	1374,34	-	46,23

Таблица 50-3403-21. Кладка из фасонных ди́насовых изделий

Состав работ:

1. Подборка ди́насовых изделий.
2. Теска и подгонка изделий.
3. Кладка стен (арок, сводов).
4. Устройство и разборка рабочих площадок.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3403-21-1/1	Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки 1 (без стоимости динасовых изделий)	16639,60	15332,51	1307,09	1138,71	-	20,58
50-3403-21-2/1	Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки 2 (без стоимости динасовых изделий)	14889,69	13542,88	1346,81	1178,01	-	19,44
50-3403-21-3/1	Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки 3 (без стоимости динасовых изделий)	13307,22	11803,62	1503,60	1320,27	-	17,94
50-3403-21-4/1	Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки 1 (без стоимости динасовых изделий)	18857,34	17478,17	1379,17	1173,02	-	23,46
50-3403-21-5/1	Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки 2 (без стоимости динасовых изделий)	16719,82	15355,18	1364,64	1177,53	-	21,16
50-3403-21-6/1	Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки 3 (без стоимости динасовых изделий)	14989,99	13375,68	1614,31	1321,25	-	19,2
50-3403-21-7/1	Кладка из фасонных динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки 1 (без стоимости динасовых изделий)	30398,02	28874,05	1523,97	1208,00	-	37,49
50-3403-21-8/1	Кладка из фасонных динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки 2 (без стоимости динасовых изделий)	25589,54	24091,23	1498,31	1221,46	-	31,28

Таблица 50-3403-22. Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых, периклазошпинелидных и высокоглиноземистых изделий

Состав работ: 1. Подборка изделий.
2. Теска и подгонка изделий.
3. Подготовка раствора.
4. Кладка изделий с заполнением швов.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
50-3403-22-1/1	Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий стен прямых и подов (без стоимости изделия)	30626,92	22118,42	1723,59	1457,42	6784,91	30,48
50-3403-22-2/1	Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м (без стоимости изделия)	33479,33	26045,90	1810,84	1460,41	5622,59	34,96
50-3403-22-3/1	Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных (без стоимости изделия)	53386,73	47074,58	2239,31	1575,74	4072,84	60,14
50-3403-22-4/1	Кладка из высокоглиноземистых изделий подин, стен прямых и подов (без стоимости изделия)	26988,64	19781,76	1378,29	1137,26	5828,59	27,26
50-3403-22-5/1	Кладка из высокоглиноземистых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м (без стоимости изделия)	36503,95	29040,88	1634,48	1258,43	5828,59	38,98
50-3403-22-6/1	Кладка из высокоглиноземистых изделий арок, сводов пролетом до 1 м и сводов купольных (без стоимости изделия)	34909,89	29165,26	1858,90	1393,58	3885,73	37,26

Таблица 50-3403-23. Укладка жаростойкого бетона с уплотнением

Состав работ: 1. Рассев составляющих жаростойкого бетона.
2. Приготовление бетона.
3. Укладка бетона с уплотнением.
4. Уход за бетоном в период твердения.

Измеритель: 1 м3 в деле

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3403-23-1/1	Укладка жаростойкого бетона с уплотнением в стены толщиной до 100 мм (без стоимости заполнителей)	45250,41	13619,57	7670,94	6263,66	23959,90	20,7
50-3403-23-2/1	Укладка жаростойкого бетона с уплотнением в стены толщиной свыше 100 мм (без стоимости заполнителей)	43928,60	12487,89	7669,06	6263,65	23771,65	18,98
50-3403-23-3/1	Укладка жаростойкого бетона с уплотнением в под (без стоимости заполнителей)	43683,59	12487,89	7549,55	6169,96	23646,15	18,98
50-3403-23-4/1	Укладка жаростойкого бетона с уплотнением в свод (без стоимости заполнителей)	44920,24	13619,57	7529,02	6152,93	23771,65	20,7

Таблица 50-3403-24. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном

Состав работ: 1. Укладка асбестового или иного изоляционного картона с его обрезкой по заданным размерам.

Измеритель: 100 кг асбестового картона

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				всего	в т.ч.		масса, т объем, м3
					оплата труда машин- истов		
50-3403-24-1/1	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном	10244,37	2511,51	409,36	323,66	7323,50	4,72

Таблица 50-3403-25. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром

Состав работ: 1. Укладка асбестового или каолинового шнура с обрезкой по заданным размерам.

Измеритель: 100 кг асбестового шнура

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
50-3403-25-1/1	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром	51466,27	4469,64	43,09	34,07	46953,54	8,4

Таблица 50-3403-27. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов кварцевым песком

Состав работ: 1. Просеивание засыпного материала.
2. Засыпка материала с уплотнением.

Измеритель: 1 м3 заполнения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
							масса, т объем, м3
50-3403-27-1/1	Изоляция кладки печей, котлов и трубопроводов кварцевым песком	14180,97	3829,55	807,94	638,80	9543,48	8,05

Таблица 50-3403-28. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов шамотным мертелем с хризотилом

Состав работ: 1. Просеивание засыпного материала.
2. Засыпка материала с уплотнением.
3. Приготовление смеси.

Измеритель: 1 м3 заполнения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
							масса, т объем, м3
50-3403-28-1/1	Изоляция кладки печей, котлов и трубопроводов шамотным мертелем с асбестом	46690,62	7164,34	1526,24	1174,61	38000,04	15,06

Таблица 50-3403-29. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовой крошкой

Состав работ: 1. Засыпка материала с уплотнением.

Измеритель: 1 м3 заполнения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
50-3403-29-1/1	Изоляция кладки печей, котлов и трубопроводов диатомитовой обожженной крошкой (без стоимости диатомитовой крошки)	3931,46	3413,99	517,47	380,61	-	6,7

Таблица 50-3403-30. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов кварцевым песком с хризотилом

Состав работ: 1. Засыпка материала с уплотнением.

2. Приготовление смеси.

Измеритель: 1 м3 заполнения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-30-1/1	Изоляция кладки печей, котлов и трубопроводов кварцевым песком с асбестом	26129,16	5238,17	897,21	679,25	19993,78	10,28

Таблица 50-3403-31. Кружала и опалубка для промышленных печей и труб

Состав работ: 1. Изготовление, установка и разборка поддерживающих лесов, кружал и опалубки.

Измеритель: 100 м2 опалубки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-31-1/1	Кружала и опалубка для кладки арок и сводов промышленных печей и труб	177749,60	104950,32	7002,19	5536,24	65797,09	150,65
50-3403-31-2/1	Кружала и опалубка для бетонирования стен промышленных печей и труб	198460,56	145374,55	3361,05	2657,40	49724,96	224,25
50-3403-31-3/1	Кружала и опалубка для бетонирования арок и сводов промышленных печей и труб	403682,16	293643,41	10363,24	8193,64	99675,51	433,55

Таблица 50-3403-32. Кладка стволов кирпичных промышленных труб

Состав работ: 1. Накладка кирпича.
2. Кладка.
3. Расшивка наружных и затирка внутренних швов.
4. Устройство и разборка рабочих и защитных площадок.

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-32-1/1	Кладка ствола кирпичных промышленных труб высотой до 30 м	29240,52	14907,85	3206,14	2698,80	11126,53	20,01
50-3403-32-2/1	Кладка ствола кирпичных промышленных труб высотой до 60 м	27948,30	12426,93	4394,84	3575,33	11126,53	16,68
50-3403-32-3/1	Кладка ствола кирпичных промышленных труб высотой более 60 м	28013,57	9081,79	7805,25	5870,77	11126,53	12,19

Таблица 50-3403-33. Возведение монолитных железобетонных труб

Состав работ: 1. Устройство, разборка рабочих и защитных перекрытий, деревянной опалубки проемов, загрузочной площадки.
2. Установка арматуры.
3. Установка закладных деталей.
4. Установка цементных вкладышей и скруток.
5. Укладка бетона.
6. Затирка поверхности.
7. Уход за бетоном.
8. Огнезащитная обработка лесоматериалов.
9. Перестановка наружной и внутренней опалубки.
10. Демонтаж выработанной части рабочего пола опалубки.
11. Прочие мелкие, трудно поддающиеся нормированию операции.

Измеритель: 1 м3 бетона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-33-1/1	Возведение монолитных железобетонных труб высотой до 90 м	129878,76	19534,42	91259,02	64732,62	19085,32	26,22
50-3403-33-2/1	Возведение монолитных железобетонных труб высотой до 120 м	110314,39	17910,28	72930,65	51725,23	19473,46	24,04
50-3403-33-3/1	Возведение монолитных железобетонных труб высотой до 150 м	126246,64	20100,64	85555,79	60527,50	20590,21	26,98
50-3403-33-4/1	Возведение монолитных железобетонных труб высотой до 200 м	116208,05	15027,05	80087,42	56780,59	21093,58	20,17

Таблица 50-3403-36. Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб

Состав работ: 1. Сортировка и маркировка изделий.
2. Теска изделий.
3. Кладка изделий.
4. Устройство и разборка рабочих площадок.

Измеритель: 1 м3 футеровки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3403-36-1/1	Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой до 30 м (без стоимости изделия)	30875,22	21203,73	6187,14	5176,17	3484,35	30,02
50-3403-36-2/1	Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой до 60 м (без стоимости изделия)	38352,08	19981,79	14881,67	11712,55	3488,62	28,29
50-3403-36-3/1	Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой более 60 м (без стоимости изделия)	41994,44	14295,92	24205,63	18714,69	3492,89	20,24

Таблица 50-3403-37. Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных железобетонных труб

Состав работ: 1. Сортировка и маркировка изделий.
2. Теска изделий.
3. Кладка изделий.
4. Разборка и повторный монтаж защитных перекрытий.
5. Частичная разборка и восстановление футеровочной площадки при прохождении консолей.
6. Прочие мелкие, трудно поддающиеся нормированию операции.

Измеритель: 1 м3 футеровки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3403-37-1/1	Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных железобетонных труб высотой до 120 м (без стоимости изделия)	69835,15	14345,36	51605,55	39677,39	3884,24	20,31
50-3403-37-2/1	Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных железобетонных труб высотой до 150 м (без стоимости изделия)	83819,87	14783,28	64291,12	49410,47	4745,47	20,93

Таблица 50-3403-38. Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб

Состав работ: 1. Сортировка и маркировка изделий.
2. Кладка кирпича.
3. Разборка и повторный монтаж защитных перекрытий.
4. Частичная разборка и восстановление футеровочной площадки при прохождении консолей.
5. Прочие мелкие, трудно поддающиеся нормированию операции.

Измеритель: 1 м3 футеровки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

50-3403-38-1/1	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 90 м (без стоимости кирпича)	86391,78	14504,25	64894,73	49889,82	6992,80	20,82
50-3403-38-2/1	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 120 м (без стоимости кирпича)	84050,41	14016,60	63116,83	48525,72	6916,98	20,12
50-3403-38-3/1	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 150 м (без стоимости кирпича)	97326,51	15904,52	74505,01	57263,36	6916,98	22,83
50-3403-38-4/1	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 200 м (без стоимости кирпича)	98643,92	15395,97	76330,97	58664,33	6916,98	22,1

Таблица 50-3403-39. Установка грозозащиты промышленных труб

Состав работ: 1. Устройство и разборка рабочих площадок.
2. Установка грозозащиты.
3. Сортировка и маркировка.
4. Окраска.

Измеритель: 100 м токоотводящего каната

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-39-1/1	Установка грозозащиты промышленных труб	129333,48	36136,85	7759,49	6355,42	85437,14	46,92

Таблица 50-3403-40. Установка металлических деталей промышленных труб

Состав работ: 1. Устройство и разборка рабочих площадок.
2. Установка деталей.
3. Сортировка и маркировка.
4. Окраска.

Измеритель: 1 т деталей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-3403-40-1/1	Установка металлических деталей промышленных труб, скрепляющих колец	176692,49	70147,99	11694,50	9578,39	94850,00	91,08
50-3403-40-2/1	Установка металлических деталей промышленных труб, ходовых скоб	245175,31	122227,57	28097,74	23013,49	94850,00	158,7
50-3403-40-3/1	Установка металлических деталей промышленных труб, ограждения ходовых скоб	190624,37	72982,26	22792,11	18667,91	94850,00	94,76
50-3403-40-4/1	Установка металлических деталей промышленных труб, светофорных площадок с ограждениями	156909,81	47027,19	15032,62	12312,49	94850,00	61,06
50-3403-40-5/1	Установка металлических деталей промышленных труб, обжима верха трубы (чугунное литье)	164206,75	59342,37	10014,38	8202,29	94850,00	77,05

Таблица 50-3403-41. Изготовление и установка скоб и анкеров для армирования бетона

Состав работ: 1. Изготовление и установка скоб и анкеров с электроприваткой.
2. Приварка скоб и анкеров.

Измеритель: 1 м3 армированного бетона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3403-41-1/1	Изготовление и установка скоб и анкеров для армирования бетона	33932,69	25269,56	113,31	0,36	8549,82	38,98

Таблица 50-3403-42. Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном

Состав работ: 1. Подготовка поверхности ствола трубы.
2. Смачивание поверхности ствола трубы соевым раствором.
3. Нанесение торкрет-бетона.
4. Перемещение рабочей площадки с одной позиции на другую.
5. Периодическое увлажнение торкретированной поверхности.
6. Уборка отскока торкрет-бетона.

Измеритель: 10 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3403-42-1/1	Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном	86784,43	26967,30	41922,86	27192,40	17894,27	38,18

Таблица 50-3403-43. Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона

Состав работ:

1. Разметка мест крепления анкеров.
2. Приварка анкеров.
3. Навеска полотен волокнистых материалов.
4. Подготовка поверхности агрегата.
5. Нанесение торкрет-бетона.
6. Периодическое увлажнение торкретированной поверхности.

Измеритель: 1 м2 футеровки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3403-43-1/1	Футеровка стен теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона, толщина футеровки до 250 мм	31136,28	13285,64	6434,70	3979,68	11415,94	19,9
50-3403-43-2/1	Футеровка стен теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона, толщина футеровки до 350 мм	32412,78	14353,83	6520,89	4047,82	11538,06	21,5
50-3403-43-3/1	Футеровка сводов теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона, толщина футеровки до 250 мм	37371,01	18012,35	8192,04	4993,01	11166,62	26,22
50-3403-43-4/1	Футеровка сводов теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона, толщина футеровки до 350 мм	39362,73	19434,38	8278,22	5061,14	11650,13	28,29

Таблица 50-3403-44. Футеровка теплотехнических агрегатов из волокнистых огнеупорных материалов

Состав работ:

1. Разметка мест крепления анкеров.
2. Приварка анкеров.
3. Навеска полотен волокнистых материалов.
4. Монтаж плит с установкой шайб и их приваркой к анкерам.
5. Заделка гнезд в местах установки шайб.
6. Чеканка швов между плитами.

Измеритель: 1 м2 футеровки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3403-44-1/1	Футеровка стен теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых огнеупорных материалов, толщина футеровки до 200 мм	9547,12	7156,90	235,39	85,58	2154,83	11,04
50-3403-44-2/1	Футеровка стен теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых огнеупорных материалов, толщина футеровки до 300 мм	14672,16	8946,13	256,93	102,61	5469,10	13,8
50-3403-44-3/1	Футеровка сводов теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых огнеупорных материалов, толщина футеровки до 200 мм	13113,33	10491,55	298,84	85,78	2322,94	15,06
50-3403-44-4/1	Футеровка сводов теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых огнеупорных материалов, толщина футеровки до 300 мм	16655,13	13375,68	320,39	102,81	2959,06	19,2
50-3403-44-5/1	Футеровка стен теплотехнических агрегатов из рулонных и плитных волокнистых огнеупорных материалов, толщина футеровки до 200 мм	23645,25	10066,64	243,44	85,68	13335,17	15,3
50-3403-44-6/1	Футеровка стен теплотехнических агрегатов из рулонных и плитных волокнистых огнеупорных материалов, толщина футеровки до 300 мм	25616,44	11500,97	264,99	102,71	13850,48	17,48
50-3403-44-7/1	Футеровка сводов теплотехнических агрегатов из рулонных и плитных волокнистых огнеупорных материалов, толщина футеровки до 200 мм	28922,44	15108,18	310,97	85,93	13503,29	21,39

50-3403-44-8/1	Футеровка сводов теплотехнических агрегатов из рулонных и плитных волокнистых огнеупорных материалов, толщина футеровки до 300 мм	31571,18	17220,08	332,51	102,96	14018,59	24,38
----------------	---	----------	----------	--------	--------	----------	-------

Таблица 50-3403-45. Футеровка промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм

- Состав работ:**
1. Разметка мест крепления анкеров.
 2. Приварка анкеров.
 3. Подготовка поверхности кожуха печи.
 4. Смачивание поверхности кожуха печи.
 5. Нанесение торкрет-бетона.
 6. Периодическое увлажнение торкретированной поверхности.

Измеритель: 1 м2 футеровки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3403-45-1/1	Футеровка стен промышленных печей торкрет-бетоном легкого типа толщиной до 200 мм	24143,32	6075,38	6108,60	3833,45	11959,34	8,97
50-3403-45-2/1	Футеровка стен промышленных печей торкрет-бетоном обычного типа толщиной до 200 мм	32759,78	7321,61	8022,84	5041,26	17415,33	10,81
50-3403-45-3/1	Футеровка стен промышленных печей торкрет-бетоном тяжелого типа толщиной до 200 мм	81234,97	8493,34	9310,79	5906,32	63430,84	12,54
50-3403-45-4/1	Футеровка сводов промышленных печей торкрет-бетоном легкого типа толщиной до 200 мм	28177,37	7633,17	8584,86	5245,40	11959,34	11,27
50-3403-45-5/1	Футеровка сводов промышленных печей торкрет-бетоном обычного типа толщиной до 200 мм	36648,09	8953,91	10278,85	6399,26	17415,33	13,22
50-3403-45-6/1	Футеровка сводов промышленных печей торкрет-бетоном тяжелого типа толшиной до 200 мм	85804,59	10281,41	12092,34	7532,24	63430,84	15,18

Таблица 50-3403-46. Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности реактора.
 2. Установка шпилек анкеров.
 3. Приварка арматурной сетки к шпилькам.
 4. Нанесение торкрет-бетона.
 5. Периодическое увлажнение торкретированной поверхности.
 6. Зачистка выступающих концов шпилек.
 7. Установка шайб крепления панцирной сетки.
 8. Монтаж панцирной сетки.
 9. Нанесение торкрет-бетона по панцирной сетке.

Измеритель: 1 м2 футеровки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3403-46-1/1	Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки (без стоимости сетки)	40409,19	-	13135,52	8043,76	27273,67	-

Таблица 50-3403-47. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

- Состав работ:**
1. Подготовка основания под сборные элементы.
 2. Геодезическая проверка монтажа элементов.
 3. Установка и приварка крепления сборных элементов.

Измеритель: 1 м3 элементов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3403-47-1/1	Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности без каркаса печи (без стоимости сборных элементов)	21030,31	16030,85	425,70	370,09	4573,76	25,18
50-3403-47-2/1	Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности при наличии каркаса печи (без стоимости сборных элементов)	26817,18	21791,30	429,48	370,10	4596,40	33,12

Таблица 50-3403-48. Сооружение ствола дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков

- Состав работ:**
1. Установка ограждений.
 2. Установка декоративных поясов.
 3. Монтаж светофорных площадок.

Измеритель: 1 м3 блоков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3403-48-1/1	Сооружение ствола дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы до 30 м (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	29926,34	17785,47	305,69	280,98	11835,18	25,53
50-3403-48-2/1	Сооружение ствола дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы до 45 м (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	30753,28	19868,46	200,57	184,84	10684,25	28,52
50-3403-48-3/1	Сооружение ствола дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы до 60 м (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	21556,89	14580,88	200,57	184,84	6775,44	20,93

Таблица 50-3403-49. Футеровка панельных конструкций печей из жаростойких бетонов и плитной высокотемпературной изоляции

Состав работ:

1. Монтаж металлической опалубки.
2. Разметка мест установки анкеров.
3. Приварка анкеров.
4. Укладка изоляционного бетона.
5. Укладка плит изоляции.
6. Укладка огнеупорного бетона.
7. Увлажнение уложенного бетона.

Измеритель: 1 м2 футеровки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
50-3403-49-1/1	Футеровка панельных конструкций печей из жаростойких бетонов и плитной высокотемпературной изоляции толщиной футеровки до 200 мм (без стоимости заполнителя)	21018,03	11052,24	1286,28	1135,81	8679,51	17,36
50-3403-49-2/1	Футеровка панельных конструкций печей из жаростойких бетонов и плитной высокотемпературной изоляции толщиной футеровки до 300 мм (без стоимости заполнителя)	23011,01	12153,65	1331,31	1180,10	9526,05	19,09
50-3403-49-3/1	Футеровка панельных конструкций печей из жаростойких бетонов и плитной высокотемпературной изоляции толщиной футеровки до 400 мм (без стоимости заполнителя)	24799,00	13255,05	1428,87	1276,05	10115,08	20,82

Таблица 50-3403-50. Монтаж анкеров для крепления футеровок различных конструкций

Состав работ:

1. Очистка поверхности кожуха печи от ржавчины, грунтовки и т. п.
2. Разметка мест установки анкеров.
3. Приварка анкеров к кожуху.
4. Зачистка мест сварки.
5. Проверка качества крепления.

Измеритель: 10 анкеров

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- ников		масса, т объем, м3
50-3403-50-1/1	Монтаж анкеров для крепления футеровок различных конструкций из жаростойких сталей прямых	5873,11	801,15	4260,97	766,15	810,99	1,15
50-3403-50-2/1	Монтаж анкеров для крепления футеровок различных конструкций из жаростойких сталей сложных	4169,10	1198,24	1432,75	732,84	1538,11	1,72

Таблица 50-3403-51. Укладка набивных пластических огнеупорных масс

Состав работ:

1. Распаковка пакетов.
2. Подготовка пластин массы к укладке.
3. Укладка массы с обрезкой по размерам.
4. Трамбование.
5. Удаление излишней массы.

Измеритель: 1 м3 массы в деле

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
50-3403-51-1/1	Укладка набивных пластических огнеупорных масс алюмосиликатных	115742,93	33380,82	24916,12	13590,72	57445,99	46
50-3403-51-2/1	Укладка набивных пластических огнеупорных масс хромитовых периклазовых	162014,35	37553,42	25284,29	13907,62	99176,64	51,75

Таблица 50-3403-52. Конструктивная резка огнеупорных изделий

Состав работ:

1. Установка и смена дисков.
2. Устройство и установка шаблонов.
3. Резка огнеупорных изделий.

Измеритель: 1 м2 поверхности резки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
50-3403-52-1/1	Конструктивная резка огнеупорных изделий - шамота	11377,56	8567,73	2746,38	1607,63	63,45	11,5
50-3403-52-2/1	Конструктивная резка огнеупорных изделий - динаса	13995,84	10966,69	2947,81	1609,41	81,34	14,72
50-3403-52-3/1	Конструктивная резка огнеупорных изделий - высокоглиноземистых	30174,92	25792,59	4187,11	1620,37	195,22	34,62
50-3403-52-4/1	Конструктивная резка огнеупорных изделий: магнезита, хромомagneзита	11074,70	8314,42	2717,17	1607,37	43,11	11,16
50-3403-52-5/1	Конструктивная резка огнеупорных изделий - шамотного легковеса	8202,75	5654,70	2505,75	1605,50	42,30	7,59

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 50-3404-1. Разборка кладки промышленных печей

Состав работ:

1. Разборка кладки (1-3).
2. Разборка насадки (4, 5).
3. Очистка годного кирпича (2, 4).

Измеритель: 1 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
50-3404-1-1/1	Разборка кладки из глиняного обыкновенного кирпича	10144,51	4836,08	5308,43	3054,97	-	8,53
50-3404-1-2/1	Разборка кладки из огнеупорных изделий неошлаковавшей	11306,53	8203,64	3102,89	2568,54	-	13,9
50-3404-1-3/1	Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшей	11740,84	6406,54	5334,30	3078,56	-	11,3
50-3404-1-4/1	Разборка кладки насадок неошлаковавшей	7055,82	4013,29	3042,53	2513,49	-	6,8
50-3404-1-5/1	Разборка кладки насадок ошлаковавшей	5859,04	2778,06	3080,98	1916,77	-	4,9

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-3405-1. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном

Состав работ:

1. Нарезка полос из фанеры (1).
2. Укладка фанеры в температурные швы (1).
3. Резка пергамина (2).
4. Прокладка пергамина между слоями обмуровки (2).

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-3405-1-1/1	Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном прокладка фанеры в температурные швы	15862,62	7187,32	473,99	374,76	8201,31	13,8
50-3405-1-2/1	Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном прокладка пергамина между слоями обмуровки	13283,97	9281,01	53,86	42,59	3949,10	17,82
50-3405-1-3/1	Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном прокладка полистирола в температурные швы	358262,97	7187,32	473,99	374,76	350601,66	13,8

Отдел 60. Земляные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-6003-1. Разработка грунта скреперами прицепными

Состав работ: 1. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвал.
2. Содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта.
3. Устройство и содержание водоотводных канав.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-6003-1-1/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м группа грунтов 1-2	7693,99	394,85	7299,14	6174,96	-	0,83
50-6003-1-2/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м группа грунтов 1-2	9806,34	333,00	9473,34	7578,81	-	0,7
50-6003-1-3/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м группа грунтов 1-2	7767,63	233,10	7534,53	5646,03	-	0,49
50-6003-1-4/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м группа грунтов 1-2	6419,44	195,05	6224,39	4234,21	-	0,41
50-6003-1-5/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м группа грунтов 1-2	6335,62	152,23	6183,39	3302,91	-	0,32
50-6003-1-6/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м группа грунтов 1-2	6172,37	133,20	6039,17	4147,10	-	0,28
50-6003-1-7/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3, добавлять на каждые последующие 10 м группа грунтов 1-2	383,52	23,79	359,73	314,24	-	0,05
50-6003-1-8/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3, добавлять на каждые последующие 10 м группа грунтов 1-2	495,81	14,27	481,54	393,70	-	0,03
50-6003-1-9/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 7 м3, добавлять на каждые последующие 10 м группа грунтов 1-2	428,10	14,27	413,83	317,14	-	0,03
50-6003-1-10/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, добавлять на каждые последующие 10 м группа грунтов 1-2	332,42	9,51	322,91	224,10	-	0,02
50-6003-1-11/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3, добавлять на каждые последующие 10 м группа грунтов 1-2	326,84	9,51	317,33	169,19	-	0,02
50-6003-1-12/1	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 15 м3, добавлять на каждые последующие 10 м группа грунтов 1-2	328,77	4,76	324,01	225,61	-	0,01

Таблица 50-6003-2. Разработка грунта скреперами самоходными

Состав работ: 1. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвал.
2. Содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта.
3. Устройство и содержание водоотводных канав.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-6003-2-1/1	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м группа грунтов 1-2	17054,34	404,36	16649,98	10276,90	-	0,85
50-6003-2-2/1	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 300 м группа грунтов 1-2	14804,51	185,53	14618,98	6458,58	-	0,39
50-6003-2-3/1	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными группа грунтов 1-2	1208,28	38,06	1170,22	831,57	-	0,08
50-6003-2-4/1	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3, добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными группа грунтов 1-2	1148,48	14,27	1134,21	533,01	-	0,03
50-6003-2-5/1	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями низшего типа группа грунтов 1-2	1636,89	57,09	1579,80	1122,62	-	0,12
50-6003-2-6/1	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3, добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями низшего типа группа грунтов 1-2	1358,15	23,79	1334,36	627,07	-	0,05

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-6005-1. Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин

Состав работ:

1. Изготовление рядевых анкеров при их антикоррозионной защите на строительной площадке.
2. Бурение скважин в теле грунта основания с использованием бурильных и обсадных труб.
3. Установка ПНА в пробуренной скважине в полости обсадных труб.
4. Первичное нагнетание цементного раствора в скважину через открытый (наружный) конец обсадной трубы под давлением не менее 10 атм.
5. Извлечение обсадных труб после первичного нагнетания.
6. Повторное нагнетание цементного раствора в скважину через инъекционную трубку анкера под давлением не менее 30 атм.
7. Натяжение грунтового анкера с помощью гидравлического домкрата на проектное усилие.

Измеритель: 1 м анкера

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-6005-1-1/1	Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин в грунтах 1 группы	16361,93	2500,53	6777,83	3677,13	7083,57	3,78
50-6005-1-2/1	Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин в грунтах 2 группы	17265,59	2664,43	7505,89	4050,12	7095,27	4
50-6005-1-3/1	Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин в грунтах 3 группы	19571,30	2977,34	9461,64	5091,11	7132,32	4,42
50-6005-1-4/1	Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин в грунтах 4 группы	22537,89	3394,55	11959,66	6405,35	7183,68	4,98

Таблица 50-6005-2. Устройство траншеи гидрофрезой "Bauer" для сооружения методом "стена в грунте"

- Состав работ:
- 1. Презекскавация грунта.
 - 2. Прокладка трубопроводов.
 - 3. Разработка траншеи под бентонитовым раствором.
 - 4. Замена резцов на фрезе.
 - 5. Регенерация бентонитового раствора.
 - 6. Приготовление бентонитового раствора.
 - 7. Откачка непригодного раствора.

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншеи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-6005-2-1/1	Устройство траншеи гидрофрезой "Bauer" для сооружения методом "стена в грунте", группа грунтов, 1	14805,16	980,39	10958,11	4123,29	2866,66	1,59
50-6005-2-2/1	Устройство траншеи гидрофрезой "Bauer" для сооружения методом "стена в грунте", группа грунтов, 2	17875,57	1475,95	13151,76	4949,53	3247,86	2,39
50-6005-2-3/1	Устройство траншеи гидрофрезой "Bauer" для сооружения методом "стена в грунте", группа грунтов, 3	21742,47	1622,04	16872,57	6342,04	3247,86	2,63
50-6005-2-4/1	Устройство траншеи гидрофрезой "Bauer" для сооружения методом "стена в грунте", группа грунтов, 4	27681,12	1760,30	22164,70	8327,31	3756,12	2,86

Отдел 61. Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-6103-1. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо

- Состав работ:
- 1. Разравнивание грунта слоями.
 - 2. Уплотнение грунта с увлажнением.
 - 3. Разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего.
 - 4. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи.
 - 5. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-6103-1-1/1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	1256135,42	7602,01	45079,36	24527,41	1203454,05	15,98
50-6103-1-2/1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т	1249331,40	6726,68	39150,67	19361,72	1203454,05	14,14

Таблица 50-6103-2. Устройство дамбы с укладкой щебня

- Состав работ:
- 1. Переноска досок и брусьев для устройства хода для тачек.
 - 2. Устройство хода для тачек по земле на лагах.
 - 3. Перевозка рулонов сетки и геотекстиля ручными тележками.
 - 4. Резка рулонной сетки ножницами на куски необходимой длины.
 - 5. Изготовление плота с подноской материалов.
 - 6. Укладка металлической сетки.
 - 7. Устройство фильтра из геотекстиля.
 - 8. Отсыпка дамбы щебнем вручную
 - 9. Разравнивание щебня вручную и укатка щебня катком.
 - 10. Равнение каменно-щебеночной постели.
 - 11. Укладка металлической сетки.
 - 12. Устройство фильтра из геотекстиля.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
50-6103-2-1/1	Устройство дамбы с укладкой щебня вручную	2424598,48	523198,61	15076,46	8047,04	1886323,41	942,14

50-6103-2-2/1	Устройство дамбы с укладкой щебня механизированным способом	2014642,80	201340,56	93564,46	32716,72	1719737,78	316,25
---------------	---	------------	-----------	----------	----------	------------	--------

Таблица 50-6103-3. Засыпка пазух

Состав работ:

1. Разравнивание грунта слоями.
2. Уплотнение грунта с увлажнением.
3. Разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего.
4. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи.
5. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
50-6103-3-1/1	Засыпка пазух объемом до 10000 м3 из грунтов несвязных	1315929,16	34282,59	95699,77	49165,22	1185946,80	76,36
50-6103-3-2/1	Засыпка пазух объемом до 10000 м3 из грунтов связных	1352817,28	42532,43	125982,35	64918,53	1184302,50	100,74
50-6103-3-3/1	Засыпка пазух объемом до 200 м3 из грунтов несвязных	1398012,58	162414,50	49651,28	27793,20	1185946,80	333,5
50-6103-3-4/1	Засыпка пазух объемом до 200 м3 из грунтов связных	1430107,46	187647,75	58157,21	30011,15	1184302,50	394,45

Таблица 50-6103-4. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

Состав работ: 1. Планировка откосов насыпей со срезкой неровностей и засыпкой впадин.

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
50-6103-4-1/1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	39540,57	-	39540,57	16001,48	-	-
50-6103-4-2/1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами	14114,48	-	14114,48	6733,62	-	-
50-6103-4-3/1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений автогрейдерами	2725,78	-	2725,78	1063,69	-	-

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 13. Содержание. Подводно-строительные (водолазные) работы**Раздел 1. Уборка****Таблица 50-1301-1. Траление дна**

50-1301-1-1/1	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,21
50-1301-1-2/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,05
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,12

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика**Раздел 1. Осмотр****Таблица 50-2101-10. Обследование в летний период русла малых рек и ручьев**

50-2101-10-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,58
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 50-2101-11. Отбор проб на содержание нефтепродуктов

50-2101-11-1/1	21.26-2-20	Набор реактивов для определения нефтепродуктов в воде, типа "Пчелка-Н" (портативная лаборатория)	компл.	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25

Таблица 50-2101-12. Обследование в летний период речных маршрутов

50-2101-12-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,05
----------------	------------	---	--------	------

Таблица 50-2101-13. Обследование в летний период декоративных прудов

50-2101-13-1/1	21.26-2-20	Набор реактивов для определения нефтепродуктов в воде, типа "Пчелка-Н" (портативная лаборатория)	компл.	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,75
50-2101-13-2/1	21.26-2-20	Набор реактивов для определения нефтепродуктов в воде, типа "Пчелка-Н" (портативная лаборатория)	компл.	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,99

Таблица 50-2101-14. Обследование в летний период щитовых заграждений

50-2101-14-1/1	21.26-2-20	Набор реактивов для определения нефтепродуктов в воде, типа "Пчелка-Н" (портативная лаборатория)	компл.	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,51
50-2101-14-2/1	21.26-2-20	Набор реактивов для определения нефтепродуктов в воде, типа "Пчелка-Н" (портативная лаборатория)	компл.	0,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,79

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции**Таблица 50-2102-1. Обследование внутреннего состояния трубопровода и определение толщины стенок или внутреннего покрытия трубопроводов**

50-2102-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,31
50-2102-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,01
50-2102-1-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,6

Таблица 50-2102-2. Определение толщины стенок или наружного изоляционного покрытия трубопровода

50-2102-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,86
50-2102-2-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,9
50-2102-2-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,92

Таблица 50-2102-3. Проверка адгезии наружного изоляционного покрытия трубопровода

50-2102-3-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,12
50-2102-3-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,19
50-2102-3-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,22

Таблица 50-2102-4. Проверка качества наружного изоляционного покрытия трубопровода и оценка качества изоляции

50-2102-4-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,24
50-2102-4-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,5
50-2102-4-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,85
50-2102-4-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,76

Таблица 50-2102-5. Оценка качества сварных швов визуально-измерительным методом

50-2102-5-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,18
50-2102-5-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,14
50-2102-5-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,31

Таблица 50-2102-6. Оценка качества сварных швов с помощью ультразвукового контроля

50-2102-6-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,59
50-2102-6-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,02
50-2102-6-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,46

Таблица 50-2102-7. Оценка качества сварных швов на трубопроводах при помощи рентгеновской аппаратуры, контроль качества работ по устройству электроперемычек

50-2102-7-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,86
50-2102-7-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,05
50-2102-7-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5,14
50-2102-7-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,19

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 50-2102-8. Проверка качества уплотнения грунта статическим плотномером СПГ-1М				
50-2102-8-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,84
Таблица 50-2102-9. Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов				
50-2102-9-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00352
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0009
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
50-2102-9-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00352
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0009
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
50-2102-9-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00352
	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	0,0009
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 50-2103-1. Техническое обслуживание и проверка приборов безопасности грузоподъемных механизмов

50-2103-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00044
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,6
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
50-2103-1-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00044
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,6
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
50-2103-1-3/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00044
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	0,6
	21.1-15-44	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-30	т	0,00015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1

Таблица 50-2103-2. Техническое обслуживание грузоподъемных механизмов

50-2103-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00039
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
50-2103-2-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00039
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	1,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
50-2103-2-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00078
	21.1-4-42	Смазка пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая Литол-24	кг	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2

Отдел 23. Подводно-строительные (водолазные) работы. Осмотры и диагностика

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкций

Таблица 50-2302-1. Водолазное обследование дна

50-2302-1-1/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,31
50-2302-1-2/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,15

Таблица 50-2302-2. Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений и трубопроводов

50-2302-2-1/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	4,81
50-2302-2-2/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6,01
50-2302-2-3/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,85
50-2302-2-4/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	4,81
50-2302-2-5/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	5,78
50-2302-2-6/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6,69
50-2302-2-7/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	7,36
50-2302-2-8/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,96
50-2302-2-9/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,06

Таблица 50-2302-3. Снятие водолазами поперечников (профилей)

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-2302-3-1/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1, 22
50-2302-3-2/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1, 29

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 50-3101-1. Текущий ремонт автомобильного стрелового крана г/п 15-25 т

50-3101-1-2/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	2
50-3101-1-7/1	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	2
50-3101-1-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 3

Таблица 50-3101-2. Текущий ремонт автогидроподъемника с высотой подъема 17-22 м, г/п до 0,35 т

50-3101-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 3
50-3101-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 3
50-3101-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25
50-3101-2-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 3
50-3101-2-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 3
50-3101-2-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 3
50-3101-2-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 3
50-3101-2-11/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 5
50-3101-2-12/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 1

Таблица 50-3101-3. Текущий ремонт крана-манипулятора г/п до 5,5 т

50-3101-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 4
50-3101-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 3
50-3101-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 4
50-3101-3-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
50-3101-3-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 3
50-3101-3-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 4
50-3101-3-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 3
50-3101-3-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 4
50-3101-3-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 3

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-3105-6. Шнековое бурение скважин глубиной до 30 м

50-3105-6-1/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	0, 2
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	9, 6
50-3105-6-2/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	0, 36
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	12, 3
50-3105-6-3/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	0, 56
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	15, 5
50-3105-6-4/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	0, 8
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	20, 3
50-3105-6-5/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	0, 25
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	12
50-3105-6-6/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	0, 45
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	15, 38
50-3105-6-7/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	0, 7
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	19, 38
50-3105-6-8/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	1
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	25, 38
50-3105-6-9/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	0, 275
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	13, 2
50-3105-6-10/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	0, 5
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	16, 91
50-3105-6-11/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	0, 77
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	21, 31
50-3105-6-12/1	21.1-25-807	Шнек, диаметр 135 мм	шт.	1, 1
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	27, 91
50-3105-6-13/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	0, 33
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	15, 6
50-3105-6-14/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	0, 59
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	19, 99
50-3105-6-15/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	0, 91
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	25, 19
50-3105-6-16/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	1, 17
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	32, 99
50-3105-6-17/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	0, 4
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	23, 4
50-3105-6-18/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	0, 72
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	29, 99
50-3105-6-19/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	1, 12
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	37, 79

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3105-6-20/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	1,6
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	49,49
50-3105-6-21/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	0,45
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	35,1
50-3105-6-22/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	0,81
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	44,98
50-3105-6-23/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	1,26
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	56,69
50-3105-6-24/1	21.1-25-808	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.	1,8
	22.1-9-8	Комплекты оборудования шнекового бурения, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	74,22

Таблица 50-3105-9. Крепление скважин глубиной до 50 м при вращательном бурении трубами

[illegible]

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-9-24	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения с электродвигателем для скважин глубиной до 300 м	маш.-ч	11,83
50-3105-11-59/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,92
	22.1-9-24	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения с электродвигателем для скважин глубиной до 300 м	маш.-ч	12,62
50-3105-11-60/1	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	5,23
	22.1-9-24	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения с электродвигателем для скважин глубиной до 300 м	маш.-ч	13,41

Таблица 50-3105-13. Сварка обсадных труб

50-3105-13-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00722
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	8,45
50-3105-13-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00956
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	10,53
50-3105-13-3/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01189
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	12,44
50-3105-13-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02189
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	14,04
50-3105-13-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02556
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	15,31
50-3105-13-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02889
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	17,54
50-3105-13-7/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03556
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	19,14
50-3105-13-8/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,04222
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	20,74

Таблица 50-3105-14. Резка обсадных труб

50-3105-14-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,08
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,76
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,28
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,78
50-3105-14-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,16
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,96
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,36
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12
50-3105-14-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,16
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,28
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,45
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,38
50-3105-14-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,24
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,44
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,45
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,64
50-3105-14-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,24
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,68
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,64
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,64
50-3105-14-6/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,32
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,92
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,55
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,81
50-3105-14-7/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,4
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,4
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,64
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,41
50-3105-14-8/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,48
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,88
	22.1-2-6	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 18 (25) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,91
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,41

Таблица 50-3105-81. Установка стальных расстрелов

50-3105-81-1/1	21.1-10-144	Сталь двутавровая обычная для строительных металлоконструкций, марка 18сп	т	0,1
50-3105-81-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,18
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	21.12-6-236	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	1,92

Таблица 50-3105-82. Установка стальных продольных связей

50-3105-82-1/1	21.1-10-144	Сталь двутавровая обычная для строительных металлоконструкций, марка 18сп	т	0,1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,008

Таблица 50-3105-83. Снятие стальных расстрелов

50-3105-83-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,8
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,024

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Берегоукрепительные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3203-1. Устройство гравийно-грунтовой отсыпки при берегоукрепительных работах

50-3203-1-1/1	21.1-12-18	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия до 50 %	м3	1, 3
---------------	------------	--	----	------

Таблица 50-3203-2. Крепление береговых откосов набережных сборными железобетонными дырчатыми плитами толщиной 0,2 м

50-3203-2-1/1	21.3-1-47	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); П4, F200, W12, с МБ	м3	0, 01
---------------	-----------	--	----	-------

Таблица 50-3203-3. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем

50-3203-3-1/1	21.1-12-18	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия до 50 %	м3	100
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3, 72
50-3203-3-1/2	21.1-12-40	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	105
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3, 72

Таблица 50-3203-4. Крепление откосов камнем насухо

50-3203-4-1/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	103
50-3203-4-2/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	103
50-3203-4-3/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	103
50-3203-4-4/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	103
50-3203-4-5/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	103
50-3203-4-6/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	103
50-3203-4-7/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	103

Таблица 50-3203-5. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами

50-3203-5-1/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	106
	22.1-15-3	Краны плавучие самоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8, 25
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	16, 12
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2, 25

Таблица 50-3203-6. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную

50-3203-6-1/1	21.1-12-26	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 20-40 мм	м3	21
---------------	------------	---	----	----

Таблица 50-3203-7. Крепление дна и откосов монолитным бетоном

50-3203-7-1/1	21.3-1-47	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); П4, F200, W12, с МБ	м3	103, 5
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7, 28
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	30, 92
50-3203-7-2/1	21.3-1-47	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); П4, F200, W12, с МБ	м3	103, 5
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5, 74
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	23, 42

Таблица 50-3203-9. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами

50-3203-9-1/1	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	61
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	10, 5
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0, 0054
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0, 22
	22.1-10-10	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м3/мин	маш.-ч	0, 75
	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	3
50-3203-9-2/1	21.1-1-14	Мастики герметизирующие, нетвердеющие, строительные, бутилкаучуковые, вязкие, предел прочности при растяжении от 0,8 до 1,5 Н/см2, температура эксплуатации от -50 до +70 град. С, относительное удлинение при максимальной нагрузке не менее 35%, для герметизации стыков наружных стен и уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к стенам	т	0, 044
	21.1-1-29	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	72
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	15, 8
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0, 0058
	22.1-10-10	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м3/мин	маш.-ч	0, 9
	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	3, 62
50-3203-9-3/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0, 01
	21.1-1-44	Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	0, 36
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	57, 8
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0, 0058
	22.1-10-10	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м3/мин	маш.-ч	4, 45
	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	17, 78
50-3203-9-4/1	21.1-1-2	Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД	т	0, 03
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	25, 2
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0, 0054
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0, 25
	22.1-10-10	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 10 м3/мин	маш.-ч	0, 75
	22.1-17-68	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	2, 88
50-3203-9-5/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	10, 5
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0, 0043
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0, 25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 50-3203-10. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру

50-3203-10-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	3,67
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,622
	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	4,24
50-3203-10-2/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	505,71
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	1,99
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,353
	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	2,43
50-3203-10-3/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	287,21
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	3,71
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,419
	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	2,85
50-3203-10-4/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	340,2
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	3,73
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,315
	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	2,15
50-3203-10-5/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	256,88
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	2,06
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,244
	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	1,68
50-3203-10-6/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	173,45
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	2,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,179
	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	1,23
50-3203-10-7/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	145,52
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	1,99
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,141
	21.6-1-40	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,97
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	114,89

Таблица 50-3203-12. Установка парапетов

50-3203-12-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	56
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	6,17
	21.1-9-44	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 13-16 мм	м3	1,36
	21.1-25-13	Вода	м3	37,8
	21.3-1-40	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, F150, W6	м3	30,4
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,66
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,22
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	15,62
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	210,02
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	16,09
50-3203-12-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	53,8
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1,13
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,41
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,67
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	29,31
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	16,9
50-3203-12-3/1	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,4
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,23
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,15
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	18
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,75

Таблица 50-3203-13. Облицовка вертикальных стен набережных гранитными плитами

50-3203-13-1/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,112
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,46
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,46
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	0,46
50-3203-13-2/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,107
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,38
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,38
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	0,38
50-3203-13-3/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,111
50-3203-13-4/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,107

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,28
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,28
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	0,28
Таблица 50-3203-14. Установка штучных фасонных природных камней				
50-3203-14-1/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,025
50-3203-14-2/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,05
50-3203-14-3/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,08
50-3203-14-4/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,1
Таблица 50-3203-15. Облицовка вертикальных стен сходов набережных гранитными плитами				
50-3203-15-1/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,107
50-3203-15-2/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,109
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	1,5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,5
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	1,5
Таблица 50-3203-16. Облицовка колонн массивными гранитными камнями				
50-3203-16-1/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,004
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,62
50-3203-16-2/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,004
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,62
Таблица 50-3203-17. Добавляется на каждые 25 кг увеличения массы камня к табл. 50-3203-16				
50-3203-17-1/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,001
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,15
50-3203-17-2/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,004
	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,19
Таблица 50-3203-18. Укладка гранитных ступеней и карниза на набережных				
50-3203-18-1/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,015
	22.1-10-2	Компрессоры автомобильные, производительность 5-10 м3/мин	маш.-ч	0,39
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,39
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	0,39
50-3203-18-2/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,015
50-3203-18-3/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,0144
50-3203-18-4/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,009
Таблица 50-3203-19. Укладка гранитных плит на площадках сходов набережных				
50-3203-19-1/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,054
50-3203-19-2/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	0,001
Таблица 50-3203-20. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами				
50-3203-20-1/1	21.1-12-51	Гравий рядовой	м3	110
	22.1-15-3	Краны плавучие самоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,81
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	7,32
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,11
50-3203-20-1/2	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	110
	22.1-15-3	Краны плавучие самоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,81
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	7,32
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,11
50-3203-20-1/3	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	110
	22.1-15-3	Краны плавучие самоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,81
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	7,32
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,11
Отдел 33. Техническая эксплуатация. Подводно-строительные (водолазные) работы				
Раздел 1. Ремонт				
Таблица 50-3301-44. Очистка водолазами конструкций от обрастания, краски и ржавчины				
50-3301-44-1/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	42,5
50-3301-44-2/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	12,51
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	12,51
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	11,25
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,5
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	12,5
50-3301-44-3/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	27,51
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	27,51
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	23,75
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	5
	22.1-30-20	Машины шлифовальные пневматические	маш.-ч	27,5
Таблица 50-3301-48. Ремонт водолазами изоляции подводных трубопроводов				
50-3301-48-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	2,21
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1,19
	21.1-25-368	Ткани стеклянные для гидроизоляции, марка А-1	м2	2,21

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,38
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,84
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,69
Таблица 50-3301-51. Конопатка щелей в деревянных подводных гидротехнических сооружениях				
50-3301-51-1/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	46,32
50-3301-51-2/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	88,36
Раздел 3. Устройство				
Таблица 50-3303-1. Разработка грунта водолазами с помощью гидромониторов				
50-3303-1-1/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	50,88
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	50,88
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	44,65
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	9,16
50-3303-1-2/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	60,36
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	60,36
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	52,95
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	10,86
50-3303-1-3/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	76,98
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	76,98
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	67,62
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	13,85
50-3303-1-4/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	101,15
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	101,15
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	88,85
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	18,21
50-3303-1-5/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	124,44
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	124,44
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	108,28
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	22,4
50-3303-1-6/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	136,9
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	136,9
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	118,65
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	24,64
Таблица 50-3303-2. Разработка грунта водолазами с помощью грунтососов				
50-3303-2-1/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	21,4
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	21,4
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	18,72
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,85
50-3303-2-2/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	58,85
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	29,42
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	25,41
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	5,3
50-3303-2-3/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	85,6
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	42,8
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	37,45
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	7,7
50-3303-2-4/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	109,68
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	54,84
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	48,15
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	9,88
50-3303-2-5/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	133,75
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	66,88
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	58,85
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	12,04
50-3303-2-6/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	152,48
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	76,24
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	66,88
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	13,72
Таблица 50-3303-3. Разработка грунта водолазами с помощью пневматических отбойных молотков				
50-3303-3-1/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,36
	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	9,36
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	9,36
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8,16
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,69
50-3303-3-2/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11,64
	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	11,64
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	11,64
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	10,16
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,1
50-3303-3-3/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	17,39
	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	17,39
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	17,39

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3303-3-4/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	15,39
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,12
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	22,08
	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	22,08
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	22,08
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	19,4
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,98

Таблица 50-3303-4. Разработка грунта гидромониторно-эжекторными землесосными снарядами

50-3303-4-1/1	22.1-11-76	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 90 м³/ч (на понтонах)	маш.-ч	2,21
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,21
50-3303-4-2/1	22.1-11-76	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 90 м³/ч (на понтонах)	маш.-ч	2,5
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,5
50-3303-4-3/1	22.1-11-76	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 90 м³/ч (на понтонах)	маш.-ч	2,8
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,8
50-3303-4-4/1	22.1-11-76	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 90 м³/ч (на понтонах)	маш.-ч	4,12
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	4,12
50-3303-4-5/1	22.1-11-76	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 90 м³/ч (на понтонах)	маш.-ч	5
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	5
50-3303-4-6/1	22.1-11-76	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 90 м³/ч (на понтонах)	маш.-ч	7,35
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	7,35
50-3303-4-7/1	22.1-11-83	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 37 м³/ч	маш.-ч	5,1
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	5,1
50-3303-4-8/1	22.1-11-83	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 37 м³/ч	маш.-ч	6,52
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6,52
50-3303-4-9/1	22.1-11-83	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 37 м³/ч	маш.-ч	7,94
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	7,94
50-3303-4-10/1	22.1-11-83	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 37 м³/ч	маш.-ч	9,92
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	9,92
50-3303-4-11/1	22.1-11-81	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 30 м³/ч	маш.-ч	6,29
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6,29
50-3303-4-12/1	22.1-11-81	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 30 м³/ч	маш.-ч	8,02
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8,02
50-3303-4-13/1	22.1-11-81	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 30 м³/ч	маш.-ч	9,5
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	9,5
50-3303-4-14/1	22.1-11-81	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 30 м³/ч	маш.-ч	16,85
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	16,85

Таблица 50-3303-5. Разработка грунта штанговыми земснарядами производительностью 120 м³/ч

50-3303-5-1/1	22.1-11-79	Земснаряды штанговые типа "Селигер", "Байкал", производительность до 120 м³/ч	маш.-ч	1,65
	22.1-15-9	Букиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	1,65
	22.1-15-19	Шаланды самоходные при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 450 т	маш.-ч	1,22
50-3303-5-2/1	22.1-11-79	Земснаряды штанговые типа "Селигер", "Байкал", производительность до 120 м³/ч	маш.-ч	2,06
	22.1-15-9	Букиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	2,06
	22.1-15-19	Шаланды самоходные при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 450 т	маш.-ч	1,6
50-3303-5-3/1	22.1-11-79	Земснаряды штанговые типа "Селигер", "Байкал", производительность до 120 м³/ч	маш.-ч	2,61
	22.1-15-9	Букиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	2,61
	22.1-15-19	Шаланды самоходные при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 450 т	маш.-ч	2
50-3303-5-4/1	22.1-11-79	Земснаряды штанговые типа "Селигер", "Байкал", производительность до 120 м³/ч	маш.-ч	3,3
	22.1-15-9	Букиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	3,3
	22.1-15-19	Шаланды самоходные при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 450 т	маш.-ч	2,54
50-3303-5-5/1	22.1-11-79	Земснаряды штанговые типа "Селигер", "Байкал", производительность до 120 м³/ч	маш.-ч	3,99
	22.1-15-9	Букиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	3,99
	22.1-15-19	Шаланды самоходные при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 450 т	маш.-ч	3,21
50-3303-5-6/1	22.1-11-79	Земснаряды штанговые типа "Селигер", "Байкал", производительность до 120 м³/ч	маш.-ч	4,18
	22.1-15-9	Букиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	4,18
	22.1-15-19	Шаланды самоходные при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 450 т	маш.-ч	3,88
50-3303-5-7/1	22.1-11-79	Земснаряды штанговые типа "Селигер", "Байкал", производительность до 120 м³/ч	маш.-ч	4,68
	22.1-15-9	Букиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	4,68
	22.1-15-19	Шаланды самоходные при работе в закрытой акватории, грузоподъемность до 450 т	маш.-ч	4,55

Таблица 50-3303-6. Разработка грунта траншейными землесосными снарядами производительностью 60 м³/ч

50-3303-6-1/1	22.1-11-78	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 60 м³/ч	маш.-ч	3,16
---------------	------------	---	--------	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3303-8-9/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	4,36
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	4,36
	22.1-1-72	Установки скреперные для устройства подводных траншей, объем ковша 1,0-1,5 м³	маш.-ч	26,98
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6,75
50-3303-8-10/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6,75
	22.1-1-72	Установки скреперные для устройства подводных траншей, объем ковша 1,0-1,5 м³	маш.-ч	13,24
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,31
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,31
50-3303-8-11/1	22.1-1-72	Установки скреперные для устройства подводных траншей, объем ковша 1,0-1,5 м³	маш.-ч	22,28
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	5,56
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	5,56
	22.1-1-72	Установки скреперные для устройства подводных траншей, объем ковша 1,0-1,5 м³	маш.-ч	33,7
50-3303-8-12/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8,42
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8,42

Таблица 50-3303-9. Разработка грунта плавучими кранами с грейферами в отвал

50-3303-9-1/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,24
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,76
50-3303-9-2/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,91
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,06
50-3303-9-3/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	12,88
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,31
50-3303-9-4/1	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,09
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,38
50-3303-9-5/1	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,65
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,48
50-3303-9-6/1	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,31
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,14

Таблица 50-3303-10. Разработка грунта плавучими кранами с грейферами на баржи с отвозкой и выгрузкой при дальности транспортировки до 5 км

50-3303-10-1/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9,62
	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	3,51
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	9,62
50-3303-10-2/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	13,45
	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	5,1
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	13,45
50-3303-10-3/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	29,18
	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	8,38
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	29,18
50-3303-10-4/1	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,62
	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	2,26
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	6,62
50-3303-10-5/1	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	8,42
	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	2,72
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	8,42
50-3303-10-6/1	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	20,08
	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	5,06
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	20,08

Таблица 50-3303-11. Дополнительная транспортировка грунта баржами на последующие 10 км к табл. 50-3303-10

50-3303-11-1/1	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	3,58
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	4,81
50-3303-11-2/1	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	5,35
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	6,72
50-3303-11-3/1	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	6,25
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	14,59
50-3303-11-4/1	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	2,11
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	3,31
50-3303-11-5/1	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	2,4
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	4,21
50-3303-11-6/1	22.1-15-9	Буксиры, мощность до 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч	2,88
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	10,04

Таблица 50-3303-12. Глубинное уплотнение песчаного грунта вибрационными уплотняющими машинами

50-3303-12-1/1	22.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	0,78
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,92
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,36
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,22
50-3303-12-2/1	22.1-7-14	Копровое оборудование с вибропогружателем высокочастотное для шпунтов и свай, масса до 1,5 т	маш.-ч	0,66
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,81
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,36
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,21

Таблица 50-3303-13. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну

50-3303-13-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт П	м³	1,64
----------------	----------	---	----	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3303-13-2/1	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,34
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	13,4
	21.1-10-242	Рельсы старогонные	т	0,12
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	3,33
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,02
	22.1-4-82	Лебедки электрические, грузоподъемность до 32 т	маш.-ч	6,95
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	18,92
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,48
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6,95
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,69
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,45
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	17
	21.1-10-242	Рельсы старогонные	т	0,12
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	0,36
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	4
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	3,33
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,03
	22.1-4-82	Лебедки электрические, грузоподъемность до 32 т	маш.-ч	8,82
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	21,2
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	9,2
50-3303-13-3/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	12,86
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,74
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,63
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	17,87
	21.1-10-242	Рельсы старогонные	т	0,12
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	0,99
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	11,85
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	3,33
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,05
	22.1-4-81	Лебедки с дизельным двигателем, грузоподъемность 150 т, тяговое усилие 1471,5 кН	маш.-ч	12,02
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	27,82
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	17,32
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	21,28
50-3303-13-4/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,84
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,71
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	20,2
	21.1-10-242	Рельсы старогонные	т	0,12
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	1,08
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	13,41
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	3,33
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,05
	22.1-4-81	Лебедки с дизельным двигателем, грузоподъемность 150 т, тяговое усилие 1471,5 кН	маш.-ч	13,38
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	29,15
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	18,92
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	23,36
50-3303-13-5/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,94
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,91
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	20,2
	21.1-10-242	Рельсы старогонные	т	0,12
	21.1-10-243	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 37 мм	10 м	3,33
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	1,26
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	16,77
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,069
	22.1-4-81	Лебедки с дизельным двигателем, грузоподъемность 150 т, тяговое усилие 1471,5 кН	маш.-ч	16,59
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	32,05
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	22,15
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	27,82
50-3303-13-6/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	2,05
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,77
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	18,53
	21.1-10-242	Рельсы старогонные	т	0,12
	21.1-10-243	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 37 мм	10 м	3,33
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	1,62
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	22,99
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,058
	22.1-4-81	Лебедки с дизельным двигателем, грузоподъемность 150 т, тяговое усилие 1471,5 кН	маш.-ч	19,52
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	36,31
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	27,6
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	33,99
50-3303-13-7/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	2,15
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,92
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	20,33

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-10-242	Рельсы старогондние	т	0,12
	21.1-10-243	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 37 мм	10 м	3,33
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	1,8
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	27,15
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,071
	22.1-4-81	Лебедки с дизельным двигателем, грузоподъемность 150 т, тяговое усилие 1471,5 кН	маш.-ч	22,74
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	39,21
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	31,08
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	38,69

Таблица 50-3303-14. Укладка трубопроводов в подводную траншею свободным погружением (с заполнением водой)

50-3303-14-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,11
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,34
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	12,6
	21.1-10-242	Рельсы старогондние	т	0,12
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	3,33
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,02
	21.6-1-57	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,165
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,54
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	17,51
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	7,08
50-3303-14-2/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,16
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,45
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	15
	21.1-10-242	Рельсы старогондние	т	0,12
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	0,36
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	4
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	3,33
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,03
	21.6-1-57	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,178
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,66
50-3303-14-3/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	20,74
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,79
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	11,38
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,21
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,63
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	17
	21.1-10-242	Рельсы старогондние	т	0,12
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	0,99
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	11,85
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	3,33
50-3303-14-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,05
	21.6-1-57	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,267
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,6
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	26,78
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	11,31
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	18,45
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,31
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,71
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	17,87
	21.1-10-242	Рельсы старогондние	т	0,12
50-3303-14-5/1	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	1,08
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	13,41
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	3,33
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,05
	21.6-1-57	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,305
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,14
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	27,99
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	12,24
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	20,26
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,44
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,91
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	20,2
	21.1-10-242	Рельсы старогондние	т	0,12
	21.1-10-243	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 37 мм	10 м	3,33
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	1,26
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	16,77
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,069
	21.6-1-57	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0,409

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3303-14-6/1	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	4, 74
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	29, 49
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	14, 11
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	20, 96
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1, 52
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0, 77
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	18, 33
	21.1-10-242	Рельсы старогонные	т	0, 12
	21.1-10-243	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 37 мм	10 м	3, 33
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	1, 62
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	22, 99
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0, 058
	21.6-1-57	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0, 41
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	5, 54
50-3303-14-7/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	32, 8
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	17, 84
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	25, 54
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1, 62
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0, 91
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	20, 33
	21.1-10-242	Рельсы старогонные	т	0, 12
	21.1-10-243	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 37 мм	10 м	3, 33
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	1, 8
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	27, 15
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0, 071
	21.6-1-57	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочных единиц до 0,1 т	т	0, 416
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	6, 34
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	35
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	19, 71
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	28, 65

Таблица 50-3303-16. Укладка трубопроводов конструкции "труба в трубе" в подводную траншею

50-3303-16-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3, 34
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	13, 89
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	1, 335
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	32, 5
	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более12 мм	т	0, 019
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0, 009
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0, 073
	21.1-10-242	Рельсы старогонные	т	0, 36
	21.1-10-243	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 37 мм	10 м	10
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	3, 5
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	13, 92
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0, 12
	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	100
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 036
50-3303-16-2/1	21.12-6-191	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м	1
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	83, 64
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	10, 41
	22.1-4-81	Лебедки с дизельным двигателем, грузоподъемность 150 т, тяговое усилие 1471,5 кН	маш.-ч	7, 85
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	41, 45
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	11, 39
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8, 6
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	4, 76
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	20, 58
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	1, 75
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, недропитанные	шт.	32, 5
	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более12 мм	т	0, 02
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0, 012
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0, 135
	21.1-10-242	Рельсы старогонные	т	0, 36
	21.1-10-247	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 27	10 м	20
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	3, 5
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	13, 92
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0, 144
	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	100
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 05
	21.12-6-91	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3303-16-3/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	83,64
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	12,96
	22.1-4-81	Лебедки с дизельным двигателем, грузоподъемность 150 т, тяговое усилие 1471,5 кН	маш.-ч	10,42
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	57,7
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	13,64
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	11,18
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	6,61
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	27,57
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	2,385
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, непропитанные	шт.	32,5
	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер более 12 мм	т	0,205
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,017
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	3,5
	21.1-10-242	Рельсы старогодние	т	0,36
	21.1-10-247	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 27	10 м	20
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	3,5
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	14,9
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,192
	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	100
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,064
	21.12-6-100	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	1
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	83,64
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,02
	22.1-4-81	Лебедки с дизельным двигателем, грузоподъемность 150 т, тяговое усилие 1471,5 кН	маш.-ч	14,5
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	78,85
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	18,11
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	15,44

Таблица 50-3303-17. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода

50-3303-17-1/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	17,22
	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	13,65
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,4
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	13,52
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6,5
50-3303-17-2/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	22,88
	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	19,3
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,4
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	16,6
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	9,04
50-3303-17-3/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	28,02
	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	24,45
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,4
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	18,92
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	11,35
50-3303-17-4/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	29,16
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	26,39
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,1
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	20,29
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	12,15
50-3303-17-5/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	33,55
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	30,78
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,1
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	22,49
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	14,14
50-3303-17-6/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	37,42
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	34,65
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,1
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	24,42
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	15,84
50-3303-17-7/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	42,08
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	39,3
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,1
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	31,02
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	17,96
50-3303-17-8/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	41,7
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	38,92
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,1
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	26,56
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	17,8
50-3303-17-9/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	45,84
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	43,06
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,1
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	28,64

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3303-17-10/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	19,66
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	54,16
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	51,39
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,1
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	32,79
50-3303-17-11/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	23,4
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	62,19
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	59,41
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,1
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	36,81
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	27,02

Таблица 50-3303-18. Укладка кабеля в подводную траншею

50-3303-18-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,29
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,91
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,14
	21.1-9-96	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	м3	0,12
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	7,5
50-3303-18-2/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	69,29
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6,05
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,91
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	1,14
50-3303-18-3/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	57
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,71
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,51
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	5,41
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1
50-3303-18-4/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,7
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	7,01
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,71
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,51

Таблица 50-3303-19. Протаскивание водолазами конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу

50-3303-19-1/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-Зкп, Ст1пс-Зпс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00245
	21.1-10-265	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	0,5
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	3,28
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,22
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,55

Таблица 50-3303-26. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой

50-3303-26-1/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	37,14
50-3303-26-2/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8,7
50-3303-26-3/1	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	10
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	44,06
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	48,5
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,06
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	10
50-3303-26-4/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	44,06
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	20,06
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,06
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	10
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	56,1
50-3303-26-5/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	54,51
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,06
50-3303-26-6/1	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	10
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	56,1
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	26,08
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,06
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	46,49
50-3303-26-8/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	18,05
50-3303-26-9/1	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	10
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	66,79
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	59,86
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,06
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	10
50-3303-26-10/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	66,79
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	31,42
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,06
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	10
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	88,21
50-3303-26-11/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	70,58
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3303-26-12/1	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	10
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	88,21
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	42,14
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,06
Таблица 50-3303-27. Разравнивание водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей				
50-3303-27-1/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	10,94
50-3303-27-2/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	22,19
50-3303-27-3/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	26,49
50-3303-27-4/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	22,74
50-3303-27-5/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	34,78
50-3303-27-6/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	42,8
50-3303-27-7/1	22.1-11-82	Установки для размыва и отсоса грунта	маш.-ч	14,71
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	14,71
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	12,84
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,65
Таблица 50-3303-28. Установка водолазами опалубки				
50-3303-28-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	1,105
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	33,3
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	102,69
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	174,02
50-3303-28-2/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	18,48
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,92
	21.6-1-69	Металлоконструкции опалубки	т	0,4
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	158,75
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	209,38
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	28,75
Таблица 50-3303-29. Укладка бетона под воду				
50-3303-29-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	3750
	21.3-1-47	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); П4, F200, W12, с МБ	м3	102
	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	358,31
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	314,31
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	358,31
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	129
50-3303-29-2/1	21.3-1-47	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); П4, F200, W12, с МБ	м3	102
	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	274,45
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	240,75
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	274,45
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	98,8
	21.3-1-47	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B25 (M350); П4, F200, W12, с МБ	м3	102
50-3303-29-3/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	46,56
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	40,98
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	142,88
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	49,75
Таблица 50-3303-31. Подводная электросварка				
50-3303-31-1/1	21.1-23-16	Электроды металлические для подводной сварки, марка ЭПС-52	т	0,002
	22.1-13-17	Агрегаты сварочные передвижные для подводной сварки	маш.-ч	0,9
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	0,9
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,85
50-3303-31-2/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,16
	21.1-23-16	Электроды металлические для подводной сварки, марка ЭПС-52	т	0,003
	22.1-13-17	Агрегаты сварочные передвижные для подводной сварки	маш.-ч	1,22
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	1,22
50-3303-31-3/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,15
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,22
	21.1-23-16	Электроды металлические для подводной сварки, марка ЭПС-52	т	0,004
	22.1-13-17	Агрегаты сварочные передвижные для подводной сварки	маш.-ч	1,88
50-3303-31-4/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	1,88
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,66
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,34
	21.1-23-16	Электроды металлические для подводной сварки, марка ЭПС-52	т	0,006
50-3303-31-5/1	22.1-13-17	Агрегаты сварочные передвижные для подводной сварки	маш.-ч	2,41
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	2,41
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,2
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,44
50-3303-31-5/1	21.1-23-16	Электроды металлические для подводной сварки, марка ЭПС-52	т	0,002
	22.1-13-17	Агрегаты сварочные передвижные для подводной сварки	маш.-ч	0,72
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	0,72
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,69

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3303-31-6/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,12
	21.1-23-16	Электроды металлические для подводной сварки, марка ЭПС-52	т	0,002
	22.1-13-17	Агрегаты сварочные передвижные для подводной сварки	маш.-ч	0,99
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	0,99
50-3303-31-7/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,94
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,18
	21.1-23-16	Электроды металлические для подводной сварки, марка ЭПС-52	т	0,003
	22.1-13-17	Агрегаты сварочные передвижные для подводной сварки	маш.-ч	1,48
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	1,48
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,34
50-3303-31-8/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,26
	21.1-23-16	Электроды металлические для подводной сварки, марка ЭПС-52	т	0,005
	22.1-13-17	Агрегаты сварочные передвижные для подводной сварки	маш.-ч	2,01
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	2,01
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,8
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,36

[illegible]

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3303-33-29/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,25
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,41
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,39
	21.1-23-15	Электроды металлические для подводной резки, марка ЭТС-1	т	0,00381
	22.1-13-17	Агрегаты сварочные передвижные для подводной сварки	маш.-ч	2,54
50-3303-33-30/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	2,54
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,51
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3,87
	21.1-23-15	Электроды металлические для подводной резки, марка ЭТС-1	т	0,00435
	22.1-13-17	Агрегаты сварочные передвижные для подводной сварки	маш.-ч	3,21
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	3,21
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,12
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,59

Таблица 50-3303-34. Опускание стальных и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду

50-3303-34-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,49
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	2
	22.1-11-71	Насосы моторные отливные, производительность 400 м3/ч	маш.-ч	8,29
	22.1-15-4	Краны плавучие несамходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	8,29
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6,29
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	11,85
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8,29
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,03
50-3303-34-2/1	21.1-10-244	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 20 мм, марка В	10 м	5
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	3,76
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	8
	22.1-11-71	Насосы моторные отливные, производительность 400 м3/ч	маш.-ч	16,04
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	11,48
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	72,49
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	16,04
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	16,04
50-3303-34-3/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,03
	21.1-10-244	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 20 мм, марка В	10 м	5
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	5,64
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	8
	22.1-11-71	Насосы моторные отливные, производительность 400 м3/ч	маш.-ч	21,79
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	16,5
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	81,78
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	21,79
50-3303-34-4/1	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	21,79
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,45
	21.1-10-244	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, диаметр 20 мм, марка В	10 м	5
	21.1-10-277	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м	11,28
	21.1-10-278	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м	8
	22.1-11-71	Насосы моторные отливные, производительность 400 м3/ч	маш.-ч	41,99
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	34,2
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	131,11
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	41,99
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	41,99

Таблица 50-3303-35. Установка водолазами элементов деревянных конструкций

50-3303-35-1/1	21.1-9-69	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт III	м3	1,05
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,09
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,022
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6,28
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	12,02
	22.1-15-3	Краны плавучие несамходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,75
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	22,24
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,21
50-3303-35-2/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,05
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,04
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,011
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,14
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	6,01
	22.1-15-3	Краны плавучие несамходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,88
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	11,11
	22.1-15-8	Букиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,6
50-3303-35-3/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,05
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,02
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,078
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,38
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	15,06
	22.1-15-3	Краны плавучие несамходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	12,69
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	13,18

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	5
Таблица 50-3303-36. Крепление подводной части откосов плитами				
50-3303-36-1/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	69, 69
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	40, 12
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	72, 34
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2, 65
50-3303-36-2/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	55, 74
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	32, 1
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	58, 4
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2, 65
Таблица 50-3303-46. Постановка болтов водолазами в стальных конструкциях				
50-3303-46-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0, 008
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	26, 25
Раздел 4. Демонтаж, разборка				
Таблица 50-3304-37. Срубка водолазами бетона				
50-3304-37-1/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	37, 46
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	37, 46
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	32, 78
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6, 74
50-3304-37-2/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	37, 45
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9, 46
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	9, 46
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8, 29
50-3304-38-1/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1, 7
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9, 45
	22.1-15-3	Краны плавучие несамходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0, 61
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0, 54
50-3304-38-2/1	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0, 61
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0, 22
Таблица 50-3304-38. Разборка водолазами каменной кладки и гранитной облицовки				
50-3304-38-1/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9, 46
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	9, 46
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8, 29
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1, 7
50-3304-38-2/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9, 45
	22.1-15-3	Краны плавучие несамходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0, 61
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0, 54
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0, 61
50-3304-39-1/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0, 22
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0, 94
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	0, 94
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0, 82
50-3304-39-2/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0, 18
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	0, 94
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1, 3
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	1, 3
50-3304-39-3/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1, 14
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0, 24
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	1, 3
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1, 44
50-3304-39-4/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	1, 44
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1, 26
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0, 28
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	1, 44
50-3304-39-5/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2, 02
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	2, 02
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1, 79
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0, 36
50-3304-40-1/1	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	2, 02
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7, 1
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	7, 1
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	6, 22
50-3304-40-2/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1, 28
	22.1-30-17	Перфораторы пневматические	маш.-ч	3, 55
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3, 55
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8, 78
50-3304-40-3/1	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	8, 78
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	7, 69
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1, 58
	22.1-30-17	Перфораторы пневматические	маш.-ч	4, 39
50-3304-40-4/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4, 39
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9, 54
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	9, 54
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	8, 36
50-3304-40-5/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1, 71
	22.1-30-17	Перфораторы пневматические	маш.-ч	4, 76

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3304-40-4/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	4,76
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10,69
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	10,69
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	9,36
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,92
	22.1-30-17	Перфораторы пневматические	маш.-ч	5,34
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,34

Таблица 50-3304-41. Выдергивание плавучими кранами деревянных, стальных и железобетонных свай

50-3304-41-1/1	22.1-7-15	Копровое оборудование с полиспастом для извлечения свай	маш.-ч	0,54
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,54
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,46
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,54
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,19
50-3304-41-2/1	22.1-7-15	Копровое оборудование с полиспастом для извлечения свай	маш.-ч	1,31
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,31
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,15
	22.1-15-7	Баржи, грузоподъемность до 300 т	маш.-ч	1,31
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,48

Таблица 50-3304-42. Спиливание водолазами деревянных свай

50-3304-42-1/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,19
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	0,19
	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,16
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,19
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,1
50-3304-42-2/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-15-1	Площадки плавучие сборно-разборные, грузоподъемность до 29 т	маш.-ч	0,3
	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,26
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,3
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,16
50-3304-42-3/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,54
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,46
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,54
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,19
50-3304-42-4/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,79
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,9
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,32

Таблица 50-3304-43. Разборка водолазами деревянных конструкций

50-3304-43-1/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,28
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,12
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,28
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,46
50-3304-43-2/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,81
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,29
50-3304-43-3/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	21,35
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	18,72
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	21,35
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	7,69
50-3304-43-4/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	33,55
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	29,42
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	33,55
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	12,08
50-3304-43-5/1	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,66
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	5,09
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,66
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,31
50-3304-43-6/1	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,88
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	7,21
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,88
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,76

Таблица 50-3304-45. Срубка водолазами заклепок

50-3304-45-1/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	11,25
50-3304-45-2/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	16,25
50-3304-45-3/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	21,25
50-3304-45-4/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	26,25

Таблица 50-3304-46. Снятие болтов водолазами в стальных конструкциях

50-3304-46-2/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	16,25
----------------	-----------	--	--------	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-3305-24. Подъем из-под воды стальных ферм, обломков конструкций и бревен

50-3305-24-1/1	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,09
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,35
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	4,09
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,91
50-3305-24-2/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,39
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,66
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,01
50-3305-24-3/1	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,08
	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,75
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,12
50-3305-24-4/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,06
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,15
	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,55
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,12
50-3305-24-5/1	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,88
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,55
	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,11
50-3305-24-5/1	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,35
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,01
	22.1-15-15	Катера буксирные, мощность до 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,02

Таблица 50-3305-25. Перемещение и выемка камня и щебня из воды водолазами

50-3305-25-1/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,74
50-3305-25-2/1	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,28
50-3305-25-3/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,44
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,14
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	2,44
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,88
50-3305-25-4/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,34
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,18
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,34
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,48
50-3305-25-5/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,8
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	2,46
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	2,8
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1
50-3305-25-6/1	22.1-15-3	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,54
	22.1-15-5	Станции водолазные на самоходном боте, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	3,1
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	3,54
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,28

Таблица 50-3305-30. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ)

50-3305-30-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,21
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	2,04
	21.1-9-31	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	5,63
	21.1-10-226	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №5-10	т	0,24
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00417
	21.12-6-169	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	3,37
	21.12-9-16	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.	14
	22.1-13-9	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	22,75
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	345,52

Таблица 50-3305-49. Погрузка и разгрузка плавучими кранами конструкций

50-3305-49-1/1	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,05
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,05
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,01
50-3305-49-2/1	22.1-15-4	Краны плавучие несамоходные, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,04
	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,04
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,01

Таблица 50-3305-50. Буксировка барж

50-3305-50-1/1	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,14
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,14
50-3305-50-2/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	1,48
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	1,48
50-3305-50-3/1	22.1-15-6	Баржи, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3305-50-4/1	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,3
	22.1-15-8	Буксиры, мощность до 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	0,39
	22.1-15-27	Баржи, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч	0,39

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Промышленные печи и трубы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 50-3401-1. Очистка ошпированной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой

50-3401-1-1/1	21.1-25-225	Песок металлический - дробь стальная	кг	530
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,2
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	13,41
	22.1-14-10	Аппараты дробеструйные	маш.-ч	13,41
50-3401-1-2/1	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	13,41
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	4,12
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,24
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	25,19
50-3401-1-3/1	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	25,19
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	25,19
	21.1-16-48	Кислота ортофосфорная техническая	т	0,02
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,02
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	28
	22.1-14-3	Агрегаты окрасочные пневматические для окраски фасадов	маш.-ч	28
	22.1-30-74	Вентиляторы радиальные общего назначения, производительность до 15000 м3/ч	маш.-ч	28

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3403-1. Кладка верхнего строения ванн стекловаренных печей

50-3403-1-1/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,54
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	3,75
50-3403-1-2/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,9
50-3403-1-3/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,11
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	3,75
50-3403-1-4/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,85
50-3403-1-5/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,48
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,24
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	5
50-3403-1-6/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,49
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,11
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	4
50-3403-1-7/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,75
50-3403-1-8/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,46
50-3403-1-9/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,11
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	3,75

Таблица 50-3403-2. Обмуровка алюмосиликатными изделиями

50-3403-2-1/1	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,14
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,24
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,25
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,78
50-3403-2-2/1	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,14
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,24
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,18
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,8
50-3403-2-3/1	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,11
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,24
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,18
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,8
50-3403-2-4/1	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,16
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,24
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,25
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,78
50-3403-2-5/1	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,11
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	0,22
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,24
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,18
50-3403-2-6/1	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,78
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,11
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	0,22

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3403-2-7/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,24
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,18
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,78
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МПШ-39	т	0,11
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	0,22
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,24
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
50-3403-2-8/1	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,18
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,78
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МПШ-39	т	0,11
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	0,22
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,24
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,18
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,78
50-3403-2-9/1	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МПШ-39	т	0,11
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	0,22
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,24
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,18
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,78
	21.7-5-1	Анкер забивной расклинивающийся оцинкованный HKD-S M12	100 шт.	0,3
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	0,02
50-3403-2-10/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,01

Таблица 50-3403-3. Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым

50-3403-3-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,045
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,19
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,26
50-3403-3-2/1	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,18
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,045
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,19
50-3403-3-3/1	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,26
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,18
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,045
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,25
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,5
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,19
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,26
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,18

Таблица 50-3403-4. Обмуровка жаростойким бетоном

50-3403-4-1/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0009
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	32
	21.3-1-130	Смеси бетонные, БСС, тяжелого жаростойкого бетона, Алкор-72	т	2,79
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,065
50-3403-4-2/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,15
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,54
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0009
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	15,8
	21.3-1-130	Смеси бетонные, БСС, тяжелого жаростойкого бетона, Алкор-72	т	2,79
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,065
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,15
50-3403-4-3/1	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,28
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0059
	21.3-1-130	Смеси бетонные, БСС, тяжелого жаростойкого бетона, Алкор-72	т	2,83
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,065
	21.3-4-57	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,07
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,15
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
50-3403-4-4/1	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	25,5
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0059
	21.3-1-130	Смеси бетонные, БСС, тяжелого жаростойкого бетона, Алкор-72	т	2,83

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,065
	21.3-4-57	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,036
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,15
	22.1-6-21	Бетономесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,88
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,75

Таблица 50-3403-5. Обмуровка теплоизоляционным бетоном

50-3403-5-1/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0039
	21.1-25-334	Сетка проволока общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	15,8
	21.3-1-129	Смеси бетонные, БСС, легкого теплоизоляционного бетона, Алакс-1,4-1350	т	1,47
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,065
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
	22.1-6-21	Бетономесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,12
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0019
	21.1-25-334	Сетка проволока общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	7,8
50-3403-5-2/1	21.3-1-129	Смеси бетонные, БСС, легкого теплоизоляционного бетона, Алакс-1,4-1350	т	1,47
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,065
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,06
	22.1-6-21	Бетономесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,75
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,75
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0039
	21.3-1-129	Смеси бетонные, БСС, легкого теплоизоляционного бетона, Алакс-1,4-1350	т	1,47
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,065
	21.3-4-57	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,055
50-3403-5-3/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
	22.1-6-21	Бетономесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,22
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0019
	21.3-1-129	Смеси бетонные, БСС, легкого теплоизоляционного бетона, Алакс-1,4-1350	т	1,47
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,065
	21.3-4-57	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,027
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
	22.1-6-21	Бетономесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
50-3403-5-4/1	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,75
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,94
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0012
	21.3-1-129	Смеси бетонные, БСС, легкого теплоизоляционного бетона, Алакс-1,4-1350	т	1,47
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,065
	21.3-4-57	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,018
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,08
	22.1-6-21	Бетономесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,31

Таблица 50-3403-6. Обмуровка поверхности котлов

50-3403-6-1/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00045
	21.2-2-3	Волокно огнеупорное	т	0,026
	21.3-1-130	Смеси бетонные, БСС, тяжелого жаростойкого бетона, Алкор-72	т	0,43
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,29
	22.1-6-24	Растворомесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,38
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,06
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,31
50-3403-6-2/1	21.2-2-3	Волокно огнеупорное	т	0,026
	21.2-2-4	Плиты из муллитокремнеземистого волокна на глиняной связке	м3	0,93
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,15
	22.1-6-24	Растворомесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,2

Таблица 50-3403-7. Набивка массы огнеупорной

50-3403-7-3/1	21.1-16-48	Кислота ортофосфорная техническая	т	0,374
	21.1-25-9	Брусочки электрокорундовые	кг	2235
	21.1-25-841	Карбид кремния	т	0,2
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,143

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3403-7-4/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,51
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,26
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	4
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	42,9
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	42,9
	21.1-16-127	Фосфаты, триполифосфат натрия, технический	т	0,177
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	2300
	21.1-25-841	Карбид кремния	т	0,2
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,113
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,28
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,31
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	4
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	42,9
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	42,9

Таблица 50-3403-9. Уплотнительная обмазка поверхности котлов

50-3403-9-1/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,27
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,126
	21.1-25-2	Хризотил группа 5-6	т	1
	21.1-25-273	Порошок шамотный	т	1
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	105
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,38
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,56
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	3,92
	21.1-16-59	Магний хлористый технический, хлористый (бишофит)	т	0,5
	21.1-25-2	Хризотил группа 5-6	т	1,45
	21.1-25-334	Сетка проволоочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	105
	21.2-1-2	Порошок магнезит каустический	т	0,54
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	2,7
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,92

Таблица 50-3403-10. Кладка насадок

50-3403-10-1/1	22.1-3-98	Механизмы подачи огнеупоров, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,15
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	1,16
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	0,72
	22.1-16-1	Платформы широкой колес, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,61
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колес, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	0,12
	22.1-3-98	Механизмы подачи огнеупоров, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,5
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,15
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	1,04
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	0,68
	22.1-16-1	Платформы широкой колес, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	0,6
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колес, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	0,12
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,88
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	0,94
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,08
50-3403-10-4/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,017
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,09
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,02
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	0,56
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,08
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,12
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	0,16
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,017
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,09
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	0,56
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,08
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,12
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	0,25

Таблица 50-3403-11. Футеровка газозащитных трубопроводов изделиями алюмосиликатными

50-3403-11-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,03
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,17
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,78
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	0,95
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	5,56
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,15
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,2
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	0,05
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	2,81
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,03
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,17
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,64

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	0,92
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	5,52
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,15
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,2
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,05
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	2,65

Таблица 50-3403-12. Футеровка газовоздухопроводов изделиями алюмосиликатными высокоглиноземистыми

50-3403-12-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,03
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,21
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,88
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	1,19
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	5,88
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,19
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,2
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,05
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	2,96
50-3403-12-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,03
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,21
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,74
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	1,16
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	5,88
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,19
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,2
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,05
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	2,72

Таблица 50-3403-13. Футеровка газовоздухопроводов изделиями алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными

50-3403-13-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,03
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,17
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,51
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	0,51
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	5,55
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,2
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,05
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	1,42
50-3403-13-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,03
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,17
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,41
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	0,5
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	5,48
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,2
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,05
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	1,32

Таблица 50-3403-14. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича стен прямых, массивов и выстилок

50-3403-14-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,44
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м³	0,22
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,22
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	0,8
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,11
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	0,04

Таблица 50-3403-15. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м

50-3403-15-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,49
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м³	0,22
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,2
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	0,9
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,12
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	0,06

Таблица 50-3403-16. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных

50-3403-16-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,53
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м³	0,22
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,25
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	0,98
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,12
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	0,18

Таблица 50-3403-17. Кладка из шамотных изделий

50-3403-17-8/1	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,05
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,66

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3403-17-9/1	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,12
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,15
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,06
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	0,01
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	6,35
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,06
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,6
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	0,86
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,15
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,1
50-3403-17-10/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	0,01
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	4,78
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МШ-39	т	0,17
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,52
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,1
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,15
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,2
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	0,02
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	3,19

Таблица 50-3403-21. Кладка из фасонных динасовых изделий

50-3403-21-1/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,26
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,1
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,14
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,06
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,01
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	0,31
50-3403-21-2/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,29
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,08
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,14
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,1
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,01
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	0,24

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3403-21-3/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,38
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,06
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,14
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,2
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,02
50-3403-21-4/1	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	0,16
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,3
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,1
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,12
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,06
50-3403-21-5/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,01
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	0,69
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,28
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,09
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,14
50-3403-21-6/1	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,1
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,01
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	0,5
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,38
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,06
50-3403-21-7/1	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,14
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,2
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,02
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	1,6
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,34
50-3403-21-8/1	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,1
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,14
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,06
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,01
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	2,01
50-3403-21-8/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,34
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,08
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,14
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,1
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м³/ч	маш.-ч	0,01
50-3403-21-8/1	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	1,51

Таблица 50-3403-22. Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых, периклазошпинелидных и высокоглиноземистых изделий

50-3403-22-1/1	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,01
	21.2-1-2	Порошок магнезит каустический	т	0,17
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,34
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,39
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,21
50-3403-22-2/1	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,1
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	1,06
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,01
	21.2-1-2	Порошок магнезит каустический	т	0,14
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,36
50-3403-22-3/1	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,39
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,21
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,08
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	2,11
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,01
50-3403-22-4/1	21.2-1-2	Порошок магнезит каустический	т	0,1
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,5
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,41
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,21
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,05
50-3403-22-5/1	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	5,79
	21.2-1-10	Мертели муллитовые	т	0,09
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,39
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	0,91
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,18
50-3403-22-6/1	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,12
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	1,06
	21.2-1-10	Мертели муллитовые	т	0,09
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,3
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,16
50-3403-22-6/1	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,18
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,12
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	2,85
	21.2-1-10	Мертели муллитовые	т	0,06
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,42
50-3403-22-6/1	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,22

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,18
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,1
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	3,61
Таблица 50-3403-23. Укладка жаростойкого бетона с уплотнением				
50-3403-23-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,525
	21.1-20-17	Мешковина	м2	10
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	2,95
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	2,5
50-3403-23-2/1	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,12
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,525
	21.1-20-17	Мешковина	м2	7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
50-3403-23-3/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	2,95
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	2,5
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,88
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,525
50-3403-23-4/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	2,84
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	2,5
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
50-3403-23-4/1	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,75
	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,525
	21.1-20-17	Мешковина	м2	7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	2,82
50-3403-23-4/1	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	2,5
	22.1-6-21	Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3	маш.-ч	5
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,88
Таблица 50-3403-24. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым картоном				
50-3403-24-1/1	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,104
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,38
Таблица 50-3403-25. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром				
50-3403-25-1/1	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,105
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,04
Таблица 50-3403-27. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов кварцевым песком				
50-3403-27-1/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	1,575
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,75
Таблица 50-3403-28. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов шамотным мертелем с хризотилом				
50-3403-28-1/1	21.1-25-2	Хризотил группа 5-6	т	0,33
	21.2-1-11	Мертели шамотные, марка МШ-28	т	1,24
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,12
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	0,2
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,26
	22.1-6-38	Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой	маш.-ч	0,25
Таблица 50-3403-29. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовой крошкой				
50-3403-29-1/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,19
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	0,08
	22.1-6-38	Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой	маш.-ч	0,25
Таблица 50-3403-30. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов кварцевым песком с хризотилом				
50-3403-30-1/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,705
	21.1-25-2	Хризотил группа 5-6	т	0,41
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,54
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	0,11
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,15
	22.1-6-38	Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой	маш.-ч	0,25
Таблица 50-3403-31. Кружала и опалубка для промышленных печей и труб				
50-3403-31-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,99
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	1,98
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	2,39
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,05
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	6,5
50-3403-31-2/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	2,6
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,4
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3403-31-3/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	3,12
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,99
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	3,12
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	3,78
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,07
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	9,62

Таблица 50-3403-32. Кладка стволов кирпичных промышленных труб

50-3403-32-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,45
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,3
	22.1-4-39	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,5
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,59
50-3403-32-2/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,45
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,3
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	0,39
	22.1-4-39	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,88
50-3403-32-3/1	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,59
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,45
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,3
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	1,25
	22.1-6-38	Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой	маш.-ч	1,45

Таблица 50-3403-33. Возведение монолитных железобетонных труб

50-3403-33-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,0007
	21.1-4-46	Силидол жировой	кг	0,495
	21.1-4-49	Керосиновый контакт	кг	0,07
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,002
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,021
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,0017
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	2,47
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	0,004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,29
	21.1-11-84	Покówki строителъные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	0,004
	21.1-12-11	Песок для строителъных работ, рядовой	м3	0,001
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	кг	0,11
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	0,42
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,29
	21.1-25-13	Вода	м3	0,75
	21.3-1-97	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитом щебне фракция 5-20, класс прочности: В30 (М400); П2, F200, W8	м3	1,019
	21.3-2-19	Растворы цементные, марка 300	м3	0,0011
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	кг	0,685
	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,145
	21.3-4-23	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, без сварки	кг	0,427
	21.9-11-4	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 50 мм	м2	0,012
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	17,04
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	4,58
	22.1-6-54	Скользкая опалубка для строительства монолитных железобетонных труб	маш.-ч	17,04
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,04
50-3403-33-2/1	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,85
	22.1-17-31	Виброжелоба	маш.-ч	4,29
	22.1-17-32	Вибробункеры	маш.-ч	4,58
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,00076
	21.1-4-46	Силидол жировой	кг	0,491
	21.1-4-49	Керосиновый контакт	кг	0,068
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,002
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,021
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,016
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	2,47
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	0,0032
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,207
	21.1-11-84	Покówki строителъные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	0,004
	21.1-12-11	Песок для строителъных работ, рядовой	м3	0,001
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	кг	0,114
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	0,455
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,27
	21.1-25-13	Вода	м3	0,717
	21.3-1-97	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитом щебне фракция 5-20, класс прочности: В30 (М400); П2, F200, W8	м3	1,019
	21.3-2-19	Растворы цементные, марка 300	м3	0,0011

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3403-33-3/1	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	кг	0,683
	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,15
	21.3-4-23	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, без сварки	кг	0,413
	21.9-11-4	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 50 мм	м2	0,01
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	13,62
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	3,98
	22.1-6-54	Скользкая опалубка для строительства монолитных железобетонных труб	маш.-ч	13,62
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,61
	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,74
	22.1-17-31	Виброжелоба	маш.-ч	3,72
	22.1-17-32	Вибробункеры	маш.-ч	3,98
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,00081
	21.1-4-46	Солидол жировой	кг	0,526
	21.1-4-49	Керосиновый контакт	кг	0,081
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,002
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,019
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	2,49
	21.1-10-275	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 6 мм, диаметр проволоки 2 мм	10 м	0,0072
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,165
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,001
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	кг	0,135
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	0,539
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,223
	21.1-25-13	Вода	м3	0,086
	21.3-1-97	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитом щебне фракция 5-20, класс прочности: В30 (М400); П2, F200, W8	м3	1,019
	21.3-2-19	Растворы цементные, марка 300	м3	0,0011
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	кг	0,682
	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,165
	21.3-4-23	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, без сварки	кг	0,632
	21.9-11-4	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 50 мм	м2	0,008
50-3403-33-4/1	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	15,82
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	4,01
	22.1-6-54	Скользкая опалубка для строительства монолитных железобетонных труб	маш.-ч	15,82
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,4
	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,79
	22.1-17-31	Виброжелоба	маш.-ч	3,82
	22.1-17-32	Вибробункеры	маш.-ч	4,01
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,00064
	21.1-4-46	Солидол жировой	кг	0,391
	21.1-4-49	Керосиновый контакт	кг	0,059
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,002
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,023
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,011
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	2,4
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,12
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,001
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	кг	0,098
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	0,392
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,062
	21.1-25-13	Вода	м3	0,548
	21.3-1-97	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитом щебне фракция 5-20, класс прочности: В30 (М400); П2, F200, W8	м3	1,019
	21.3-2-19	Растворы цементные, марка 300	м3	0,0011
	21.3-4-14	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 6-7 мм	кг	0,671
	21.3-4-19	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0,175
	21.3-4-23	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, без сварки	кг	1,433
	21.9-11-4	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 50 мм	м2	0,006
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	14,9
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	2,92
	22.1-6-54	Скользкая опалубка для строительства монолитных железобетонных труб	маш.-ч	14,9
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,46
	22.1-17-31	Виброжелоба	маш.-ч	2,92
	22.1-17-32	Вибробункеры	маш.-ч	2,92
Таблица 50-3403-36. Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб				
50-3403-36-1/1	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,066
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МП-39	т	0,2
	22.1-4-39	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	5
50-3403-36-2/1	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,88
	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,066
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МП-39	т	0,2
50-3403-36-3/1	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	2,35
	22.1-4-39	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,65
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,88
	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,066
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МП-39	т	0,2
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	4,9
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,88
Таблица 50-3403-37. Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных железобетонных труб				
50-3403-37-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,048
	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,011
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,066
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МП-39	т	0,2
50-3403-37-2/1	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	10,66
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,51
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,2
	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,008
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00017
	21.1-25-13	Вода	м3	0,066
	21.2-1-8	Мертели алюминиевые, марка МП-39	т	0,18
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	13,3
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,51
Таблица 50-3403-38. Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб				
50-3403-38-1/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,0751
	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,007
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00007
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,012
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,2
50-3403-38-2/1	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	13,41
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,61
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,0751
	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00002
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,012
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,2
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	13,04
50-3403-38-3/1	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,61
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,0751
	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00002
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,012
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,2
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	15,41
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,61
50-3403-38-4/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,0751
	21.1-9-11	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00002
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	т	0,012
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,2
	22.1-3-94	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота до 120 м	маш.-ч	15,79
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,61
Таблица 50-3403-39. Установка грозозащиты промышленных труб				
50-3403-39-1/1	21.1-10-266	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр 18	10 м	10,5
	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	480
	22.1-4-39	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 50-3403-40. Установка металлических деталей промышленных труб

50-3403-40-1/1	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	1000
	22.1-4-39	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	10,58
50-3403-40-2/1	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	1000
	22.1-4-39	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	25,42
50-3403-40-3/1	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	1000
	22.1-4-39	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	20,62
50-3403-40-4/1	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	1000
	22.1-4-39	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	13,6
50-3403-40-5/1	21.7-5-71	Ерши (закрепы) строительные	кг	1000
	22.1-4-39	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	9,06

Таблица 50-3403-41. Изготовление и установка скоб и анкеров для армирования бетона

50-3403-41-1/1	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	т	0,065
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0009
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3

Таблица 50-3403-42. Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном

50-3403-42-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,45
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	2,35
	22.1-4-39	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,25
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	2,8
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	4,62
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	3,5
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,12
	22.1-14-15	Вышки съемные монтажные	маш.-ч	8,38

Таблица 50-3403-43. Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона

50-3403-43-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	23,53
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,35
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,003
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,42
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,4
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	1,38
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,5
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,38
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,38
50-3403-43-2/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	25,29
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,35
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0035
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,5
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,4
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	1,38
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,5
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,38
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,38
50-3403-43-3/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	16,47
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,02
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,35
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,003
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,42
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,4
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	1,81
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,5
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,81
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,06
50-3403-43-4/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,05
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	25,29
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,02
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,35
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0035
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,4
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	1,81
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,5
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,81
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,06
Таблица 50-3403-44. Футеровка теплотехнических агрегатов из волокнистых огнеупорных материалов				
50-3403-44-1/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	23,53
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,005
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	кг	1,2
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,0085
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,003
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,1
50-3403-44-2/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,38
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	34,71
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,005
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	кг	1,4
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,059
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0035
50-3403-44-3/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,38
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	23,53
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,02
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	кг	1,2
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,0085
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
50-3403-44-4/1	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,003
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,06
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	34,71
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,02
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	кг	1,4
	21.1-14-28	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	0,0085
50-3403-44-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0035
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,06
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	16,47
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,005
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	кг	1
50-3403-44-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.2-2-2	Плиты шамотно-волокнистые, марка ШВП-350	м3	0,109
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,003
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,38
	22.1-30-102	Дреши электрические	маш.-ч	1,62
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	25,29
50-3403-44-7/1	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,005
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	кг	1,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.2-2-2	Плиты шамотно-волокнистые, марка ШВП-350	м3	0,109
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,003
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,38
50-3403-44-8/1	22.1-30-102	Дреши электрические	маш.-ч	1,62
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	16,47
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,02
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.2-2-2	Плиты шамотно-волокнистые, марка ШВП-350	м3	0,109
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,003
50-3403-44-9/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,06
	22.1-30-102	Дреши электрические	маш.-ч	2,44
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	25,29
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,02
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	кг	1,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.2-2-2	Плиты шамотно-волоконистые, марка ШВП-350	м3	0,109
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0035
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,44

Таблица 50-3403-45. Футеровка промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм

50-3403-45-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,08
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,37
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,003
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,41
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,45
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	1,31
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,56
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,29
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,88
50-3403-45-2/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,09
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,6
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,003
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,61
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,68
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	1,54
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,85
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,85
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,88
50-3403-45-3/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,1
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	21.2-2-7	Песок корундовый, муллитовый	т	0,8
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0035
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,81
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,9
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	1,75
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	1,12
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,06
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,38
50-3403-45-4/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,08
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,37
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,003
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,41
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,45
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	1,79
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,56
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,81
50-3403-45-5/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,09
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0008
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,6
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,003
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,61
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,68
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	2,12
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,85
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,42
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,56
50-3403-45-6/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,1
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	21.2-2-7	Песок корундовый, муллитовый	т	0,8
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т	0,0035
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,81

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,9
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	2,44
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	1,12
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,75
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,06

Таблица 50-3403-46. Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки

50-3403-46-1/1	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,06
	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,05
	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст0, №12-40	т	0,02
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	кг	6
	21.1-11-104	Шпильки стальные	кг	15
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0024
	21.1-25-225	Песок металлический - дробь стальная	кг	10
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,7
	21.3-4-57	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т	0,045
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,31
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	1
	22.1-6-23	Установки для торкретирования комплексные на базе автомобиля ГАЗ-53	маш.-ч	2,75
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	1,25
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,19
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5

Таблица 50-3403-47. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

50-3403-47-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,04
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,16
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,38
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,25
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,04
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
50-3403-47-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0002
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,16
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,38
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,35

Таблица 50-3403-48. Сооружение ствола дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков

50-3403-48-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,03
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,026
	21.1-12-67	Щебень андезитовый, рядовой, фракция 0 - 70 мм	м3	1,5
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	т	0,0048
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,075
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,19
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,38
50-3403-48-2/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,025
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,024
	21.1-12-67	Щебень андезитовый, рядовой, фракция 0 - 70 мм	м3	1
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	т	0,006
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,07
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,12
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,25
50-3403-48-3/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,02
	21.1-11-95	Шайбы для болтов черные	т	0,0128
	21.1-12-67	Щебень андезитовый, рядовой, фракция 0 - 70 мм	м3	0,5
	21.1-15-3	Алюминий листовой, гладкий, толщина 1,0-2,5 мм	т	0,0043
	21.2-2-1	Песок из легковесного шамота	т	0,065
	22.1-5-62	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч	0,12
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,25

Таблица 50-3403-49. Футеровка панельных конструкций печей из жаростойких бетонов и плитной высокотемпературной изоляции

50-3403-49-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,09
	21.1-3-54	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1-0,2 мм, для тепло- и гидроизоляции	м2	1,2
	21.1-4-48	Эмульсол	кг	0,3
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,005
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	0,083
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.2-2-4	Плиты из муллитокремнеземистого волокна на глиняной связке	м3	0,05
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	кг	8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3403-49-2/1	21.3-4-36	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 32 мм	т	0,0155
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,25
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	1,25
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,88
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,13
	21.1-3-54	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1-0,2 мм, для тепло- и гидроизоляции	м2	1,2
	21.1-4-48	Эмульсол	кг	0,3
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,005
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	0,1333
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.2-2-4	Плиты из муллитокремнеземистого волокна на глиняной связке	м3	0,05
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	кг	12
	21.3-4-36	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 32 мм	т	0,017
50-3403-49-3/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,25
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	1,31
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,88
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,17
	21.1-3-54	Фольга алюминиевая рулонная, толщина 0,1-0,2 мм, для тепло- и гидроизоляции	м2	1,2
	21.1-4-48	Эмульсол	кг	0,3
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,005
	21.1-12-3	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20	м3	0,183
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.2-2-4	Плиты из муллитокремнеземистого волокна на глиняной связке	м3	0,05
	21.3-4-13	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	кг	12
	21.3-4-36	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 32 мм	т	0,0185
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,25
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	1,44
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,88

Таблица 50-3403-50. Монтаж анкеров для крепления футеровок различных конструкций

50-3403-50-1/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,12
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,0012
50-3403-50-2/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,15
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,71
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,71
	22.1-30-49	Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)	маш.-ч	1,25
	21.1-12-13	Песок кварцевый	т	0,24
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0001
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,0012
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,15
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,71
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,88
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,71

Таблица 50-3403-51. Укладка набивных пластических огнеупорных масс

50-3403-51-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	6
	21.2-1-9	Масса пластическая огнеупорная	т	2,53
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,62
	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	0,38
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,12
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	13,38
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	13,38
	21.1-20-17	Мешковина	м2	6
	21.2-1-9	Масса пластическая огнеупорная	т	4,38
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,75
50-3403-51-2/1	22.1-4-50	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м	маш.-ч	0,5
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	2,38
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	13,38
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	13,38

Таблица 50-3403-52. Конструктивная резка огнеупорных изделий

50-3403-52-1/1	21.7-3-16	Круги с синтетическими алмазами для резки огнеупорных изделий, диаметр 500 мм (в 1 круге 54 карата)	карат	0,39
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,88
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	9,38

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3403-52-2/1	21.7-3-16	Круги с синтетическими алмазами для резки огнеупорных изделий, диаметр 500 мм (в 1 круге 54 карата)	карат	0,5
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,88
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	12
50-3403-52-3/1	21.7-3-16	Круги с синтетическими алмазами для резки огнеупорных изделий, диаметр 500 мм (в 1 круге 54 карата)	карат	1,2
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,88
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	28,12
50-3403-52-4/1	21.7-3-16	Круги с синтетическими алмазами для резки огнеупорных изделий, диаметр 500 мм (в 1 круге 54 карата)	карат	0,265
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,88
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	9
50-3403-52-5/1	21.7-3-16	Круги с синтетическими алмазами для резки огнеупорных изделий, диаметр 500 мм (в 1 круге 54 карата)	карат	0,26
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,88
	22.1-30-38	Станки для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч	6,25

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 50-3404-1. Разборка кладки промышленных печей

50-3404-1-1/1	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,07
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,6
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7
50-3404-1-2/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	2
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,1
50-3404-1-3/1	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,1
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,6
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7
50-3404-1-4/1	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	2
	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,03
50-3404-1-5/1	22.1-4-55	Конвейеры ленточные звеньевые, высота до 40 м	маш.-ч	1,03
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,3
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,5

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-3405-1. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном

50-3405-1-1/1	21.1-9-77	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 4 мм	м3	0,13
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,44
50-3405-1-2/1	21.1-3-13	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	115
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,05
50-3405-1-3/1	21.1-14-54	Полистирол блочный общего назначения, марка ПСМ, неокрашенный	т	0,81
	22.1-4-8	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,44

Отдел 60. Земляные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-6003-1. Разработка грунта скреперами прицепными

50-6003-1-1/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,39
	22.1-1-62	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 3 м3	маш.-ч	3,9
50-6003-1-2/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,39
	22.1-1-63	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 4,5 м3	маш.-ч	3,31
50-6003-1-3/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,27
	22.1-1-64	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 7 м3	маш.-ч	2,35
50-6003-1-4/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,27
	22.1-1-65	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 8 м3	маш.-ч	1,92
50-6003-1-5/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,18
	22.1-1-66	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 10 м3	маш.-ч	1,46
50-6003-1-6/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,18
	22.1-1-67	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 15 м3	маш.-ч	1,22
50-6003-1-7/1	22.1-1-62	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 3 м3	маш.-ч	0,21
	22.1-1-63	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 4,5 м3	маш.-ч	0,18
50-6003-1-9/1	22.1-1-64	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 7 м3	маш.-ч	0,14
50-6003-1-10/1	22.1-1-65	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 8 м3	маш.-ч	0,11
50-6003-1-11/1	22.1-1-66	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 10 м3	маш.-ч	0,08
50-6003-1-12/1	22.1-1-67	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), объем ковша до 15 м3	маш.-ч	0,07

Таблица 50-6003-2. Разработка грунта скреперами самоходными

50-6003-2-1/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,18
	22.1-1-60	Скреперы с ковшом самоходные (на колесных тягачах), объем ковша до 8 м3	маш.-ч	4,02
	22.1-2-4	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,36
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,08
50-6003-2-2/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,13
	22.1-1-61	Скреперы с ковшом самоходные (на колесных тягачах), объем ковша до 15 м3	маш.-ч	1,79
	22.1-2-5	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 230 (311) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,52
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-6003-2-3/1	22.1-1-60	Скреперы с ковшом самоходные (на колесных тягачах), объем ковша до 8 м3	маш.-ч	0,4
50-6003-2-4/1	22.1-1-61	Скреперы с ковшом самоходные (на колесных тягачах), объем ковша до 15 м3	маш.-ч	0,17
50-6003-2-5/1	22.1-1-60	Скреперы с ковшом самоходные (на колесных тягачах), объем ковша до 8 м3	маш.-ч	0,54
50-6003-2-6/1	22.1-1-61	Скреперы с ковшом самоходные (на колесных тягачах), объем ковша до 15 м3	маш.-ч	0,2

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 50-6005-1. Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин

50-6005-1-1/1	21.1-2-12	Цемент общестроительный, портландцемент напрягающий, марка 500	т	0,075
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0002
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0017
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0005
	21.1-10-213	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм	т	0,0038
	21.1-10-220	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс № 5-10	т	0,024
	21.1-10-240	Трубы стальные бурильные для проходки скважин, толщина стенки 10 мм, сталь 30Х, диаметр 146 мм	м	0,0008
	21.1-10-279	Канаты стальные прядевые 1х7, диаметр 15,7 мм	т	0,0047
	21.1-11-7	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг	0,3
	21.1-11-94	Шайбы анкерные стальные (плиты) для натяжения грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,05
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,533
	21.1-25-42	Добавка пластифицирующая, марка "Флоукейбл", для приготовления инъекционного раствора	т	0,00375
	21.1-25-249	Плата распределительная стальная для грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,05
	21.1-25-251	Пленка из "Фторопласт-4", марка КО	кг	0,035
	21.1-25-723	Трубка-оболочка из полиэтилена средней плотности, защитная для исключения контакта напрягаемой арматуры грунтовых 4-х прядевых анкеров, толщина 1,25 мм, диаметр 19,8 мм	м	2,55
	21.1-25-724	Трубка инъекционная из полиэтилена средней плотности для грунтовых прядевых анкеров	м	1,05
	21.1-25-725	Сепаратор полиэтиленовый прядевый (фиксатор) для крепления канатной арматуры анкеров	шт.	0,5
	21.1-25-726	Сепаратор пластиковый для разводки прядей канатной арматуры	шт.	0,5
	21.1-25-727	Коронки для бурения (Касагранде С-6) диаметр 140/133 мм	шт.	0,001
	21.1-25-728	Клинья цанговые для фиксации грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,2
	21.1-25-729	Крышки анкерные пластиковые для предохранения анкера от повреждений	шт.	0,05
	21.12-6-141	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,012
	21.12-6-223	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с наварными муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,194
	22.1-6-58	Машины инъекционные для цементации предварительно-напряженных анкеров	маш.-ч	0,54
	22.1-9-29	Буровые машины на гусеничном ходу "Касагранде" для бурения скважин диаметром 133 мм	маш.-ч	0,55
	22.1-10-3	Компрессоры автомобильные, производительность 10 м3/мин и более	маш.-ч	1
	22.1-17-95	Устройства для натяжения предварительно напряженных анкеров импортного производства	маш.-ч	0,12
50-6005-1-2/1	21.1-2-12	Цемент общестроительный, портландцемент напрягающий, марка 500	т	0,075
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0002
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0017
	21.1-4-46	Салидол жировой	т	0,0005
	21.1-10-213	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм	т	0,0038
	21.1-10-220	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс № 5-10	т	0,024
	21.1-10-240	Трубы стальные бурильные для проходки скважин, толщина стенки 10 мм, сталь 30Х, диаметр 146 мм	м	0,001
	21.1-10-279	Канаты стальные прядевые 1х7, диаметр 15,7 мм	т	0,0047
	21.1-11-7	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг	0,3
	21.1-11-94	Шайбы анкерные стальные (плиты) для натяжения грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,05
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,533
	21.1-25-42	Добавка пластифицирующая, марка "Флоукейбл", для приготовления инъекционного раствора	т	0,00375
	21.1-25-249	Плата распределительная стальная для грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,05
	21.1-25-251	Пленка из "Фторопласт-4", марка КО	кг	0,035
	21.1-25-723	Трубка-оболочка из полиэтилена средней плотности, защитная для исключения контакта напрягаемой арматуры грунтовых 4-х прядевых анкеров, толщина 1,25 мм, диаметр 19,8 мм	м	2,55
	21.1-25-724	Трубка инъекционная из полиэтилена средней плотности для грунтовых прядевых анкеров	м	1,05
	21.1-25-725	Сепаратор полиэтиленовый прядевый (фиксатор) для крепления канатной арматуры анкеров	шт.	0,5
	21.1-25-726	Сепаратор пластиковый для разводки прядей канатной арматуры	шт.	0,5
	21.1-25-727	Коронки для бурения (Касагранде С-6) диаметр 140/133 мм	шт.	0,0019
	21.1-25-728	Клинья цанговые для фиксации грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,2
	21.1-25-729	Крышки анкерные пластиковые для предохранения анкера от повреждений	шт.	0,05
	21.12-6-141	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,012
	21.12-6-223	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с наварными муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,194
	22.1-6-58	Машины инъекционные для цементации предварительно-напряженных анкеров	маш.-ч	0,54
	22.1-9-29	Буровые машины на гусеничном ходу "Касагранде" для бурения скважин диаметром 133 мм	маш.-ч	0,62
	22.1-10-3	Компрессоры автомобильные, производительность 10 м3/мин и более	маш.-ч	1,12
	22.1-17-95	Устройства для натяжения предварительно напряженных анкеров импортного производства	маш.-ч	0,12
50-6005-1-3/1	21.1-2-12	Цемент общестроительный, портландцемент напрягающий, марка 500	т	0,075
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-6005-1-4/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0017
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0005
	21.1-10-213	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм	т	0,0038
	21.1-10-220	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс № 5-10	т	0,024
	21.1-10-240	Трубы стальные бурильные для проходки скважин, толщина стенки 10 мм, сталь 30Х, диаметр 146 мм	м	0,001
	21.1-10-279	Канаты стальные прядевые 1х7, диаметр 15,7 мм	т	0,0047
	21.1-11-7	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг	0,3
	21.1-11-94	Шайбы анкерные стальные (плиты) для натяжения грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,05
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,533
	21.1-25-42	Добавка пластифицирующая, марка "Флоукейбл", для приготовления инъекционного раствора	т	0,00375
	21.1-25-249	Плата распределительная стальная для грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,05
	21.1-25-251	Пленка из "Фторопласт-4", марка КО	кг	0,035
	21.1-25-723	Трубка-оболочка из полиэтилена средней плотности, защитная для исключения контакта напрягаемой арматуры грунтовых 4-х прядевых анкеров, толщина 1,25 мм, диаметр 19,8 мм	м	2,55
	21.1-25-724	Трубка инъекционная из полиэтилена средней плотности для грунтовых прядевых анкеров	м	1,05
	21.1-25-725	Сепаратор полиэтиленовый прядевый (фиксатор) для крепления канатной арматуры анкеров	шт.	0,5
	21.1-25-726	Сепаратор пластиковый для разводки прядей канатной арматуры	шт.	0,5
	21.1-25-727	Коронки для бурения (Касагранде С-6) диаметр 140/133 мм	шт.	0,005
	21.1-25-728	Клинья цанговые для фиксации грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,2
	21.1-25-729	Крышки анкерные пластиковые для предохранения анкера от повреждений	шт.	0,05
	21.12-6-141	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,012
	21.12-6-223	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с наварными муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,194
	22.1-6-58	Машины инъекционные для цементации предварительно-напряженных анкеров	маш.-ч	0,7
	22.1-9-29	Буровые машины на гусеничном ходу "Касагранде" для бурения скважин диаметром 133 мм	маш.-ч	0,78
	22.1-10-3	Компрессоры автомобильные, производительность 10 м3/мин и более	маш.-ч	1,42
	22.1-17-95	Устройства для натяжения предварительно напряженных анкеров импортного производства	маш.-ч	0,12
	21.1-2-12	Цемент общестроительный, портландцемент напрягающий, марка 500	т	0,075
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0002
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0019
	21.1-4-46	Солидол жировой	т	0,0005
	21.1-10-213	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки более 70 мм	т	0,0038
	21.1-10-220	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс № 5-10	т	0,024
	21.1-10-240	Трубы стальные бурильные для проходки скважин, толщина стенки 10 мм, сталь 30Х, диаметр 146 мм	м	0,0019
	21.1-10-279	Канаты стальные прядевые 1х7, диаметр 15,7 мм	т	0,0047
	21.1-11-7	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг	0,3
	21.1-11-94	Шайбы анкерные стальные (плиты) для натяжения грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,05
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,533
	21.1-25-42	Добавка пластифицирующая, марка "Флоукейбл", для приготовления инъекционного раствора	т	0,0038
	21.1-25-249	Плата распределительная стальная для грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,05
	21.1-25-251	Пленка из "Фторопласт-4", марка КО	кг	0,035
	21.1-25-723	Трубка-оболочка из полиэтилена средней плотности, защитная для исключения контакта напрягаемой арматуры грунтовых 4-х прядевых анкеров, толщина 1,25 мм, диаметр 19,8 мм	м	2,55
	21.1-25-724	Трубка инъекционная из полиэтилена средней плотности для грунтовых прядевых анкеров	м	1,05
	21.1-25-725	Сепаратор полиэтиленовый прядевый (фиксатор) для крепления канатной арматуры анкеров	шт.	0,5
	21.1-25-726	Сепаратор пластиковый для разводки прядей канатной арматуры	шт.	0,5
	21.1-25-727	Коронки для бурения (Касагранде С-6) диаметр 140/133 мм	шт.	0,0085
	21.1-25-728	Клинья цанговые для фиксации грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,2
	21.1-25-729	Крышки анкерные пластиковые для предохранения анкера от повреждений	шт.	0,05
	21.12-6-141	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,012
	21.12-6-223	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с наварными муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,194
	22.1-6-58	Машины инъекционные для цементации предварительно-напряженных анкеров	маш.-ч	0,89
	22.1-9-29	Буровые машины на гусеничном ходу "Касагранде" для бурения скважин диаметром 133 мм	маш.-ч	0,98
	22.1-10-3	Компрессоры автомобильные, производительность 10 м3/мин и более	маш.-ч	1,82
	22.1-17-95	Устройства для натяжения предварительно напряженных анкеров импортного производства	маш.-ч	0,12

Таблица 50-6005-2. Устройство траншей гидрофрезой "Bauer" для сооружения методом "стена в грунте"

50-6005-2-1/1	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	172,2
	21.1-25-13	Вода	м3	2,26
	21.1-25-722	Резцы для гидрофрезы ВС "БАУЭР"	шт.	0,05
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,36
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,01
	22.1-9-31	Фрезерные проходческие установки фирмы "Бауэр" ВС-30	маш.-ч	0,35
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,35
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	0,35
	22.1-11-10	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м	маш.-ч	0,14
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-6005-2-2/1	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	172,2
	21.1-25-13	Вода	м3	2,26
	21.1-25-722	Резцы для гидрофрезы ВС "БАУЭР"	шт.	0,2
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,44
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	0,01
	22.1-9-31	Фрезерные проходческие установки фирмы "Бауэр" ВС-30	маш.-ч	0,42
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,42
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	0,42
	22.1-11-10	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м	маш.-ч	0,14
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,02
50-6005-2-3/1	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	172,2
	21.1-25-13	Вода	м3	2,26
	21.1-25-722	Резцы для гидрофрезы ВС "БАУЭР"	шт.	0,2
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,55
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,01
	22.1-9-31	Фрезерные проходческие установки фирмы "Бауэр" ВС-30	маш.-ч	0,54
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,54
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	0,54
	22.1-11-10	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м	маш.-ч	0,14
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,02
50-6005-2-4/1	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	172,2
	21.1-25-13	Вода	м3	2,26
	21.1-25-722	Резцы для гидрофрезы ВС "БАУЭР"	шт.	0,4
	22.1-4-1	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,72
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	0,01
	22.1-9-31	Фрезерные проходческие установки фирмы "Бауэр" ВС-30	маш.-ч	0,71
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,71
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	0,71
	22.1-11-10	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 18-130 м3/ч, напор 20,5-8,3 м	маш.-ч	0,14
	22.1-11-22	Илососы, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч	0,02

Отдел 61. Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-6103-1. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо

50-6103-1-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1025
	21.1-25-13	Вода	м3	130
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,38
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	6,76
50-6103-1-2/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1025
	21.1-25-13	Вода	м3	130
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,08
	22.1-2-4	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14
	22.1-5-9	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 25 т	маш.-ч	1,19
	22.1-5-10	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 30 т	маш.-ч	0,89
	22.1-5-14	Катки прицепные пневмоколесные, масса до 25 т	маш.-ч	1,36
	22.1-5-15	Катки прицепные пневмоколесные, масса до 50 т	маш.-ч	0,78

Таблица 50-6103-2. Устройство дамбы с укладкой щебня

50-6103-2-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,192
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,009
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,188
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	1,48
	21.1-10-233	Сетка стальная оцинкованная 10х12, толщина 3,4 мм	м2	825
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,74
	21.1-11-68	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 100 мм	100 шт.	44,9772
	21.1-12-39	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 5-10 мм	м3	448,5
	21.1-14-34	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т	0,042
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	735
	21.1-25-669	Конструкции металлические габионные размер 3х2х0,5 м, габион "Джамбо"	шт.	0,2
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	7,41
50-6103-2-2/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,192
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,0094
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,188
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	1,48
	21.1-10-233	Сетка стальная оцинкованная 10х12, толщина 3,4 мм	м2	825
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,741
	21.1-11-68	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 100 мм	100 шт.	44,9772
	21.1-12-40	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 10-20 мм	м3	448,5
	21.1-14-34	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т	0,042
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	735
	21.1-25-669	Конструкции металлические габионные размер 3х2х0,5 м, габион "Джамбо"	шт.	0,2
	22.1-1-13	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,8 м3	маш.-ч	19,46
	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,61

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	7,41
Таблица 50-6103-3. Засыпка пазух				
50-6103-3-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1010
	21.1-25-13	Вода	м3	130
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,88
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,64
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	4,04
	22.1-5-16	Трамбовки на базе трактора	маш.-ч	9,45
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	17,75
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,64
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	17,75
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1010
50-6103-3-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	100
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	18
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,86
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	8,41
	22.1-5-16	Трамбовки на базе трактора	маш.-ч	10,71
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	24,25
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,86
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	24,25
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1010
	21.1-25-13	Вода	м3	130
50-6103-3-3/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	19,5
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,8
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	10,8
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1010
	21.1-25-13	Вода	м3	100
50-6103-3-4/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	23,38
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,1
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	8,1
Таблица 50-6103-4. Планировка откосов насыпей земляных сооружений				
50-6103-4-1/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	6,31
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	4,18
	22.1-1-9	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,25 м3	маш.-ч	3,22
50-6103-4-2/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,1
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,8
	22.1-1-47	Бульдозеры гусеничные, мощность до 125 кВт (170 л.с.)	маш.-ч	1,24
	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,04
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Берегоукрепительные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3203-8. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами

50-3203-8-1/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100
50-3203-8-2/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100
50-3203-8-3/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100

Таблица 50-3203-10. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру

50-3203-10-1/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100
50-3203-10-2/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100
50-3203-10-3/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100
50-3203-10-4/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100
50-3203-10-5/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100
50-3203-10-6/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100
50-3203-10-7/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100

Таблица 50-3203-12. Установка парапетов

50-3203-12-1/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100
50-3203-12-2/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100
50-3203-12-3/1	5858010000	Сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений	м3	100

Таблица 50-3203-13. Облицовка вертикальных стен набережных гранитными плитами

50-3203-13-1/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П
50-3203-13-2/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П
50-3203-13-3/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П
50-3203-13-4/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П

Таблица 50-3203-14. Установка штучных фасонных природных камней

50-3203-14-1/1	5714010000	Камни фасонные из гранита	м3	П
50-3203-14-2/1	5714010000	Камни фасонные из гранита	м3	П
50-3203-14-3/1	5714010000	Камни фасонные из гранита	м3	П
50-3203-14-4/1	5714010000	Камни фасонные из гранита	м3	П

Таблица 50-3203-15. Облицовка вертикальных стен сходов набережных гранитными плитами

50-3203-15-1/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П
50-3203-15-2/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П

Таблица 50-3203-16. Облицовка колонн массивными гранитными камнями

50-3203-16-1/1	5714010000	Камни фасонные из гранита	м3	П
50-3203-16-2/1	5714010000	Камни фасонные из гранита	м3	П

Таблица 50-3203-17. Добавляется на каждые 25 кг увеличения массы камня к табл. 50-3203-16

50-3203-17-1/1	5714010000	Камни фасонные из гранита	м3	П
50-3203-17-2/1	5714010000	Камни фасонные из гранита	м3	П

Таблица 50-3203-18. Укладка гранитных ступеней и карниза на набережных

50-3203-18-1/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П
50-3203-18-2/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П
50-3203-18-3/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П
50-3203-18-4/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П

Таблица 50-3203-19. Укладка гранитных плит на площадках сходов набережных

50-3203-19-1/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П
50-3203-19-2/1	5714310000	Плиты облицовочные гранитные	м2	П

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Подводно-строительные (водолазные) работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 50-3301-51. Конопатка щелей в деревянных подводных гидротехнических сооружениях

50-3301-51-1/1	8194350000	Пакля пропитанная	кг	П
50-3301-51-2/1	8194350000	Пакля пропитанная	кг	П

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3303-19. Протаскивание водолазами конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу

50-3303-19-1/1	2248200000	Трубы поливинилхлоридные	м	П
----------------	------------	--------------------------	---	---

Таблица 50-3303-36. Крепление подводной части откосов плитами

50-3303-36-1/1	5858010000	Изделия для инженерных сооружений и транспортного строительства.	м3	100
----------------	------------	--	----	-----

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3303-36-2/1	5858010000	Изделия для инженерных сооружений и транспортного строительства.	м3	100

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Промышленные печи и трубы

Раздел 3. Устройство

Таблица 50-3403-1. Кладка верхнего строения ваннх стекловаренных печей

50-3403-1-1/1	1547001000	Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные	т	2,21
50-3403-1-2/1	1569010000	Изделия электроплавленые бадделеитокорундовые	т	3,51
50-3403-1-3/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные шамотные	т	2,11
50-3403-1-4/1	1569010000	Изделия электроплавленые бадделеитокорундовые	т	3,51
50-3403-1-5/1	1533000000	Изделия кремнеземистые динасовые	т	2,33
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,17
50-3403-1-6/1	1533000000	Изделия кремнеземистые динасовые	т	2,43
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,08
50-3403-1-7/1	1569010000	Изделия электроплавленые бадделеитокорундовые	т	3,56
50-3403-1-8/1	1547001000	Изделия алюмосиликатные шамотные фасонные	т	2,29
50-3403-1-9/1	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,08
	1533000000	Изделия кремнеземистые динасовые	т	2,28

Таблица 50-3403-2. Обмуровка алюмосиликатными изделиями

50-3403-2-1/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные, в том числе клиновые и фасонные	т	1,9
50-3403-2-2/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные, в том числе клиновые и фасонные	т	1,95
50-3403-2-3/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные, в том числе клиновые и фасонные	т	1,95
50-3403-2-4/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные, в том числе клиновые и фасонные	т	1,9
50-3403-2-5/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные, в том числе клиновые и фасонные	т	2,05
50-3403-2-6/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные, в том числе клиновые и фасонные	т	2,05
50-3403-2-7/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные, в том числе клиновые и фасонные	т	2,05
50-3403-2-8/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные, в том числе клиновые и фасонные	т	2,05
50-3403-2-9/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные, в том числе клиновые и фасонные	т	2,05

Таблица 50-3403-3. Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым

50-3403-3-1/1	5761530000	Крошка диатомитовая марки Д-500	м3	0,065
	5764100000	Кирпич диатомитовый и пенодиатомитовый	м3	1
50-3403-3-2/1	5764100000	Кирпич диатомитовый и пенодиатомитовый	м3	1
	5761530000	Крошка диатомитовая марки Д-500	м3	0,065
50-3403-3-3/1	5764100000	Кирпич диатомитовый и пенодиатомитовый	м3	1
	5761530000	Крошка диатомитовая марки Д-500	м3	0,065

Таблица 50-3403-6. Обмуровка поверхности котлов

50-3403-6-1/1	1526010000	Плиты обмуровочные огнеупорные	м3	0,81
---------------	------------	--------------------------------	----	------

Таблица 50-3403-10. Кладка насадок

50-3403-10-1/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,04
50-3403-10-2/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,04
50-3403-10-3/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,04
50-3403-10-4/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,04
50-3403-10-5/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,04

Таблица 50-3403-11. Футеровка газоздухопроводов изделиями алюмосиликатными

50-3403-11-1/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	2
50-3403-11-2/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	2

Таблица 50-3403-12. Футеровка газоздухопроводов изделиями алюмосиликатными высокоглиноземистыми

50-3403-12-1/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	2,3
50-3403-12-2/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	2,3

Таблица 50-3403-13. Футеровка газоздухопроводов изделиями алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными

50-3403-13-1/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,25
50-3403-13-2/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,2

Таблица 50-3403-17. Кладка из шамотных изделий

50-3403-17-8/1	1538020000	Изделия шамотные клиновые	т	2,13
50-3403-17-9/1	1538020000	Изделия шамотные клиновые	т	2,1
50-3403-17-10/1	1538020000	Изделия шамотные клиновые	т	2

Таблица 50-3403-20. Кладка из динасовых изделий

50-3403-20-1/1	1537000000	Изделия динасовые прямые	т	2,4
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,05
50-3403-20-2/1	1537000000	Изделия динасовые прямые	т	2,47
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,08
50-3403-20-3/1	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,17
	1537000000	Изделия динасовые прямые	т	2,28
50-3403-20-4/1	1537000000	Изделия динасовые клиновые	т	2,4
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
50-3403-20-5/1	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,08
	1537000000	Изделия динасовые клиновые	т	2,37
50-3403-20-6/1	1537000000	Изделия динасовые клиновые	т	2,28
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,17
50-3403-20-7/1	1537000000	Изделия динасовые клиновые	т	2,4
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,05
50-3403-20-8/1	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,08
	1537000000	Изделия динасовые клиновые	т	2,37

Таблица 50-3403-21. Кладка из фасонных динасовых изделий

50-3403-21-1/1	1537000000	Изделия динасовые фасонные	т	2,4
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,05
50-3403-21-2/1	1537000000	Изделия динасовые фасонные	т	2,37
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,08
50-3403-21-3/1	1537000000	Изделия динасовые фасонные	т	2,28
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,1
50-3403-21-4/1	1537000000	Изделия динасовые фасонные	т	2,4
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,05
50-3403-21-5/1	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,08
	1537000000	Изделия динасовые фасонные	т	2,37
50-3403-21-6/1	1537000000	Изделия динасовые фасонные	т	2,28
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,17
50-3403-21-7/1	1537000000	Изделия динасовые фасонные	т	2,4
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,05
50-3403-21-8/1	1537000000	Изделия динасовые фасонные	т	2,37
	1521020000	Мертели динасовые пластифицированные	т	0,08

Таблица 50-3403-22. Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых, периклазошпинелидных и высокоглиноземистых изделий

50-3403-22-1/1	1572010000	Изделия периклазовые, хромитопериклазовые и периклазошпинелидные прямые	т	2,9
50-3403-22-2/1	1572010000	Изделия периклазовые, хромитопериклазовые и периклазошпинелидные прямые	т	2,92
50-3403-22-3/1	1572010000	Изделия хромитопериклазовые и периклазошпинелидные клиновые	т	2,95
50-3403-22-4/1	1568010000	Изделия высокоглиноземистые прямые	т	2,35
50-3403-22-5/1	1568010000	Изделия высокоглиноземистые клиновые	т	2,35
50-3403-22-6/1	1568010000	Изделия высокоглиноземистые клиновые	т	2,37

Таблица 50-3403-23. Укладка жаростойкого бетона с уплотнением

50-3403-23-1/1	1521010000	Заполнители шамотные	т	1,68
50-3403-23-2/1	1521010000	Заполнители шамотные	т	1,68
50-3403-23-3/1	1521010000	Заполнители шамотные	т	1,68
50-3403-23-4/1	1521010000	Заполнители шамотные	т	1,68

Таблица 50-3403-29. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов диатомитовой крошкой

50-3403-29-1/1	5761530000	Крошка диатомитовая	м3	1,543
----------------	------------	---------------------	----	-------

Таблица 50-3403-36. Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб

50-3403-36-1/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,97
50-3403-36-2/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,97
50-3403-36-3/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,97

Таблица 50-3403-37. Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных железобетонных труб

50-3403-37-1/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,95
50-3403-37-2/1	1547000000	Изделия алюмосиликатные	т	1,95

Таблица 50-3403-38. Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб

50-3403-38-1/1	5753200000	Кирпич кислотоупорный	т	2,15
50-3403-38-2/1	5753200000	Кирпич кислотоупорный	т	2,15
50-3403-38-3/1	5753200000	Кирпич кислотоупорный	т	2,15
50-3403-38-4/1	5753200000	Кирпич кислотоупорный	т	2,15

Таблица 50-3403-46. Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки

50-3403-46-1/1	1471010000	Сетка панцирная	м2	1,03
----------------	------------	-----------------	----	------

Таблица 50-3403-47. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

50-3403-47-1/1	5869030000	Сборные элементы	м3	П
50-3403-47-2/1	5869030000	Сборные элементы	м3	П

Таблица 50-3403-48. Сооружение ствола дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков

50-3403-48-1/1	5869010000	Конструкции сборные железобетонные (плиты)	м3	1
	5869020000	Блоки кольцевые	м3	1
50-3403-48-2/1	5869010000	Конструкции сборные железобетонные (плиты)	м3	0,5
	5869020000	Блоки кольцевые	м3	1
50-3403-48-3/1	5869010000	Конструкции сборные железобетонные (плиты)	м3	0,25
	5869020000	Блоки кольцевые	м3	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 50-3403-49. Футеровка панельных конструкций печей из жаростойких бетонов и плитной высокотемпературной изоляции				
50-3403-49-1/1	1521010000	Заполнители шамотные	т	0,25
50-3403-49-2/1	1521010000	Заполнители шамотные	т	0,25
50-3403-49-3/1	1521010000	Заполнители шамотные	т	0,25